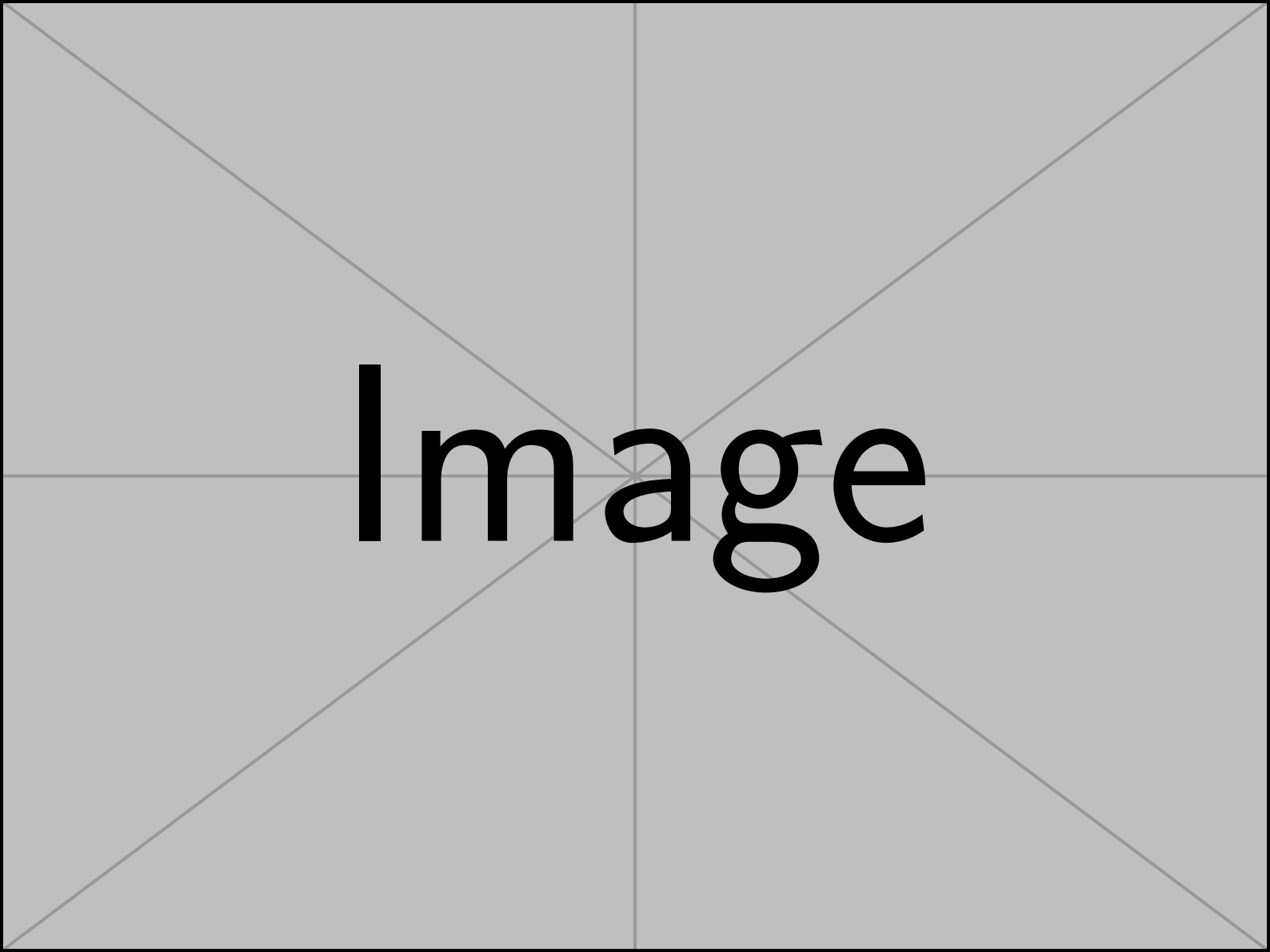




Image

动力系统笔记

目录

第一章 预备知识	1
1.1 概率测度空间	1
1.2 单调类	6
1.3 积概率空间	9
1.4 积分与测度相关概念	10
第二章 遍历理论	13
2.1 一个问题	13
2.2 保测映射	16
2.3 遍历映射	19
2.4 Birkhoff 遍历定理	24
2.5 连分数与 Gauss 映射	28
2.6 强大数定律	33
2.7 环面上的遍历映射	35
2.8 多项式函数的均匀分布	41
2.9 回复定理	45
2.10 Van de Waerden 定理	51
第三章 测度熵	53
3.1 测度熵的概念	53
3.2 条件熵与测度熵	55
3.3 测度熵是同构不变量	57
3.4 测度熵的计算	59
第四章 拓扑熵	64
4.1 拓扑熵的定义	64
4.2 拓扑熵的性质	66
4.3 拓扑熵的计算	70

第一章 预备知识

1.1 概率测度空间

定义 1.1 (σ -代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{B}$ 是 X 的一些子集构成的集合类, 若 $\mathcal{B}$ 满足以下 3 个条件:

1. $X \in \mathcal{B}$
2. $A \in \mathcal{B} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{B}$
3. $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{B} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}$

则称 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数



除了上述定义中满足的三个条件之外, 还可以证明 σ -代数 满足以下两个性质.

命题 1.1 (σ -代数的基本性质)

1. $\emptyset \in \mathcal{B}$
2. 设 $A_i \in \mathcal{B} (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}$



证明

1. 由条件 1 可知 $X \in \mathcal{B}$, 所以 $X \setminus X \in \mathcal{B}$, 即 $\emptyset \in \mathcal{B}$.
2. 由 $A_i \in \mathcal{B}$ 知 $A_i^c = X \setminus A_i \in \mathcal{B}$. 所以 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \in \mathcal{B} \Rightarrow X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right) = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}$.

□

因此, σ -代数是包含全集合 X 和空集 $\emptyset$, 且对取余, 可数并和可数交运算均封闭的集类. 我们也把 $(X, \mathcal{B})$ 称为一个**可测空间**, 把 $(X, \mathcal{B})$ 中的元素叫做**可测集**. 下面我们引入可测空间上的测度.

定义 1.2 (概率测度)

设 X 是一个集合, $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数, 函数: $m: \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$. 如果 m 满足以下 2 个条件:

1. $m(\emptyset) = 0, m(X) = 1$
2. $\forall$ 两两不交集合 $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} (A_i \in \mathcal{B})$, $m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$

则称 m 为 $(X, \mathcal{B})$ 上的一个**概率测度**, $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个**概率测度空间**.



特别地, 如果在上面的定义中去掉 $m(X) = 1$ 的限制, 则称 m 为**有限测度**, $(X, \mathcal{B}, m)$ 为**有限测度空间**.

例 1.1.1 (1) 取 $X = [0, 1]$, $\mathcal{B} = \{X \text{ 中的可测集}\}$, 由可测集的性质可知 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数.

再令 $m = m_{\text{Leb}}: \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$, 其中 m_{Leb} 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度.

由 $m_{\text{Leb}}(\emptyset) = 0, m_{\text{Leb}}([0, 1]) = 1$ 以及 Lebesgue 测度的可列可加性可知 m_{Leb} 是 $(X, \mathcal{B})$ 的一个概率测度, $(X, \mathcal{B}, m_{\text{Leb}})$ 是一个概率测度空间.

如果把 X 扩展到实数域 $\mathbb{R}$, 则 m_{Leb} 就是一个有限测度, $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, m_{\text{Leb}})$ 是一个有限测度空间.

(2) 取 $X = \{1, 2, \dots, n\}$, $\mathcal{B} = \{X \text{ 中的所有子集}\}$, 同样可证 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数.

定义 $m: \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$
 $A \mapsto \frac{|A|}{|X|}$, 则有 $m(\emptyset) = \frac{0}{n} = 0$, $m(X) = \frac{n}{n} = 1$. 且若 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为 X 中两两

不交子集, 则 $m\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \frac{\left|\bigcup_{i=1}^m A_i\right|}{|X|} = \frac{\sum_{i=1}^m |A_i|}{|X|} = \sum_{i=1}^m \frac{|A_i|}{|X|} = \sum_{i=1}^m m(A_i)$.

因此 m 是 $(X, \mathcal{B})$ 上的概率测度, $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间.

如果我们把 X 看作一个样本空间, m 实际上描述的就是古典概型中概率的定义.

但很多时候, σ -代数上的测度不容易计算, 因此我们需要引入**半代数**与**代数**的概念.

定义 1.3 (半代数)

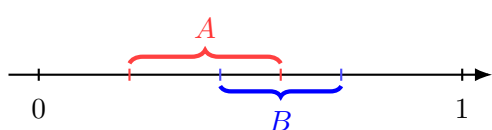
设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是由 X 的一些子集构成的集合类, 如果 $\mathcal{S}$ 满足以下 3 个条件:

1. $\emptyset \in \mathcal{S}$
2. $A, B \in \mathcal{S} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{S}$
3. $A \in \mathcal{S} \Rightarrow \exists$ 有限多个两两不交集合 $E_i \in \mathcal{S} (i = 1, 2, \dots, n)$, 使得 $X \setminus A = \bigcup_{i=1}^n E_i$

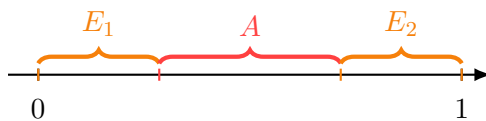
称 $\mathcal{S}$ 是 X 的一个**半代数**.



例 1.1.2 (1) 取 $X = [0, 1]$, $\mathcal{S} = \{X \text{ 中所有区间}\} \cup \{\emptyset\}$. 则 $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数.



$$A, B \in \mathcal{S} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{S}$$



$$A \in \mathcal{S} \Rightarrow X \setminus A = E_1 \cup E_2$$

(2) 取 $X = [0, 1]^n$, $\mathcal{S} = \{X \text{ 中的所有矩体}\} \cup \{\emptyset\}$, 则 $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数.

定义 1.4 (代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{A}$ 是 X 的一些子集构成的集合类, 如果 $\mathcal{A}$ 满足以下 3 个条件:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$
2. $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{A}$
3. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}$

称 $\mathcal{A}$ 是 X 的一个**代数**.



结合第一个和第二个条件, 还可以得到代数的以下性质:

命题 1.2 (代数的性质)

若 $\mathcal{A}$ 是 X 的一个代数, 则若 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$, $\bigcup_{i=1}^n A_i, \bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.



这说明代数是对取余、有限并和有限交封闭的集类, 它和 σ -代数的区别在于它不要求对可数并和可数交运算封闭.

从半代数的例子中可以看出, $[0, 1]^n$ 内的矩体和空集构成半代数, 相较于所有的可测集构成的 σ -代数 要简单许多, 因此研究清楚半代数并将这些结论延申到 σ -代数上也会比直接在 σ -代数

上做文章方便, 为此, 需要介绍**最小代数**和**延拓定理**.

定义 1.5 (最小代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数, 定义

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{A} \supseteq \mathcal{S} \\ \mathcal{A} \text{ 代数}}} \mathcal{A}$$

则 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 是一个代数, 称为包含 $\mathcal{S}$ 的**最小代数**.



下面我们证明 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 是一个代数.

证明 (1) $\emptyset \in \mathcal{A}(\mathcal{S})$

(2) $A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) \Rightarrow A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{A} \subseteq \mathcal{S}) \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{A}(\mathcal{S})$

(3) $A \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) \Rightarrow A \in \mathcal{A}(\mathcal{A} \supseteq \mathcal{S}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}(\mathcal{A} \subseteq \mathcal{S}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}(\mathcal{S})$ □

注 可以发现, 在上述证明过程中并未使用到 $\mathcal{S}$ 为半代数的性质, 因此上述定义实际上并不依赖于 $\mathcal{S}$ 为半代数.

类似地, 可以定义最小 σ -代数的概念.

定义 1.6 (最小 σ -代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数, 定义

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A} \\ \mathcal{B} \text{ } \sigma\text{-代数}}} \mathcal{B}$$

则 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 是一个 σ -代数, 称为包含 $\mathcal{A}$ 的**最小 σ -代数**.



同样可以证明 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 为一个 σ -代数.

证明 (1) $X \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$

(2) $A \in \mathcal{B}(\mathcal{A}) \Rightarrow A \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$

(3) $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{B}(\mathcal{A}) \Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$$

□

注 同样地, 上述定义也不依赖于 $\mathcal{A}$ 是一个代数.

除了上述的基本定义之外, 我们发现可以用半代数的结构描述其最小代数.

定理 1.1

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数, 则 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 的每个子集均能表示成 $\mathcal{S}$ 中有限个互不相交元素的并, 即:

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}) = \left\{ E = \bigcup_{i=1}^n E_i \mid E_i \in \mathcal{S}, E_i \text{ 两两不交}, n \in \mathbb{N} \right\}$$



证明 记 $\mathcal{F} = \mathcal{A}(\mathcal{S}) = \left\{ E = \bigcup_{i=1}^n E_i \mid E_i \in \mathcal{S}, E_i \text{ 两两不交}, n \in \mathbb{N} \right\}$.

(1) $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{S}$.

令 $n = 1$ 即可.

(2) $\mathcal{F}$ 是 X 的一个代数

(i) $\emptyset \in \mathcal{F}$

(ii) 若 $A, B \in \mathcal{F}$, 则 $A = E_1 \cup \cdots \cup E_m (E_i \in \mathcal{S}), B = F_1 \cup \cdots \cup F_n (F_i \in \mathcal{S})$.

所以

$$\begin{aligned} A \cap B &= (E_1 \cup \cdots \cup E_m) \cap (F_1 \cup \cdots \cup F_n) \\ &= (E_1 \cap F_1) \cup (E_2 \cap F_1) \cup \cdots \cup (E_m \cap F_1) \cup \cdots \\ &= \bigcup_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} (E_i \cap F_j) \end{aligned}$$

其中 $E_i \cap F_j \in \mathcal{S}$ 且它们两两不交.

(iii) 若 $A \in \mathcal{F}, A = E_1 \cap E_2 \cap \cdots \cap E_m (E_i \in \mathcal{S}, \text{两两不交})$.

则 $X \setminus A = X \setminus (E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_m) = E_1^c \cup E_2^c \cup \cdots \cup E_m^c$.

由半代数的性质可知, $E_i^c = \bigcup_{j=1}^{n_i} F_{ij}$, 所以

$$\begin{aligned} X \setminus A &= E_1^c \cup E_2^c \cup \cdots \cup E_m^c \\ &= \bigcup_{j=1}^{n_1} F_{1j} \cap \bigcup_{j=1}^{n_2} F_{2j} \cap \cdots \cap \bigcup_{j=1}^{n_m} F_{mj} \\ &= (F_{11} \cap F_{21} \cap F_{31} \cap \cdots \cap F_{m1}) \cup \cdots \end{aligned}$$

上式中的每一项都在 $\mathcal{S}$ 中且两两不交.

结合以上两点可知 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{A}(\mathcal{S})$.

(3) $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{S})$

$$\forall \bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{F}, E_i \in \mathcal{S}, E_i \text{ 两两不交}, n \in \mathbb{N}, E_i \subseteq \mathcal{S} \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{S}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{A}(\mathcal{S}).$$

所以 $\mathcal{A}(\mathcal{S}) \supseteq \mathcal{F}$.

综上可得 $\mathcal{F} = \mathcal{A}(\mathcal{S})$. □

在建立起由半代数构造其最小代数的方法后, 就可以把半代数上的某些函数延拓到其最小代数上, **有限可加函数**是其中的一类.

定义 1.7 (有限可加 (可列可加) 函数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是一个半代数, $\tau: \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$, 如果

1. $\tau(\emptyset) = 0$

2. $\forall \bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{S}, E_i \in \mathcal{S} (i = 1, 2, \cdots, n), E_i \text{ 互不相交}, \text{ 有 } \tau\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n \tau(E_i)$

则称 τ 是**有限可加**的.

如果 $n = \infty$, 称 τ 是**可列可加**的.



显然, 可列可加函数包含有限可加函数.

在代数 $\mathcal{A}$ 和 σ -代数 $\mathcal{B}$ 上, 也可以类似地定义有限可加函数和可列可加函数. 例如概率测度空间 $(X, \mathcal{B}, m)$ 中的测度 m 是定义在 σ -代数 $\mathcal{B}$ 上的可列可加函数.

下面介绍半代数到其最小代数的延拓定理.

定理 1.2

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是一个半代数, $\tau: \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ 是一个有限可加 (可列可加) 函数, 那么 τ 可以唯一地延拓到 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 上的一个有限可加 (可列可加) 函数 τ_1 . (即 $\forall E \in \mathcal{S}, \tau(E) = \tau_1(E)$)



证明 设 $\tau: \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ 是一个有限可加函数, 定义

$$\begin{aligned} \tau_1: \mathcal{A}(\mathcal{S}) &\rightarrow [0, 1] \\ \bigcup_{i=1}^n E_i &\rightarrow \sum_{i=1}^n \tau(E_i) \quad (E_i \in \mathcal{S}, \text{ 两两不交}) \end{aligned}$$

- 函数 τ_1 是良定的.

若 $\bigcup_{i=1}^n E_i = \bigcup_{j=1}^m F_j \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) (E_i, F_j \in \mathcal{S})$, 则

$$\begin{aligned} \tau(E_i) &= \tau\left(E_i \cap \left(\bigcup_{j=1}^m F_j\right)\right) = \tau((E_i \cap F_1) \cup (E_i \cap F_2) \cup \cdots \cup (E_i \cap F_m)) \\ &= \tau(E_i \cap F_1) + \tau(E_i \cap F_2) + \cdots + \tau(E_i \cap F_m) = \sum_{j=1}^m \tau(E_i \cap F_j) \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^n \tau(E_i) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \tau(E_i \cap F_j) \end{aligned}$$

$$\text{类似地, } \sum_{j=1}^m \tau(F_j) = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \tau(F_j \cap E_i).$$

$$\text{所以 } \sum_{i=1}^n \tau(E_i) = \sum_{j=1}^m \tau(F_j), \quad \tau_1 \text{ 良定.}$$

- 函数 τ_1 有限可加.

$$(1) \quad \tau_1(\emptyset) = \tau(\emptyset) = 0$$

$$(2) \quad \text{若 } A_i \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) (i = 1, 2, \dots, n) \text{ 两两不交.}$$

由代数的定义可知 $A_i = \bigcup_{j=1}^{k_i} E_{ij}, E_{ij} \in \mathcal{S}, E_{ij}$ 两两不交, $1 \leq j \leq k_i$.

所以

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \tau_1(A_i) &= \tau_1(A_1) + \tau_1(A_2) + \cdots + \tau_1(A_n) \\ &= \sum_{j=1}^{k_1} \tau(E_{1j}) + \sum_{j=1}^{k_2} \tau(E_{2j}) + \cdots + \sum_{j=1}^{k_n} \tau(E_{nj}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{k_i} \tau(E_{ij}) = \tau\left(\bigcup_{i=1}^n \bigcup_{j=1}^{k_i} E_{ij}\right) \\ &= \tau_1\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \end{aligned}$$

- 函数唯一

如果 $\tilde{\tau}$ 也满足条件, 则 $\tilde{\tau} = \tau_1$

□

类似地有代数 $\mathcal{A}$ 到其最小 σ -代数 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 的延拓定理.

定理 1.3

设 X 是一个集合, $\mathcal{A}$ 是一个代数, $\tau: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ 是 $\mathcal{A}$ 上的一个可列可加函数, 那么 τ 可以唯一地延拓到 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 上的可列可加函数 $m: \mathcal{B}(\mathcal{A}) \rightarrow [0, 1]$. (即 $\forall A \in \mathcal{A}, m(A) = \tau(A)$)



例 1.1.3 设 $X = [0, 1], \mathcal{S} = \{X \text{ 的所有子区间}\}$ 为一个半代数, $\mathcal{B} = \{X \text{ 中的可测集}\}$ 是一个 σ -代数.

在 $\mathcal{S}$ 上定义函数 $\tau: \begin{matrix} \mathcal{S} \rightarrow [0, 1] \\ I \rightarrow |I| \end{matrix}$, 则 τ 可延拓到 $\mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$ 上的概率测度, 其中 $\mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$ 和 $\mathcal{B}$ 只

相差一个零测集.

1.2 单调类

定义 1.8 (单调类)

设 X 是一个集合, $\mathcal{C}$ 是 X 的一些子集构成的集合类, 如果 $\mathcal{C}$ 满足以下两个条件:

1. $\forall A_i \in \mathcal{C} (i \in \mathbb{N}), A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}$
2. $\forall A_i \in \mathcal{C} (i \in \mathbb{N}), A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq \cdots \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}$

则称 $\mathcal{C}$ 是 X 的一个单调类.



单调类满足下述的一个基本性质.

命题 1.3 (单调类的基本性质)

如果 $\mathcal{C}_i (i \in I)$ 是 X 的单调类, 则 $\bigcap_{i \in I} \mathcal{C}_i$ 是单调类.



证明 记 $\mathcal{C} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{C}_i$. 若 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots$, 其中 $A_i \in \mathcal{C}$.

则 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots$, 其中 $A_i \in \mathcal{C}_k, k \in I$.

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}_k (k \in I) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}.$$

对单调减的条件类似可证. □

该性质不论单调类是有限个还是无限个, 是可数个还是不可数个, 它们的交集都还是单调类.

对于任意一个集合 X , 它的所有子集构成的 X 的幂集 2^X 一定是包含 X 的一个单调类, 因此任何集合都有包含它的单调类. 因此, 仿照半代数的最小代数、代数的最小 σ -代数, 我们可以定义一个集合生成的最小单调类.

定义 1.9 (最小单调类)

设 $\mathcal{S}$ 是 X 的一些子集构成的集合类, 定义

$$\mathcal{C}(\mathcal{S}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{C} \supseteq \mathcal{S} \\ \mathcal{C} \text{ 单调类}}}$$

称为包含 $\mathcal{S}$ 的最小单调类.



下面一个定理介绍了一个代数生成的最小单调类和最小 σ -代数之间的关系.

定理 1.4

设 X 是一个集合, $\mathcal{A}$ 是 X 的一个代数, 则 $\mathcal{C}(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(\mathcal{A})$.



证明 由于 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 是一个 σ -代数, 所以 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 中任意子集的可数交与可数并包含于 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$, 因此 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 是一个单调类, 所以 $\mathcal{B}(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

现证 $\mathcal{C}(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{B}(\mathcal{A})$, 由于 $\mathcal{C}(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{A}$, 所以只需证明 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 是一个 σ -代数.

- 取补运算在 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 中封闭.

定义 $\mathcal{F} = \{E \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) | X \setminus E \in \mathcal{C}(\mathcal{A})\}$, 现证 $\mathcal{F} = \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

(i) 由定义可知 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

(ii) 由代数的定义可知 $\forall A \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}), X \setminus A \in \mathcal{A} \Rightarrow A \in \mathcal{F} (\forall A \in \mathcal{A}) \Rightarrow \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$.

(iii) $\mathcal{F}$ 是一个单调类.

设 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots (A_i \in \mathcal{F})$, 则 $A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A}), X \setminus A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{单调类定义}} \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}), \bigcap_{i=1}^{\infty} (X \setminus A_i) \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \\ & \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}), X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

对单调减的情形同理可证. 因此, $\mathcal{F}$ 是单调类.

由 (ii)(iii) 可得 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{C}(\mathcal{A})$. 结合 (i) 得 $\mathcal{F} = \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

- 交运算在 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 中封闭.

设 $E \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$, 考虑 $\mathcal{F} = \{A \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) | A \cap E \in \mathcal{C}(\mathcal{A})\}$, 现证 $\mathcal{F} = \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

(i) 由定义知 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{A}$.

(ii) $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{A} (\forall B \in \mathcal{A}, \forall F \in \mathcal{C}(\mathcal{A}), B \cap F \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow B \in \mathcal{F} (\forall B \in \mathcal{A}) \Rightarrow \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F})$

(iii) $\mathcal{F}$ 是一个单调类.

设 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots (A_i \in \mathcal{F})$, 则 $A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A}), A_i \cap E \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

$$\xrightarrow{\text{单调类定义}} \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A}), \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cap E \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}.$$

对单调减的情形同理可证, 因此 $\mathcal{F}$ 是单调类.

由 (ii)(iii) 可得 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{C}(\mathcal{A})$. 结合 (i) 得 $\mathcal{F} = \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

- $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 是一个 σ -代数.

(1) $\emptyset \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$. ($\emptyset \in \mathcal{A} \Rightarrow X = \emptyset^c \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow \emptyset = X^c \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$).

(2) $A \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow A^c \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

(3) $A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) (i = 1, 2, \cdots) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

对于 $A_1, A_2, \cdots, A_n, A_i^c \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n A_i^c \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i = \left(\bigcap_{i=1}^n A_i^c \right)^c \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

$\left\{ \bigcup_{i=1}^n A_i \right\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$ 单调递增, 所以 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

□

该定理指出要将代数 $\mathcal{A}$ 扩张至其最小 σ -代数 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$, 只需要将 $\mathcal{A}$ 中单调增集合序列的并集和单调减集合序列的交集包含进来即可.

之前在讨论最小代数和最小 σ -代数时, 已经给出了使用半代数中的元素构造其最小代数的方法. 但对于代数生成的最小 σ -代数中的元素, 我们却一般无法详细描述, 只能使用 $\mathcal{A}$ 中的元素逼近 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 中的元素. 下面我们可以借助 $\mathcal{C}(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(\mathcal{A})$ 来证明这种逼近关系.

定理 1.5

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 为概率测度空间, $\mathcal{A}$ 是 X 的一个代数, $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{A})$, 那么对于 $\forall B \in \mathcal{B}, \forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathcal{A}$ 使得 $m(A \Delta B) < \varepsilon$.



证明 设 $\mathcal{F} = \{B \in \mathcal{B} | \forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathcal{A}, m(A \Delta B) < \varepsilon\}$, 现证 $\mathcal{F} = \mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{A})$. 由定义知 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}$, 故只需证明 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{B}$

(i) $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$

(ii) $\mathcal{F}$ 是一个单调类.

设 $B_1 \subseteq B_2 \subseteq \cdots \subseteq B_n \subseteq \cdots (B_i \in \mathcal{F}, i \in \mathbb{N})$.

由 $\mathcal{F}$ 的定义可知 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_i \in \mathcal{A}$, 使得 $m(A_i \Delta B_i) < \frac{\varepsilon}{2^i}$.

由于 $m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) \leq 1$, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists l \in \mathbb{N}$, 使得 $m\left(\bigcup_{i=l+1}^{\infty} A_i\right) < \varepsilon$, 那么

$$\begin{aligned} m\left(\bigcup_{i=1}^l A_i \Delta \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) &= m\left(\left(\bigcup_{i=1}^l A_i \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \setminus \bigcup_{i=1}^l A_i\right)\right) \\ &= m\left(\bigcup_{i=1}^l A_i \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) + m\left(\bigcup_{i=1}^l B_i \setminus \bigcup_{i=1}^l A_i\right) + m\left(\bigcup_{i=l+1}^{\infty} B_i \setminus \bigcup_{i=1}^l A_i\right) \\ &\leq m\left(\bigcup_{i=1}^l A_i \setminus \bigcup_{i=1}^l B_i\right) + m\left(\bigcup_{i=1}^l B_i \setminus \bigcup_{i=1}^l A_i\right) + m\left(\bigcup_{i=l+1}^{\infty} B_i\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^l m(A_i \Delta B_i) + m\left(\bigcup_{i=l+1}^{\infty} B_i\right) \\ &\leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{F}.$$

对于单调减的情形同理可证.

进而可知 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}) \xrightarrow{\text{定理 1.4}} \mathcal{F} \supseteq \mathcal{B}(\mathcal{A}) = \mathcal{B}$. 综上得 $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathcal{A})$. □

注 上述证明过程中除了最后一步实际上并未使用单调集的性质, 因此也可以脱离单调集, 仅使用 σ -代数 相关概念证明 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{B}(\mathcal{A})$.

证明 (1) $\forall B_i \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{F}$.

(2) $B \in \mathcal{F} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathcal{A}$, 使得 $m(A \Delta B) = m(A \setminus B) + m(B \setminus A) = m(B \setminus A^c) + m(A \setminus B^c) = m(A^c \Delta B^c) < \varepsilon \Rightarrow B^c \in \mathcal{F}$.

结合 (1)(2) 两点知 $\mathcal{F}$ 为 σ -代数, 所以 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{B}(\mathcal{A})$ □

1.3 积概率空间

假设 $(X_i, \mathcal{B}_i, m_i)$ 为一列概率测度空间 $-\infty < i < +\infty, i \in \mathbb{Z}$, 我们定义集合

$$X = \prod_{i=-\infty}^{+\infty} X_i = \{(\cdots, x_{-1}, x_0, x_1, \cdots) | x_i \in X_i\}$$

在这个集合上可以定义其半代数.

定义 1.10 (可测矩形)

$$\mathcal{S} = \left\{ \prod_{i=1}^{m-1} X_i \times A_m \times A_{m+1} \times \cdots \times A_{n-1} \times A_n \times \prod_{i=n+1}^{+\infty} X_i : A_k \in \mathcal{B}_k, m \leq k \leq n, m, n \in \mathbb{Z} \right\},$$

称其为可测矩形, 它是 $X = \prod_{i=-\infty}^{+\infty} X_i$ 的半代数.



利用该半代数和前面提到的利用半代数生成代数、用代数生成 σ -代数的方法, 我们可以定义 X 上的 σ -代数.

定义 1.11 (积 σ -代数)

定义 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$, 称为积 σ -代数, 为 $X = \prod_{i=-\infty}^{+\infty} X_i$ 上的 σ -代数.



类似地, 我们可以通过在可测矩形上定义 τ 函数并将其延拓到 $\mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$ 来得到 $(X, \mathcal{B})$ 上的概率测度.

定义 1.12 (积测度)

在 $\mathcal{S}$ 上定义

$$\tau : \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$$

$$\prod_{i=1}^{m-1} X_i \times A_m \times \cdots \times A_n \times \prod_{i=n+1}^{+\infty} X_i \mapsto m_m(A_m) \times \cdots \times m_n(A_n)$$

将 τ 唯一地延拓到 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$, 可以得到 $\mathcal{B}$ 上的概率测度, 记为 m , 称为积测度.



由此, 我们就得到了 X 上的 σ -代数和相应的测度, 它们构成了一个概率测度空间.

定义 1.13 (积概率空间)

上述的 $(X, \mathcal{B}, m)$ 称为 $(X_i, \mathcal{B}_i, m_i)$ 的积概率空间, 记作 $\prod_{i=-\infty}^{+\infty} (X_i, \mathcal{B}_i, m_i)$



类似地, 可以相应定义 $\prod_{i=0}^{\infty} X_i$ 和 $\prod_{i=-\infty}^0 X_i$.

在本课程中, 通常遇到的积概率空间是由完全相同的概率测度空间构成的, 其中每一个概率测度空间中的测度均为离散测度.

例 1.3.1 $X_i = 1, 2, \dots, n$ $\mathcal{B}_i = \{X_i \text{ 的所有子集} \}$

$$m_i : \mathcal{B}_i \rightarrow [0, 1]$$

$$A \mapsto \frac{|A|}{n} \Rightarrow (X_i, \mathcal{B}_i, m_i)$$

$$X = \prod_{i=-\infty}^{\infty} X_i.$$

1.4 积分与测度相关概念

定义 1.14 (Borel σ -代数)

设 $X = \mathbb{R}$, 包含所有开集的最小 σ -代数 称为 **Borel σ -代数** $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

借助 Borel σ -代数, 可以定义 $(X, \mathcal{B}, m)$ 上的可测函数, 这里给出其等价定义.

定义 1.15 (可测函数)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 概率测度空间, 对于函数 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $\forall c \in \mathbb{R}, f^{-1}((-\infty, c)) \in \mathcal{B}$, 则称 f 是一个 **可测函数**.

下面仿照实变函数中 Lebesgue 积分的定义方式定义从简单函数到一般可测函数在概率测度空间上的积分.

定义 1.16 (积分)

1. 若 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x)$ 为一个简单函数, $\int_X \varphi(x) dm = \sum_{i=1}^n c_i m(A_i)$.
2. 若 $f \geq 0$ 可测函数, 有简单函数逼近 $\varphi_n(x) \nearrow f(x)$, 则 $\int_X f dm = \sup_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n(x) dm$.
3. 若 f 一般可测函数, $f = f^+ + f^-$, $f^+ = \max\{f, 0\}, f^- = \max\{-f, 0\}$, 则 $\int_X f dm = \int_X f^+ dm - \int_X f^- dm$.

在概率测度空间中定义的上述积分依旧满足以下定理和引理.

定理 1.6 (Levi 定理 MCT)

设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $(X, \mathcal{B}, m)$ 上的非负可积函数列. 如果 f_n 关于 n 单调递增且 $\left\{ \int_X f_n dm \right\}$ 是有界数列, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ 存在 a.e. 且可积, 并满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n dm = \int_X f dm.$$

注 在上述定理中, 如果可知函数列极限几乎处处存在, 则不需要函数列积分有界的条件.

引理 1.1 (Fatou 引理)

设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $(X, \mathcal{B}, m)$ 上的非负可测函数列.

(i) 如果存在可积函数 g , 使 $f_n \geq g$ 对每一个 $n = 1, 2, 3, \dots$ 成立, 且

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm < \infty,$$

则 $\liminf f_n$ 是可积的, 且有

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm.$$

(ii) 如果存在可积函数 g , 使 $f_n \leq g$ 对每一个 $n = 1, 2, 3, \dots$ 成立, 且

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm > -\infty,$$

则 $\limsup f_n$ 是可积的, 且有

$$\int \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n dm \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm.$$

**定理 1.7 (Lebesgue 控制收敛定理 LDCT)**

设 $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $(X, \mathcal{B}, m)$ 上的可测函数列且被一个可积函数 $g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 控制: $|f_n| \leq g$, a.e., 进一步设 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$, a.e., 则 f 可积, 且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm = \int f dm.$$



下面的定义描述了同一空间上的两个概率测度之间的关联.

定义 1.17 (绝对连续)

设 X 是一个集合, $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数, μ, m 是 $(X, \mathcal{B})$ 的概率测度.

如果 $\forall B \in \mathcal{B}, m(B) = 0 \Rightarrow \mu(B) = 0$, 称 μ **绝对连续** 于 m , 记为 $\mu \ll m$.

如果 $\mu \ll m$ 且 $m \ll \mu$, 称 μ 和 m **等价**.



除了上述的定义之外, 我们也可以利用下述定理使用函数刻画何时 $\mu \ll m$.

定理 1.8 (Radon-Nikodym 定理)

设 m 和 μ 为可测空间 $(X, \mathcal{B})$ 的两个概率测度, 则 $\mu \ll m$ 的充要条件是存在

$$f \in L_1(m), \quad f \geq 0, \quad \int f dm = 1,$$

使得对任意 $C \in \mathcal{B}$, 有 $\mu(C) = \int_C f dm$.

此时的函数 f 是几乎处处唯一的. (如果 g 也满足这些性质, 则 $f = g$ a.e. $x \in X$)



注 上面定理中的函数 f 叫做 μ 关于 m 的 Radon-Nikodym 导数, 记作 $f = \frac{d\mu}{dm}$

最后介绍 Lebesgue 覆盖引理和 Lebesgue 数的概念.

引理 1.2 (Lebesgue 覆盖引理)

设 (X, d) 是一个紧致度量空间, α 是 X 的一个开覆盖, 那么 $\exists \delta > 0$, 使得对于任意直径小于 δ 的集合 B , 可以找到 $U \in \alpha$, 使得 $B \subseteq U$, δ 称为此开覆盖的 Lebesgue 数.



证明 使用反证法, 若 $\forall n \in \mathbb{N}, \delta = \frac{1}{n}, \exists B_n \subset X, \text{diam } B_n < \delta_n$, B_n 不包含在 α 的任何一个开集中.

任取 $x_n \in B_n$, $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 由 (X, d) 为紧致度量空间, 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}, x_{n_k} \rightarrow x_0 \in X$.

由于 α 是 X 的一个开覆盖, 所以 $\exists U_0 \in \alpha$, 使得 $x_0 \in U_0$.

$\xrightarrow{U_0 \text{ 为开集}} \exists \varepsilon > 0, B(x_0, \varepsilon) \subseteq U_0$.

当 k 充分大时, $B_{n_k} \subseteq B(x_0, \varepsilon) \subseteq U_0$. 矛盾!

□

第二章 遍历理论

2.1 一个问题

在正式介绍遍历理论之前，首先看一个利用遍历理论解决概率论问题的例子，以此引入我们将在后续学习的概念. 问题是：

问题 2.1 考虑数列 $x_n = 2^{n-1}$, a_n 表示 x_n 的第一位数字, 则对 $\forall k \in \{1, 2, \dots, 9\}$, 计算 $P(a_n = k) = ?$

n	x_n	a_n
0	1	1
1	2	2
2	4	4
3	8	8
4	16	1
5	32	3

首先对该问题进行化简，将其解释为可以处理的数学问题.

$$x_n = 2^n, a_n = x_n \text{ 的首一数字} \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}, \text{ 使得 } a_n \cdot 10^m \leq 2^n \leq (a_n + 1) \cdot 10^m$$

$$\xLeftrightarrow{\text{取对数}} \log a_n + m \leq n \log 2 \leq \log(a_n + 1) + m$$

$$\xLeftrightarrow{\text{取小数部分}} \log a_n \leq \{n \log 2\} \leq \log(a_n + 1)$$

$$\Leftrightarrow \{n \log 2\} \in [\log a_n, \log(a_n + 1)]$$

$$\bullet P(a_n = k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{0 \leq n \leq N-1 | a_n = k\}|}{|N|} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \left(\sum_{n=0}^{N-1} \chi_{I_k}(\{n \log 2\}) \right), I_k = [\log k, \log(k+1)]$$

为了求出上述概率，我们需要引入均匀分布的概念.

定义 2.1 (均匀分布)

设 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq [0, 1]$, 如果对于任意区间 $I \subseteq [0, 1]$, $\{x_n\}$ 落入区间 I 的概率等于 $|I|$, 即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{1 \leq n \leq N | x_n \in I\}|}{N} = |I|$$

那么称 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $[0, 1]$ 中均匀分布.

下面还有均匀分布的等价刻画.

命题 2.1 (均匀分布的等价刻画)

$$\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ 在 } [0, 1] \text{ 中均匀分布} \Leftrightarrow \forall f \in C([0, 1]), f(0) = f(1), \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx.$$

证明

“ $\Rightarrow$ ” 由均匀分布的定义可知, $\forall I \subseteq [0, 1], \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_I(x_n) \rightarrow |I| = \int_0^1 \chi_I(x) dx.$

$$\text{则对简单函数 } \varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i}(x), \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \varphi(x_n) \rightarrow \int_0^1 \varphi(x) dx.$$

利用简单函数逼近一般可测函数 $f(x)$,

$$\text{即 } \forall \varepsilon > 0, \exists \varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i}(x), \text{ s.t. } |\varphi(x) - f(x)| < \varepsilon (\forall x \in [0, 1]).$$

$$\text{故 } \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \varphi(x_n) \right| \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |f(x_n) - \varphi(x_n)| < \varepsilon.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \varphi(x_n) - \varepsilon \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \varphi(x_n) + \varepsilon.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 取上下极限, 其中下面两个不等式成立的原因是积分的绝对值不等式

$$\begin{aligned} \int_0^1 \varphi(x) dx - \varepsilon &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \int_0^1 \varphi(x) dx + \varepsilon \\ \int_0^1 f(x) dx - 2\varepsilon &\leq \int_0^1 f(x) dx + 2\varepsilon \end{aligned}$$

$$\text{令 } \varepsilon \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx.$$

“ $\Leftarrow$ ” $\forall I \subseteq [0, 1]$, 构造连续函数列 $\{\varphi_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 和 $\{\psi_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$, 使

$$(1) \varphi_n(x) \leq \chi_I(x) \leq \psi_n(x)$$

$$(2) \int_0^1 \varphi_n(x) dx \rightarrow \int_0^1 \chi_I(x) dx.$$

$$\int_0^1 \psi_n(x) dx \rightarrow \int_0^1 \chi_I(x) dx.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \varphi_n(x_n) \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_I(x_n) \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \psi_n(x_n).$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \varphi_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \chi_I(x_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \chi_I(x_n) \leq \int_0^1 \psi_n(x) dx.$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \chi_I(x_k) = \int_0^1 \chi_I(x) dx.$$

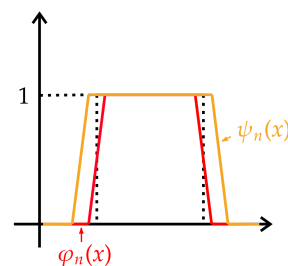


图 2.1: 连续函数逼近特征函数

- 上述定理给了我们用连续函数刻画均匀分布的方法, 如果我们把连续的条件加强为三阶连续可导, 设 $f \in C^3([0, 1])$, $f(0) = f(1)$, 由 Fourier 分析可知可以对上述函数作 Fourier 级数展

开 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2\pi n x + b_n \sin 2\pi n x) (\forall x \in [0, 1])$. 并且有以下定理.

定理

若 $f \in C^1([0, 1])$, $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos 2\pi n x + b_n \sin 2\pi n x) \Rightarrow f(x) (\forall x \in [0, 1])$.

借由 Fourier 级数, 又可以得到以下使用正余弦和刻画均匀分布的方法.

定理 2.1

$$\forall f \in C^3([0, 1]), f(0) = f(1), \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \cos 2\pi k x_n \rightarrow 0, \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \sin 2\pi k x_n \rightarrow 0.$$

证明

“ $\Rightarrow$ ” 取 $f(x) = \cos 2\pi kx \Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \cos 2\pi kx_n \rightarrow \int_0^1 \cos 2\pi kx = 0$.

对 $\sin$ 的情形同理可证.

“ $\Leftarrow$ ” $\forall f \in C^3([0, 1]), f(0) = f(1), \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos 2\pi nx + b_n \sin 2\pi nx) \Rightarrow f(x)$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } \left| f(x) - \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos 2\pi nx + b_n \sin 2\pi nx) \right) \right| < \varepsilon, \forall x \in [0, 1].$$

$$\text{记 } \varphi_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos 2\pi nx + b_n \sin 2\pi nx)$$

$$\text{则 } \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \varphi_N(x_n) - \varepsilon \leq \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L f(x_n) \leq \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \varphi_N(x_n) + \varepsilon.$$

$$\text{令 } L \rightarrow \infty, \text{ 则 } \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \varphi_N(x_n) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos 2\pi nx + b_n \sin 2\pi nx) \right) = \frac{a_0}{2} = \int_0^1 f(x) dx.$$

$$\text{故上述不等式变为 } \int_0^1 f(x) dx - \varepsilon \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \int_0^1 f(x) dx + \varepsilon.$$

$$\text{再令 } \varepsilon \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$$

□

- 有了上述定理的准备, 下一步要说明的是 $\{\{n \log 2\}\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $[0, 1]$ 中均匀分布.

证明 $\forall k \in \mathbb{N}$, 考虑 $\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} \cos(k \cdot \{n \log 2\} 2\pi) \right|$.

由于添加整数对于 $\cos(k \cdot \{n \log 2\} 2\pi)$ 的值没有影响, 因此

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} \cos(k \cdot \{n \log 2\} 2\pi) \right| &= \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} \cos(k \cdot n \log 2 \cdot 2\pi) \right| \\ &= \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{2 \cos(k \cdot n \log 2 \cdot 2\pi) \sin(\log 2 \cdot k\pi)}{2 \sin(\log 2 \cdot k\pi)} \right| \\ &\stackrel{\text{积化和差}}{=} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\sin(\log 2 \cdot (2n+1)k\pi) - \sin(\log 2 \cdot (2n-1)k\pi)}{2 \sin(\log 2 \cdot k\pi)} \right| \\ &= \left| \frac{1}{N} \frac{\sin(\log 2 \cdot (2N-1)k\pi) - \sin(\log 2 \cdot (-k\pi))}{2 \sin(\log 2 \cdot k\pi)} \right| \\ &\leq \frac{1}{N} \frac{1}{|\sin(\log 2 \cdot k\pi)|} \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

对 $\sin$ 同理.

□

- $x_n = 2^n, a_n = x_n$ 的首一数字, 由于 $\{n \log 2\}$ 在 $[0, 1]$ 中均匀分布, 因此

$$P(a_n = k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^N \chi_{I_k}(\{n \log 2\}) = \int_0^1 \chi_{I_k}(x) dx = \log \left(1 + \frac{1}{k}\right) I_k = [\log k, \log(k+1)].$$

- 这个结果就是大名鼎鼎的**本·福特定理**

在上面一系列的证明过程中，最重要的部分是对 $\frac{1}{L} \sum_{n=1}^L f(x)$ 的估计，关于这个估计，我们先不加证明的引入以下定理：

定理 2.2 (Birkhoff 遍历定理)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间， $T : (X, \mathcal{B}, m) \rightarrow (X, \mathcal{B}, m)$ 是一个保测遍历映射，那么 $\forall f \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$ ， $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n(x)) \rightarrow \int_X f dm$ a.e. x .



该定理包含的保测映射、遍历映射等概念将在后续学习中一一提及。

2.2 保测映射

定义 2.2 (保测映射)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间， $T : (X, \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{B})$ 是一个**可测映射** (可测集的原像是可测集).

- 如果 $\forall A \in \mathcal{B}$ ， $m(T^{-1}A) = m(A)$ ，那么称 T 为**保测映射**.
- 如果 T 是 1-1 的保测映射且 T^{-1} 也是保测映射，那么称 T 为**可逆保测映射**



特别地，当映射 $T : (X, \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{B})$ 保持测度 m 不变时，我们就说 m 是 T 的**不变测度**，称 $(X, \mathcal{B}, m, T)$ 为**概率系统**.

下面一个命题使用积分形式给出了保测映射的一个等价刻画。

命题 2.2 (保测映射的等价刻画)

$T : (X, \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{B})$ 是一个保测映射 $\Leftrightarrow \int_X f \circ T dm = \int_X f dm, \forall f \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$.



证明 先证明 $\chi_B \circ T = \chi_{T^{-1}B}$.

$$\chi_B \circ T(x) = 1, x \in X \Rightarrow T(x) \in B \Rightarrow x \in T^{-1}B \Rightarrow \chi_{T^{-1}B}(x) = 1.$$

$$\chi_B \circ T(x) = 0, x \in X \Rightarrow T(x) \notin B \Rightarrow x \notin T^{-1}B \Rightarrow \chi_{T^{-1}B} = 0.$$

所以 $\chi_B \circ T = \chi_{T^{-1}B}$.

“ $\Leftarrow$ ” 令 $f = \chi_B$ ($B \in \mathcal{B}$).

$$\text{则 } \int_X \chi_B \circ T dm = \int_X \chi_B dm \Leftrightarrow \int_X \chi_{T^{-1}B} dm = \int_X \chi_B dm \Leftrightarrow m(T^{-1}B) = m(B).$$

“ $\Rightarrow$ ” 假设 T 是保测映射， $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x)$ 是简单函数.

$$\int_X \varphi \circ T dm = \sum_{i=1}^n c_i \int_X \chi_{A_i} \circ T dm = \sum_{i=1}^n c_i \int_X \chi_{T^{-1}A_i} dm = \sum_{i=1}^n c_i m(T^{-1}A_i).$$

$$\int_X \varphi \, dm = \sum_{i=1}^n c_i \int_X \chi_{A_i} \, dm = \sum_{i=1}^n c_i m(A_i).$$

由于 T 是保测映射, 所以 $m(T^{-1}A_i) = m(A_i)$, 故 $\int_X \varphi \circ T \, dm = \int_X \varphi \, dm$.

对于 $\forall f \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$, $f \geq 0$, 可找到一列简单函数 $\varphi_n(x) \nearrow f(x)$,

$$\text{取极限得 } \int_X f \circ T \, dm = \int_X f \, dm.$$

□

除此之外, 还有下述的帮助我们验证一个可测映射是否是保测映射的方法.

定理 2.3 (保测映射的验证方法)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $T: (X, \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{B})$ 是一个可测映射. $\mathcal{S}$ 是 X 的一个生成 $\mathcal{B}$ 的半代数, 即 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$, 那么

$$T \text{ 是可测映射} \iff \forall E \in \mathcal{S}, m(T^{-1}E) = m(E)$$

♡

证明

“ $\Rightarrow$ ” 由定义可得.

“ $\Leftarrow$ ” 令 $\mathcal{F} = \{A \in \mathcal{B} | m(T^{-1}A) = m(A)\}$, 下证 $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S})) = \mathcal{B}$.

(i) $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{F}$

(ii) $\mathcal{A}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{F}$.

$\forall E \in \mathcal{A}(\mathcal{S}), E = E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_n$ ($E_1 \in \mathcal{S}$, 两两不交).

$$\begin{aligned} m(T^{-1}E) &= m(T^{-1}E_1 \cup T^{-1}E_2 \cup \cdots \cup T^{-1}E_n) \\ &= m(T^{-1}E_1) + m(T^{-1}E_2) + \cdots + m(T^{-1}E_n) \\ &= m(E_1) + m(E_2) + \cdots + m(E_n) = m(E) \end{aligned}$$

(iii) $\mathcal{F}$ 是一个单调类. ($\Rightarrow \mathcal{F} \supseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}(\mathcal{S})) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S})) = \mathcal{B}$)

设 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots$, $A_i \in \mathcal{F}$.

由于 T 是保测映射, 所以 $m(T^{-1}A_i) = m(A_i) \Leftrightarrow \int \chi_{T^{-1}A_i} \, dm = \int \chi_{A_i} \, dm$.

$$\text{由 LDCT 得 } \int \chi_{T^{-1}(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i)} \, dm = \int \chi_{(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i)} \, dm \Leftrightarrow m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = m\left(T^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)\right).$$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

单调减的情形类似.

□

下面列举本课程中常用的保测映射.

例 2.2.1

(1) 最简单的, 恒同映射 $Id: X \rightarrow X$ 是一个 X 上的保测映射.

(2) 定义 $R_\alpha: [0, 1) \rightarrow [0, 1)$, 即将元素平移 α 个单位后取其小数部分.

$$x \mapsto x + \alpha \pmod{1}$$

取 $\mathcal{S} = \{[0, 1) \text{ 中的所有区间}\}$ 是 $\mathcal{S}$ 的一个半代数. 对 $\forall I \in \mathcal{S}$, 定义其概率测度为 Lebesgue 测

度, 即 $m(I) = m_{\text{Leb}}(I)$, 则 R_α 是 $[0, 1)$ 上的一个保测映射, 下图直观地展示了其原因.

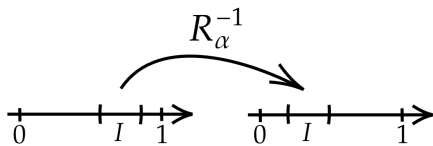


图 2.2: R_α 保持测度

如果 I 左端点的值小于 α , 那么 $R_\alpha^{-1}(I)$ 会被分为两个部分, 但其测度不会发生变化.

(3) 定义 $T_2 : [0, 1) \rightarrow [0, 1)$

$$x \mapsto 2x \bmod 1$$

其中 $\mathcal{B} = \text{Borel } \sigma\text{-代数}$, $m = m_{\text{Leb}}$ 为 Lebesgue 测度.

可以证明: $m_{\text{Leb}}(T_2^{-1}(I)) = m_{\text{Leb}}(I)$, 因此 T_2 为 $[0, 1)$ 上的一个保测映射.

右图直观地展示了为何 T_2 可以保持半代数的测度.

更一般地, 对于 $\forall k \in \mathbb{N}, T_k(x) = k \cdot x \bmod 1$ 是 $[0, 1)$ 上的保测映射.

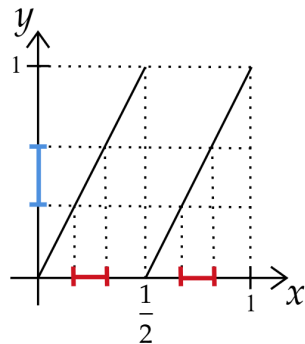


图 2.3: T_2 保持测度

(4) 下一个例子是高斯映射, 定义为:

$$T : (0, 1) \rightarrow (0, 1)$$

$$x \mapsto \frac{1}{x} \bmod 1$$

$\mathcal{B}$ 为 $(0, 1)$ 上的 Borel $\sigma\text{-代数}$, 概率测度使用如下微分和积分定义:

$$dm(x) = \frac{1}{\ln 2} \frac{1}{1+x} dx \Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{B}, m(A) = \frac{1}{\ln 2} \int_A \frac{1}{1+x} dx$$

下一步, 证明 T 是一个保测映射.

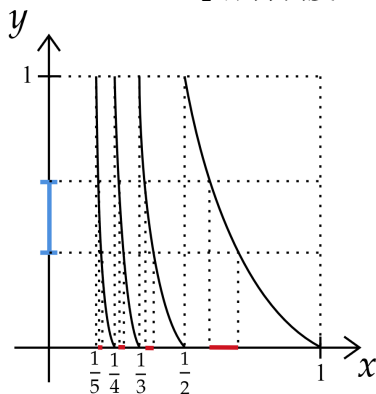


图 2.4: 高斯映射保持测度

高斯映射的图象如右图所示, 可以看出高斯映射由可数条曲线组成, 在自右向左第 k 根曲

线上高斯映射可以写成:

$$T_2^k : \left(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k} \right) \rightarrow (0, 1)$$

$$x \mapsto \frac{1}{x} \bmod 1 = \frac{1}{x} - k$$

对于 $\forall I = (a, b) \subseteq (0, 1), (T_2^k)^{-1}(I) = \left(\frac{1}{b+k}, \frac{1}{a+k} \right) \Rightarrow T_2^{-1}(I) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{b+k}, \frac{1}{a+k} \right)$, 则

$$\begin{aligned} m(T_2^{-1}(I)) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\ln 2} \int_{\frac{1}{b+k}}^{\frac{1}{a+k}} \frac{1}{1+x} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{a+N+1}{a+1} - \ln \frac{b+N+1}{b+1} \right) \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{a+N+1}{a+1} - \ln \frac{b+N+1}{b+1} \right) \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{a+N+1}{a+1} - \ln \frac{b+N+1}{b+1} \right) \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{a+N+1}{b+N+1} - \ln \frac{b+1}{a+1} \right) \right) \\ &= \frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{b+1}{a+1} \right) = \frac{1}{\ln 2} \int_a^b \frac{1}{1+x} dx = m(I). \end{aligned}$$

(5) 最后是一个积概率空间的例子. 设 $Y = \{1, 2, \dots, n\}$, $\mathcal{B}_Y = \{Y \text{ 的所有子集}\}$, $m_Y : \mathcal{B}_Y \rightarrow [0, 1]$.

$$A \mapsto \frac{|A|}{n}$$

设 $X = \prod_{i=-\infty}^{\infty} Y = \{(\dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots) | x_i \in Y\}$, 其上的 σ -代数 和 概率测度 参考定义 1.10、

定义 1.11 和 定义 1.12.

定义 Y 上的左位移映射

$$T : X \rightarrow X$$

$$(\dots, -x_2, -x_1, x_0, x_1, x_2, \dots) \mapsto (\dots, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, x_3, \dots)$$

• T 是保测映射, 称为 **Bernouli 转移**.

T 是可测映射, 这是因为 $T^{-1}\mathcal{S} = \mathcal{S} \Rightarrow T^{-1}\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{B}_x$.

• $\forall E = \dots \times Y \times A_m \times \dots \times A_n \times Y \times \dots \in \mathcal{S}$,

知 $T^{-1}E = \dots \times Y \times Y \times A_m \times \dots \times A_{n-1} \times A_n \times Y \times \dots$

由积概率测度的定义可知 $m(E) = m(T^{-1}E)$.

2.3 遍历映射

定义 2.3 (遍历映射)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 为概率测度空间, $T : X \rightarrow X$ 为保测映射, 如果 T 满足 $\forall B \in \mathcal{B}, T^{-1}B = B \Rightarrow m(B) = 0$ 或 1 , 那么称 T 是 **遍历映射**.



下面的例子利用 R_α 构造了一个遍历映射.

例 2.3.1 设 $R_\alpha : [0, 1) \rightarrow [0, 1)$, 其中 $\alpha = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q}, m \geq 1, m, n$ 互素.

$$x \mapsto x + \alpha \pmod{1}$$

$\forall x \in [0, 1)$, 定义 $\delta_x(A) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$, 其中 $A \in \mathcal{B}$, 称上述定义为支在点 x 处的 **Dirac 测度**.

可以证明 δ_x 是 $([0, 1), \mathcal{B})$ 上的一个概率测度.

令 $\mu = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{\frac{i}{m}}$, 它实际上就是分别支在 m 个均匀分布在 $[0, 1)$ 上的点的 **Dirac 测度** 的平均

值, 因此也可以证明 μ 是 $([0, 1), \mathcal{B})$ 上的一个概率测度.

由于 $R_\alpha(x) = x + \frac{n}{m} \pmod{1}$, 因此 R_α 作用在 $\text{supp}(\mu) = \left\{0, \frac{1}{m}, \dots, \frac{m-1}{m}\right\}$ 上为支集中点

的轮换, 因此有 $\frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{R_\alpha\left(\frac{i}{m}\right)}(A) = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{\frac{i}{m}}(A)$.

又因为 $\delta_{R_\alpha\left(\frac{i}{m}\right)}(A) = \delta_{\frac{i}{m}}(R_\alpha^{-1}(A))$, 得

$$\mu(R_\alpha^{-1}(A)) = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{\frac{i}{m}}(R_\alpha^{-1}(A)) = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{R_\alpha\left(\frac{i}{m}\right)}(A) = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{\frac{i}{m}}(A) = \mu(A)$$

这说明 $R_\alpha : ([0, 1], \mathcal{B}, \mu) \rightarrow ([0, 1], \mathcal{B}, \mu)$ 是保测映射.

下面证明 R_α 是遍历映射.

对 $\forall A \in \mathcal{B}, R_\alpha^{-1}(A) = A$, 可分两种情况:

1. 若 $A \cap \text{supp}(\mu) = \emptyset$, 则有 $\mu(A) = 0$.
2. 若 $A \cap \text{supp}(\mu) \neq \emptyset$, 由于 R_α 保持 $\text{supp}(\mu)$, 所以 $R_\alpha(A) = A$.

设 $x_0 \in A \cap \text{supp}(\mu), x_0 = \frac{j}{m}$, 则 $R_\alpha^k(x_0) = \frac{j}{m} + \frac{n}{m} \cdot k \pmod{1}$.

因为 m, n 互素 $\Rightarrow A \supseteq \left\{ R_\alpha^k(x_0) | k \in \mathbb{Z} \right\} = \text{supp}(\mu)$.

$\Rightarrow \mu(A) = 1$

遍历映射的另一个意义是, 如果一个映射是保测映射但并非遍历映射, 那么就可以把测度空间分解为两个不交的子集, 在每个子集定义保测映射. 对于遍历映射, 我们就不能这么做.

设 $T : (X, \mathcal{B}, m) \rightarrow (X, \mathcal{B}, m)$ 是保测映射, 如果 $\exists B \in \mathcal{B}$, 使得 $0 < m(B) < 1, T^{-1}B = B$, 那么就可以在 B 和 $X \setminus B$ 上定义新的保测映射, 也就是:

$$\begin{array}{ll} T|_B : B \rightarrow B & T|_{X \setminus B} : X \setminus B \rightarrow X \setminus B \\ \text{关于 } m_B(A) = \frac{m(A)}{m(B)} & \text{关于 } m_{X \setminus B}(A) = \frac{m(A)}{m(X \setminus B)} \\ \text{是保测映射} (\forall A \in B) & \text{是保测映射} (\forall A \in X \setminus B) \end{array}$$

遍历性有若干形式的等价条件, 下面两个定理分别从集合和函数的角度给出了两组描述方式.

定理 2.4 (遍历映射的等价条件)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $T : (X, \mathcal{B}, m) \rightarrow (X, \mathcal{B}, m)$ 是保测映射, 则以下结论等价:

- (1) T 是一个保测遍历映射
- (2) $\forall B \in \mathcal{B}, m(T^{-1}B \triangle B) = 0 \Rightarrow m(B) = 0$ 或 1
- (3) $\forall A \in \mathcal{B}, m(A) > 0 \Rightarrow m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} T^{-i}A\right) = 1$
- (4) $\forall A, B \in \mathcal{B}, m(A) > 0, m(B) > 0, \exists n \in \mathbb{N}$, 使得 $m(T^{-n}A \cap B) > 0$



证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 令 $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{i=n}^{\infty} T^{-i}B \right)$.

• $T^{-1}E = E$.

令 $A_n = \bigcup_{i=n}^{\infty} T^{-i}B$, 则 $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq A_{n+1} \supseteq \cdots$, 且 $T^{-1}A_n = A_{n+1}$.

$$T^{-1}(E) = T^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} T^{-1}A_n = \bigcap_{n=2}^{\infty} T^{-1}A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = E.$$

由遍历映射的定义可得 $m(E) = 0$ 或 1 .

• 由 T 为保测映射, 所以 $m(T^{-1}B \triangle B = 0) \Rightarrow m(T^{-2}B \triangle T^{-1}B) = m(T^{-1}(T^{-1}B \triangle B)) = 0$.

依此类推可得 $m(T^{-(k+1)}B \triangle T^{-k}B) = 0, \forall k \in \mathbb{N}$.

这表明 $B, T^{-1}B, T^{-2}B, \dots, T^{-k}B, \dots$ 中任意两个集合之间只相差 1 个零测集.

因此 $\forall A_n, m(A_n \triangle B) = 0 \Rightarrow m(E \triangle B = 0) \Rightarrow m(B) = m(E) = 0$ 或 1 .

$$(2) \Rightarrow (3): \forall A \in \mathcal{B}, m(A) > 0, \text{ 令 } E = \bigcup_{n=1}^{\infty} T^{-n}A.$$

$$T^{-1}E = \bigcup_{n=1}^{\infty} T^{-(n+1)}A = \bigcup_{n=2}^{\infty} T^{-n}A \subseteq E.$$

又由于 $m(E) = m(T^{-1}E) \Rightarrow m(T^{-1}E \triangle E) = 0 \xrightarrow{\text{条件(2)}} m(E) = 0$ 或 1 .

$$\text{而 } m(E) = m\left(T^{-1}\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} T^{-n}A\right)\right) = m\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} T^{-n}A\right) \geq m(A) > 0.$$

$$\text{因此 } m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} T^{-i}A\right) = 1.$$

$$(3) \Rightarrow (4): \forall A, B \in \mathcal{B}, m(A) > 0, m(B) > 0, \text{ 由 (3) 可知 } m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} T^{-n}A\right) = 1.$$

$$\text{所以 } m\left(B \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} T^{-i}A\right) = m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (B \cap T^{-n}A)\right) \xrightarrow{\text{可列可加性}} \sum_{n=1}^{\infty} m(B \cap T^{-n}A) > 0.$$

$$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}, m(T^{-n}A \cap B) > 0.$$

(4) $\Rightarrow$ (1): 设 $B \in \mathcal{B}, T^{-1}B = B$, 如果 $m(B) \in (0, 1)$, 那么令 $A = X \setminus B$, 有 $m(A) > 0$.

$$T^{-1}A = T^{-1}(X \setminus B) = T^{-1}X \setminus T^{-1}B = X \setminus B = A \Rightarrow T^{-n}A = A,$$

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, m(T^{-n}A \cap B) = m(A \cap B) = m((X \setminus B) \cap B) = 0. \text{ 与 (4) 矛盾! } \square$$

从直观上理解, 遍历映射的定义和结论 2 是说在该映射下几乎保持不变的集合要么几乎是全集, 要么几乎是空集. 结论 3 和结论 4 是在说任意一个正测度的集合在映射的作用下会遍历几乎整个空间. 只不过结论 3 只从集合本身出发, 而结论 4 利用两个正测度的集合的关系来描述遍历性.

定理 2.5 (遍历映射的等价函数刻画)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $T: (X, \mathcal{B}, m) \rightarrow (X, \mathcal{B}, m)$ 是保测映射, 则以下结论等价:

(1) T 是一个保测遍历映射

(2) $\forall f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 是可测函数, 若 $f \circ T = f$ a.e., 那么 $f = \text{const}$ a.e.

(3) $\forall f \in L^2(X, \mathcal{B}, m)$, 如果 $f \circ T = f$ a.e., 那么 $f = \text{const}$ a.e.



证明 (2) $\Rightarrow$ (3): 由平方可积函数定义可得.

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $B \in \mathcal{B}, T^{-1}B = B$, 考虑 $f = \chi_B \in L^2(X, \mathcal{B}, m)$.

$$\Rightarrow \chi_{T^{-1}B} = \chi_B \Rightarrow \chi_B \circ T = \chi_B \Rightarrow \chi_B = c \text{ a.e.}$$

因为 χ_B 是特征函数, 故 $c = 0$ 或 $1 \Rightarrow m(B) = \int \chi_B dm = 0$ 或 1 .

(1) $\Rightarrow$ (2): 设 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 满足 $f \circ T = f$ a.e..

设存在 $S \subseteq X, m(S) = 0$ 使得 $f(Tx) = f(x), \forall x \in X \setminus S$.

令 $E_c = \{x \in X | f(x) \geq c\} (\forall c \in \mathbb{R})$.

$$\forall y \in T^{-1}E_c \setminus S, f(y) = f(Ty) \geq c \Rightarrow y \in E_c.$$

$$\text{因此 } T^{-1}E_c \setminus S \subseteq E_c, \text{ 由保测映射 } m(T^{-1}E_c) = m(E_c) \Rightarrow m(T^{-1}E_c \triangle E_c) = 0.$$

由定理 2.4(2) 可得 $m(E_c) = 0$ 或 1 .

取 $c_0 = \inf\{c | m(E_c) = 0\}$, 则 $f = c_0$ a.e..

$\square$

下面看几个常见的遍历映射的例子.

例 2.3.2 考虑旋转映射 $X = [0, 1), X \rightarrow X$, 我们的问题是在 $(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$ 上 R_α 是否

$$x \mapsto x + \alpha \pmod{1}$$

是一个遍历映射.

我们有两种方法对这一问题进行解答, 第一种方法为直接使用遍历映射的定义.

从定义来看, 如果 R_α 是一个遍历映射, 那么对于任意满足 $R_\alpha^{-1}(B) = B$ 的可测集 B 是零测集或是全测集.

这一方法的核心思路是把 $[0, 1)$ 表示成一个圆周 S^1 . 这样这个映射作用在 S^1 上是一个旋转变换, 因此可以通过分析点的旋转来判断是否是遍历映射.

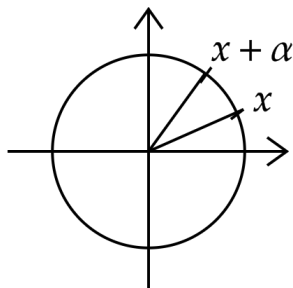


图 2.5: $[0, 1)$ 表为圆周

(1) 当 $\alpha \in \mathbb{Q}$ 时, $\alpha = \frac{n}{m} (m \in \mathbb{N}^+, n \in \mathbb{Z}, (m, n) = 1)$.

此时 R_α 是一个周期映射, 周期为 n , 故 $\forall n \in X, R_\alpha^m(n) = n$.

则 $\left\{0, \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \dots, \frac{(m-1)}{m}\right\}$ 是 X 的一个周期轨道.

下面在该周期轨道中的每一个附近选取一个测度相等的小邻域, $B = (-\varepsilon, \varepsilon) \cup \left(\frac{1}{m} - \varepsilon, \frac{1}{m} + \varepsilon\right) \cup \dots \cup \left(\frac{m-1}{m} - \varepsilon, \frac{m-1}{m} + \varepsilon\right)$.

由 R_α 的周期性可知 $R_\alpha^{-1}B = B$, 但由于邻域选取的较小, 故 $0 < m(B) < 1$, 则 R_α 不是遍历映射.

(2) 当 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 时, 一个重要的性质是此时所有轨道 $\{\{n\alpha\}_{n \in \mathbb{Z}}\}$ 在 $X = [0, 1) \cong S^1$ 中是稠密的, 这个性质可以使用抽屉原理加以证明.

下面证明当 α 为无理数时, R_α 是一个遍历映射.

设 $B \in X$ 是一个可测集, 且满足 $R_\alpha^{-1}B = B$.

如果 B 是零测集, 证毕.

如果 B 不是零测集, 即 $m(B) > 0$

那么在 B 中存在 Lebesgue 点 x_0 , 使得 $\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{m((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap B)}{2\delta} = 1$.

则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t.}, \forall r < \delta, 2r(1 - \varepsilon) \leq m((x_0 - r, x_0 + r) \cap B) \leq 2r(1 + \varepsilon)$.

取 $k \in \mathbb{Z}, \text{s.t.} \{k\alpha\} < \delta$.

现今 $2r = \{k\alpha\}$, 则 $r \in (0, \delta)$.

由 R_α 为可测映射, 所以 $R_\alpha^{-1}B = B \Rightarrow R_{k\alpha}^{-1}(B) = B$.

且 $(x_0 - r, x_0 + r) \cap B \xrightarrow{R_{k\alpha}} (x_0 - r + \{k\alpha\}, x_0 + r + \{k\alpha\}) \cap B$,

其中 $x_0 - r + \{k\alpha\} = x_0 + r, x_0 + r + \{k\alpha\} = x_0 + 3r$.

以此类推, 得到区间 $I_0 = (x_0 - r, x_0 + r), I_1 = (x_0 + r, x_0 + 3r), \dots$,

使得 $I_i \cap I_j = \emptyset, m(I_i) = m(I_j) (\forall i, j)$, 那么 $m\left(X \setminus \bigcup_i I_i\right) < 2r$.

所以 $m(B) \geq \sum_i m(I_i)(1 - \varepsilon) \geq (1 - 2r)(1 - \varepsilon)$.

令 $\varepsilon \rightarrow 0, r \rightarrow 0$ 可得 $m(B) = 1$.

因此 B 要么是零测集, 要么是全测集, R_α 是遍历映射.

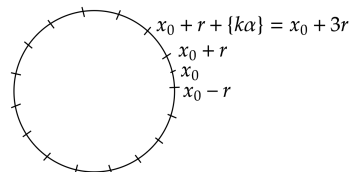


图 2.6: $R_{k\alpha}$ 作用在区间上

第二个方法是利用函数来判断 R_α 是否为遍历映射.

设 $L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$ 是 X 上所有平方可积函数构成的空间, 则它是一个完备内积空间, 即 Hilbert 空间, 其中的内积定义为 $\langle f, g \rangle = \int_X \bar{f}g \, dm$.

$L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$ 中有一组标准正交基 $\{e_n = e^{2\pi i n x} | n \in \mathbb{Z}\}$, $\|e_n\| = \left(\int_0^1 |e^{2\pi i n x}|^2 \, dx\right)^{1/2} = 1$.

$\forall f \in L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}}), \exists c_n \in \mathbb{C}, \text{ s.t. } f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \cdot e_n \Leftrightarrow \left\| f(x) - \sum_{n=-N}^N c_n e_n \right\|_{L^2} \rightarrow 0 (N \rightarrow \infty)$.

其中 $f \in L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}}) (f: X \rightarrow \mathbb{C})$, 系数 $c_n = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} \, dx$.

(1) $\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha = \frac{n}{m} (m \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{Z}, (m, n) = 1)$.

则 $\exists f(x) = e_m = e^{2\pi i m x}, f \circ R_\alpha(x) = e^{2\pi i m(x+\alpha)} = e^{2\pi i m x} = f$.

由于 $f \neq \text{const}$, 所以 $R_\alpha: X \rightarrow X$ 不是遍历映射.

(2) $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 设 $f \in L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$ 满足 $f \circ R_\alpha = f$ a.e..

则 $f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \cdot e_n$, 其中 c_n 是 f 是关于基 $\{e_m\}_{m \in \mathbb{Z}}$ 的坐标.

$f \circ R_\alpha(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{2\pi i n(x+\alpha)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (c_n e^{2\pi i n \alpha}) \cdot e^{2\pi i n x}$, 且 $f \circ R_\alpha(x) \in L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$.

因为 $f \circ R_\alpha = f$ a.e. $\Rightarrow f \circ R_\alpha$ 和 f 代表 $L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$ 中的同一元素, 因此二者坐标相同, 即 $c_n = c_n \cdot e^{2\pi i n \alpha}$.

由于 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, e^{2\pi i n \alpha} \neq 1 \Rightarrow c_n = 0 (n \neq 0)$.

因此 $f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e_n = c_0 e_0 = c_0 \in L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$. 故 R_α 为遍历映射.

例 2.3.3 设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $\prod_{n=1}^{\infty} X_n = Y$ 是对应的乘积空间, $T: Y \rightarrow Y$ 为 Bernoulli

转移, $Y \xrightarrow{T} Y \quad (\cdots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \cdots) \rightarrow (\cdots, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, x_3, \cdots)$ 是遍历映射.

证明 设 $B \in Y$ 满足 $T^{-1}B = B$.

$\mathcal{S} = \{\cdots \times X \times A_m \times \cdots \times A_n \times X \times \cdots | A_i \in \mathcal{B}\}$ 是一个半代数, 由它生成的 σ -代数 $\mathcal{B}(\mathcal{S})$ 是乘积 Y 上的 σ -代数.

$\forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathcal{S}, \text{ s.t. } m(A \Delta B) < \varepsilon$, 由半代数生成代数上元素的结构可知 $A = E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_n (E_i \in \mathcal{S} \text{ 两两不交})$, 再设 $E_i = \cdots \times X \times A_{l_1}^i \times \cdots \times A_{l_2}^i \times X \times \cdots$.

则 $A = \cdots \times X \times E \times X \times X \times \cdots, E \subseteq X_{l_1} \times \cdots \times X_{l_2}$.

当 L 充分大时,

$$\begin{aligned} m(T^{-L}A \cap A) &= m(T^{-L}(E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_k) \cap (E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_k)) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq k} m(T^{-L}E_i \cap E_j) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq k} m\left(\cdots \times X \times A_{l_1}^j \times \cdots \times A_{l_2}^j \times X \times \cdots \times A_{l_1}^i \times \cdots \times A_{l_2}^i \times X \times \cdots\right) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq k} m(E_i)m(E_j) = m(A) \cdot m(A) = m(A)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{又因为 } m(A \triangle B) < \varepsilon, \quad m(T^{-L}B \cap B) &\leq m(T^{-L}B \cap A) + \varepsilon \\
&\leq m((T^{-L}A \cup T^{-L}(B \setminus A)) \cap A) + \varepsilon \\
&\leq m(T^{-L}A \cap A) + m(T^{-L}(B \setminus A)) + \varepsilon \\
&\leq m(T^{-L}A \cap A) + 2\varepsilon \\
&= m(A)^2 + 2\varepsilon \\
&\leq (m(B) + \varepsilon)^2 + 2\varepsilon
\end{aligned}$$

由假设 $m(B) = m(T^{-L}B \cap B) \leq (m(B) + \varepsilon)^2 + 2\varepsilon$.

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得 $m(B) \leq m(B)^2 \Rightarrow m(B) = 0$ 或 1 . □

2.4 Birkhoff 遍历定理

下面我们要正式介绍之前提到的 Birkhoff 遍历定理.

定理 2.6 (Birkhoff 遍历定理)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $T: X \rightarrow X$ 是保测映射, 则对于 $\forall f \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$, 有

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(T^k(x)) \rightarrow f^*(\text{a.e. } x \in X), \text{ 其中 } f^* \in L^1(X, \mathcal{B}, m), f^* \circ T = f^* \text{ a.e. } x \in X \text{ 且}$$

$$\int_X f^* dm = \int_X f dm$$

如果 T 是遍历映射, 那么 $f^* = \int_X f dm$ a.e.. ♡

如果定理在保测映射的情形下成立, 想要证明它在遍历映射下的情形成立是较为简单的. 若 $f^* \circ T = f^*$ a.e., 由遍历映射的等价刻画可知 $f^* = c(\text{a.e.})$, 进而 $f^* = c = \int_X f^* dm = \int_X f dm$ a.e..

为了证明这个定理, 我们需要引入一些工具, 首先介绍下面的引理.

引理 2.1

设 $f \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$, 记 $f_0 = 0, f_1 = f, f_2 = f + f \circ T, \dots, f_n = f + f \circ T + \dots + f \circ T^{n-1}$.

定义 $F_N = \max_{0 \leq n \leq N} f_n$, 那么 $\int_{\{F_N > 0\}} f dm \geq 0$. ♡

证明 $f_k = f + f \circ T + \dots + f \circ T^{k-1}, f_k \circ T = f \circ T + \dots + f \circ T^k = f_{k+1} - f$, 所以 $f = f_{k+1} - f_k \circ T$.

$$\text{则 } F_N \circ T = \max_{0 \leq n \leq N} \{f_n \circ T\} = \max_{0 \leq n \leq N} \{f_{n+1} - f\} = \max_{0 \leq n \leq N} f_{n+1} - f.$$

$$\text{因此 } f = \max_{0 \leq n \leq N} f_{n+1} - F_N \circ T \geq \max_{1 \leq n \leq N} f_n - F_N \circ T.$$

$$\text{在 } \{F_N > 0\} \text{ 上, 由于 } f_0 = 0, \text{ 所以 } \max_{1 \leq n \leq N} f_n = \max_{0 \leq n \leq N} f_n = F_N \Rightarrow f \geq F_N - F_N \circ T.$$

$$\text{积分得 } \int_{\{F_N > 0\}} f dm \geq \int_{\{F_N > 0\}} F_N dm - \int_{\{F_N > 0\}} F_N \circ T dm. \quad \square$$

$$\begin{aligned}
&\xrightarrow{F_N, F_N \circ T \geq 0} \int_X F_N dm - \int_X F_N \circ T dm \\
&\xrightarrow{T \text{ 保测}} 0
\end{aligned}$$

使用该引理，我们可以证明如下的极大遍历定理。

定理 2.7 (极大遍历定理)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 为概率测度空间， $T: X \rightarrow X$ 为保测映射， $g \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$ ， $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ ，定义

$$E_\alpha = \left\{ x \in X \left| \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g(T^k x) > \alpha \right. \right\}$$

则 $\int_{E_\alpha} g \, dm \geq \alpha m(E_\alpha)$.

如果 $T^{-1}A = A$ ($A \subseteq X$)，那么 $\int_{E_\alpha \cap A} g \, dm \geq \alpha m(E_\alpha \cap A)$ ，其中的保测映射为 $T|_A: A \rightarrow A$.



证明 设 $f = g - \alpha$ ，令 $f_0 = 0, f_1 = f, f_2 = f + f \circ T, \dots, F_N = \max_{0 \leq n \leq N} f_n$ ，则由引理 2.1 可知

$$\int_{\{F_N > 0\}} f \, dm \geq 0 \quad (\forall N \in \mathbb{N}).$$

$$\begin{aligned} \text{则 } E_\alpha &= \left\{ x \in X \left| \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(T^i x) > 0 \right. \right\} = \left\{ x \in X \left| \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} f_n > 0 \right. \right\} \\ &= \left\{ x \in X \left| \sup_{n \geq 1} f_n > 0 \right. \right\} \\ &= \bigcup_{N=1}^{\infty} \{F_N > 0\}, \text{ 其中 } F_{N+1} \geq F_N \Rightarrow \{F_N > 0\} \subseteq \{F_{N+1} > 0\}. \end{aligned}$$

$$\text{令 } N \rightarrow \infty, \text{ 由单调收敛定理可知 } \int \chi_{\{F_N > 0\}}(x) f \, dm \rightarrow \int \chi_{\bigcup_{N=1}^{\infty} \{F_N > 0\}}(x) f \, dm \geq 0.$$

$$\text{即 } \int_{\bigcup_{N=1}^{\infty} \{F_N > 0\}} f \, dm \geq 0.$$

$$\Leftrightarrow \int_{E_\alpha} (g - \alpha) \, dm \geq 0 \Leftrightarrow \int_{E_\alpha} g \, dm \geq \alpha m(E_\alpha).$$

如果 $T^{-1}A = A$ ，那么考虑映射 $T|_A: A \rightarrow A$ ，则 $T|_A$ 是 $(A, \mathcal{B}|_A, m|_A)$ 上的保测映射，其中 $m|_A(E) = \frac{m(E \cap A)}{m(A)}, E \subseteq A$.

$$\text{因此 } \int_{E_\alpha \cap A} g \, dm \geq \alpha m(E_\alpha \cap A).$$

□

有了以上两个工具，下面我们要正式开始证明 Birkhoff 遍历定理，证明这个定理的步骤为：

1. 利用上下极限几乎处处相等证明 $\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(T^k(x))$ 几乎处处收敛于其极限函数 f^* ，过程中会

证明 f^* 是 T -不变的。

2. 利用 Fatou 引理证明 $f^* \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$.

3. 证明反向的不等式成立，从而积分相等。

证明 设 $f \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$.

- $\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(T^i(x))$ 几乎处处收敛。

记 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(T^i(x)) = f^*(x)$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(T^i(x)) = f_*(x)$, 现证 $f^* = f_*$ (a.e. $x \in X$).

$\forall \alpha > \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{Q}$, 记 $E_{\alpha, \beta} = \{x \in X \mid f^*(x) > \alpha > \beta > f_*(x)\}$.

那么 $\{x \mid f^*(x) \neq f_*(x)\} = \bigcup_{\substack{\alpha > \beta \\ \alpha, \beta \in \mathbb{Q}}} E_{\alpha, \beta}$, 只需证 $\forall \alpha > \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{Q}, m(E_{\alpha, \beta}) = 0$.

$$E_{\alpha, \beta} = \{x \in X \mid f^*(x) > \alpha, f_*(x) < \beta\} = \left\{x \in X \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k} \sum_{i=0}^{k-1} f(T^i(x)) \right) > \alpha, f_*(x) < \beta \right\}.$$

因此 $E_{\alpha, \beta} \subseteq E_\alpha$.

下面证明 $E_{\alpha, \beta}$ 是 T -不变集 ($T^{-1}E_{\alpha, \beta} = E_{\alpha, \beta}$).

由 $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f(T^k x) = \frac{n}{n+1} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k(Tx)) \right) + \frac{1}{n+1} f(x)$, 取上极限得 $f^*(x) = f^*(Tx)$.

对 $f_*(x) = f_*(Tx)$ 同理.

$\forall x \in T^{-1}E_{\alpha, \beta}, f^*(x) = f^*(Tx) > \alpha, f_*(x) = f_*(Tx) < \beta$.

所以 $x \in E_{\alpha, \beta} \Rightarrow T^{-1}E_{\alpha, \beta} \subseteq E_{\alpha, \beta}$.

反过来, $\forall x \in E_{\alpha, \beta}, f^*(Tx) = f^*(x) > \alpha, f_*(Tx) = f_*(x) < \beta$.

所以 $Tx \in E_{\alpha, \beta} \Rightarrow x \in T^{-1}E_{\alpha, \beta} \Rightarrow E_{\alpha, \beta} \subseteq T^{-1}E_{\alpha, \beta}$.

因此 $T^{-1}E_{\alpha, \beta} = E_{\alpha, \beta}$.

由极大遍历定理可知 $\int_{E_{\alpha, \beta} \cap E_\alpha} f \, dm \geq \alpha m(E_{\alpha, \beta} \cap E_\alpha) \xrightarrow{E_{\alpha, \beta} \subseteq E_\alpha} \int_{E_{\alpha, \beta}} f \, dm \geq \alpha m(E_{\alpha, \beta})$.

又 $E_{\alpha, \beta} = \{x \in X \mid f^*(x) > \alpha, f_*(x) < \beta\} = \{x \in X \mid (-f)_*(x) < -\alpha < -\beta < (-f)^*(x)\}$.

类似地, 就有 $\int_{E_{\alpha, \beta}} -f \, dm \leq -\beta m(E_{\alpha, \beta}) \Rightarrow \int_{E_{\alpha, \beta}} f \, dm \geq \beta m(E_{\alpha, \beta})$.

因此 $\beta m(E_{\alpha, \beta}) \geq \int_{E_{\alpha, \beta}} f \, dm \geq \alpha m(E_{\alpha, \beta}) \xrightarrow{\alpha > \beta} m(E_{\alpha, \beta}) = 0$.

• 极限 f^* 是 T -不变的, $f^* \circ T = f^*$.

• $f^* \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$.

不妨设 $f \geq 0$ (一般地, $f = f_+ - f_-$, $f^* = (f_+)^* - (f_-)^*$).

由 Fatou 引理可知 $\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k(x)) \, dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k(x)) \, dm$.

$\Rightarrow \int_X f^* \, dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k(x)) \, dm \xrightarrow{T \text{ 保测}} \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \, dm = \int_X f \, dm < \infty$

$\Rightarrow f^* \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$.

• $\int_X f \, dm \leq \int_X f^* \, dm$.

由于 $f \geq 0$, 存在单调增的简单函数列 $\{\varphi_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 逼近 f , 即 $0 \leq \varphi_k(x) \leq \varphi_{k+1}(x) \leq f(x)$

且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$.

由 LDCT 可知 $\int_X \varphi_k(x) \, dm \rightarrow \int_X f \, dm$, 因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists k \in \mathbb{N}, \text{s.t. } \int_X f \, dm \leq \int_X \varphi_k \, dm + \varepsilon$.

又存在 $\varphi_k^* \leq f^* (\forall k \in \mathbb{N})$, $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \varphi_k(T^n(x)) \rightarrow \varphi_k^*(x) (\text{a.e. } x \in X)$.

由于 $\varphi_k(x)$ 是有界函数, 由 LDCT 得 $\int_X \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \varphi_k(T^n(x)) dm \rightarrow \int_X \varphi_k^* dm$.

$$\xrightarrow{T\text{保测}} \int_X \varphi_k(x) dm = \int_X \varphi_k^*(x) dm.$$

$$\Rightarrow \int_X f dm \leq \int_X \varphi_k dm + \varepsilon = \int_X \varphi_k^* dm + \varepsilon \leq \int_X f^* dm + \varepsilon.$$

$$\text{令 } \varepsilon \rightarrow 0, \int_X f dm \leq \int_X f^* dm.$$

□

下面看几个与 Birkhoff 遍历定理相关的例子.

例 2.4.1 设 $X = [0, 1)$, $(X, \mathcal{B}, m) = ([0, 1), \mathcal{B}_{[0,1)}, m_{\text{Leb}})$, $T: X \rightarrow X$

$$x \mapsto 10 \cdot x \pmod{1}$$

可以证明 $\text{a.e. } x \in [0, 1), \forall k \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$, k 出现在 x 十进制中概率为 $\frac{1}{10}$.

- 设 $k \in \{0, 1, \dots, 9\}$, $x = 0.x_1x_2x_3\cdots = \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \frac{x_3}{10^3} + \cdots$.

$$\text{则 } k = x_i \Leftrightarrow x = \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \cdots + \frac{x_i}{10^i} + \cdots = \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \cdots + \frac{k}{10^i} + \cdots$$

$$\Leftrightarrow 10^{i-1}x \pmod{1} = \frac{k}{10} + \frac{x_{i+1}}{10^1} + \cdots$$

$$\Leftrightarrow 10^{i-1}x \pmod{1} \in I_k = \left[\frac{k}{10}, \frac{k+1}{10} \right)$$

$$\Leftrightarrow \chi_{I_k}(10^{i-1}x \pmod{1}) = 1$$

- $\mathbb{P}(x_i = k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{1 \leq n \leq N \mid x_n = k\}|}{N} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{I_k}(10^{n-1}x \pmod{1}).$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \chi_{I_k}(T^n x)$$

$$(\text{若 } T \text{ 遍历}) = \int_0^1 \chi_{I_k}(x) dm = \frac{1}{10}$$

下面证明 T 是遍历映射, 设 $f \in L^2(X, \mathcal{B}, m)$ 满足 $f \circ T = f$ a.e..

$$f = \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n e_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n \cdot e^{2\pi i n x}.$$

$$\text{则 } f \circ T(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n e^{2\pi i n(10x)} = \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n e^{2\pi i (10n)x}.$$

由于 f 与 $f \circ T$ 代表 $L^2(X, \mathcal{B}, m)$ 同一元素 $\Rightarrow$ 坐标相同 $\Rightarrow c_k = c_{10k} (\forall k \in \mathbb{Z})$.

由 Parseval 等式 $\|f\|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 < \infty$.

如果 $k \neq 0$, $c_k = c_{10k} = c_{10^2k} = \cdots = 0$, 否则与坐标平方和有限矛盾.

故 $f = c_0 e_0 = c_0$ 为常数.

2.5 连分数与 Gauss 映射

下面讨论 Gauss 映射的遍历性, 我们的出发点是以下的问题:

问题 2.2 对于 $x \in [0, 1]$, 考虑 x 的连分数展开, $x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}$ ($a_0 = 0, a_i \in \mathbb{N}^+$).

对 $\forall k \in \mathbb{N}^+$, 计算 $\mathbb{P}(a_n = k)$.

- 上述所求的概率可以写成 $\mathbb{P}(a_n = k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{1 \leq n \leq N | a_n = k\}|}{N}$.

但在正式计算之前, 我们需要先了解连分数的定义与性质.

定义 2.4 (连分数)

设 $x \in \mathbb{R}_{>0}$, 设 $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ 是一个自然数序列 ($a_0 \geq 0, a_i \geq 1 (i \geq 1)$), 考虑 $a_0, a_0 + \frac{1}{a_1}, a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2}}, a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3}}}, \dots$.

其中第 n 个分式为 $a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots + \frac{1}{a_n}}} = \frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$.

如果 $\left\{\frac{p_n}{q_n}\right\}$ 收敛到 $x \in \mathbb{R}_{>0}$, 那么称 $x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}} = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ 为 x 的连分式.



下面寻找连分数逼近中分子分母的规律, $\frac{p_0}{q_0} = a_0 = \frac{a_0}{1}, p_0 = a_0, q_0 = 1, \frac{p_1}{q_1} = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1}, p_1 = a_0 a_1 + 1, q_1 = a_1$.

实际上, p_i, q_i 满足以下关系, 我们将它写成一个引理.

引理 2.2 (连分数分子分母的递推关系)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{n-1} & p_n \\ q_{n-1} & q_n \end{pmatrix} \forall n \in \mathbb{N}$$

$$q_{-1} = 0, q_{-1} = 1$$



证明 当 $n = 0$ 时, $\begin{pmatrix} q_{n-1} & q_n \\ p_{n-1} & p_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_0 \end{pmatrix}$ 成立.

假设当 $n = k$ 时结论成立, 考虑 $n = k + 1$ 时的情形.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_{k+1} \end{pmatrix} &= \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_k \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_{k+1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} p_{k-1} & p_k \\ q_{k-1} & q_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_k & a_{k+1} p_k + p_{k-1} \\ q_k & a_{k+1} q_k + q_{k-1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

因此 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_k & * \\ p_k & * \end{pmatrix}$, 对第一列成立.

下面证明上述的等式对第二列也成立即可.

考虑 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{k-1} & x_k \\ y_{k-1} & y_k \end{pmatrix}$, 则 $\frac{y_k}{x_k} = a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots + \frac{1}{a_{k+1}}}}$.

那么 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{k-1} & x_k \\ y_{k-1} & y_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & y_k \\ * & x_k + a_0 y_k \end{pmatrix}$.

又因为 $\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \cdots + \frac{1}{a_{k+1}}}} = a_0 + \frac{1}{\frac{y_k}{x_k}} = \frac{x_k + a_0 y_k}{y_k}$.

所以 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & q_{k+1} \\ * & p_{k+1} \end{pmatrix}$ □

从上面的引理中, 就可以得到 p_n, q_n 满足的递推关系: $\begin{pmatrix} q_{n-1} & q_n \\ p_{n-1} & p_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_n & q_{n+1} \\ p_n & p_{n+1} \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} q_n & q_{n-1} + a_{n+1}q_n \\ p_n & p_{n-1} + a_{n+1}p_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_n & q_{n+1} \\ p_n & p_{n+1} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} p_{n+1} = a_{n+1}p_n + p_{n-1} \\ q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1} \end{cases}$$

从上述递推关系中, 我们可以得出连分数有以下结论:

- 如果 $n \geq 0$, 那么 $q_{n+1} \geq q_n + q_{n-1}, p_{n+1} \geq p_n + p_{n-1} \Rightarrow p_n, q_n \geq c^n (c \geq 1)$.
- 对引理中的式子取行列式, 则 $q_{n-1}p_n - q_n p_{n-1} = (-1)^{n-1} (n \geq 0)$.

因此有 $\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = \frac{(-1)^{n-1}}{q_n q_{n-1}}$, 进而 $\frac{p_n}{q_n} = \left(\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} \right) + \left(\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \frac{p_{n-2}}{q_{n-2}} \right) + \cdots + \left(\frac{p_1}{q_1} - \frac{p_0}{q_0} \right) + \frac{p_0}{q_0}$
 $\frac{p_0}{q_0} = \frac{(-1)^{n-1}}{q_n q_{n-1}} + \frac{(-1)^{n-2}}{q_{n-1} q_{n-2}} + \cdots + \frac{1}{q_1 q_0} + a_0$.

- 由于 $q_n \geq c^n (c \geq 1, \forall n \in \mathbb{N})$, 因此 $\frac{p_n}{q_n}$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, \cdots, a_n, \cdots]$ 存在.

如果从 a_0 出发, 则 x 的连分数展开可以写成一个交错项级数的形式 $x = a_0 + \frac{1}{q_0 q_1} - \frac{1}{q_1 q_2} + \frac{1}{q_2 q_3} - \frac{1}{q_3 q_4} + \cdots$.

对于这样的级数, 有 $a_0 + \frac{1}{q_0 q_1} - \frac{1}{q_1 q_2} + \cdots - \frac{1}{q_{2k-1} q_{2k}} \leq x \leq a_0 + \frac{1}{q_0 q_1} - \frac{1}{q_1 q_2} + \cdots + \frac{1}{q_{2k} q_{2k+1}}$.
 $\Rightarrow \frac{p_{2k}}{q_{2k}} \leq x \leq \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}} (\forall k \in \mathbb{N})$.

下面, 引入高斯映射 $T: (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 简化上面所得到的部分结论.

$$x \mapsto \frac{1}{x} \bmod 1$$

- 设 $x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$, 则 $a_0(x) = a, a_1(x) = \left[\frac{1}{x} \right], a_2(x) = \left[\frac{1}{\left\{ \frac{1}{x} \right\}} \right] = \left[\frac{1}{Tx} \right], a_3(x) = \left[\frac{1}{\left\{ \frac{1}{Tx} \right\}} \right] = \left[\frac{1}{T^2 x} \right]$. 类似地, 可以定义 $a_n(x) = \left[\frac{1}{T^{n-1} x} \right]$.

- $x \mapsto a_0(x) = 0, a_1(x) = \left[\frac{1}{x} \right], a_2(x) = \left[\frac{1}{Tx} \right], \cdots, a_k(x) = \left[\frac{1}{T^{k-1} x} \right] (\forall k \in \mathbb{N})$.

$a_0(x), a_1(x), \cdots$ 定义了一个连分数 $[a_0(x); a_1(x), a_2(x), \cdots], \frac{p_n(x)}{q_n(x)} = [a_0(x); a_1(x), \cdots, a_n(x)]$.

下面的引理表示这样得到的连分数的极限就是 x .

引理 2.3

$$\frac{p_n(x)}{q_n(x)} \rightarrow x (n \rightarrow \infty).$$



证明

$$\bullet \forall x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}, \text{ 因为 } a_0 = 0, a_1(x) \leq \frac{1}{x} \Rightarrow x \leq \frac{1}{a_1(x)}, \text{ 所以 } a_0(x) \leq x \leq a_0(x) + \frac{1}{a_0(x)}.$$

$$\bullet \forall x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}, \quad a_0(Tx) \leq Tx \leq a_0(Tx) + \frac{1}{a_1(Tx)}.$$

$$\Rightarrow a_0(Tx) \geq \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right] \leq a_0(Tx) + \frac{1}{a_1(Tx)}$$

$$\Rightarrow a_0(Tx) + \left[\frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x} \leq a_0(Tx) + \frac{1}{a_1(Tx)} + \left[\frac{1}{x} \right]$$

$$\xrightarrow{a_0(Tx)=0, a_1(Tx)=a_2(x)} a_1(x) \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{a_2(x)} + a_1(x) \Rightarrow \frac{1}{a_1(x) + \frac{1}{a_2(x)}} \leq x \leq \frac{1}{a_1(x)}.$$

$$\text{因此 } \frac{p_2(x)}{q_2(x)} \leq x \leq \frac{p_1(x)}{q_1(x)}.$$

$$\begin{aligned} \bullet \forall x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}, \quad & \frac{1}{a_1(Tx) + \frac{1}{a_2(Tx)}} \leq Tx \leq \frac{1}{a_1(Tx)} \\ \Rightarrow & \frac{1}{a_1(Tx) + \frac{1}{a_2(Tx)}} \leq \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{a_1(Tx)} \\ \Rightarrow & \frac{1}{a_2(x) + \frac{1}{a_3(x)}} \leq \frac{1}{x} - a_1(x) \leq \frac{1}{a_2(x)} \\ \Rightarrow & \frac{1}{a_1(x) + \frac{1}{a_2(x)}} \leq x \leq \frac{1}{a_1(x) + \frac{1}{a_2(x) + \frac{1}{a_3(x)}}} \end{aligned}$$

$$\text{因此 } x \text{ 介于 } \frac{p_2(x)}{q_2(x)} \text{ 与 } \frac{p_3(x)}{q_3(x)} \text{ 之间.}$$

归纳地可以证明 x 介于 $\frac{p_k(x)}{q_k(x)}$ 与 $\frac{p_{k+1}(x)}{q_{k+1}(x)}$ 之间 ($\forall k \in \mathbb{N}$).

由于 $\frac{p_k(x)}{q_k(x)} = [a_0(x); a_1(x), \dots, a_n(x), \dots]$ 收敛, 因此 $x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n(x)}{q_n(x)}$. □

从而, 可以设 $x = [a_0(x); a_1(x), \dots, a_n(x), \dots]$.

$$\text{那么 } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_0(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_1(x) \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_{n+k}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{n+k-1}(x) & q_{n+k}(x) \\ p_{n+k-1}(x) & p_{n+k}(x) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} q_{n-1}(x) & q_n(x) \\ p_{n-1}(x) & p_n(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_{n+1}(x) \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_{n+k}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{n+k-1}(x) & q_{n+k}(x) \\ p_{n+k-1}(x) & p_{n+k}(x) \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} q_{n-1}(x) & q_n(x) \\ p_{n-1}(x) & p_n(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_1(T^n x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_2(T^n x) \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_k(T^n x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{n+k-1}(x) & q_{n+k}(x) \\ p_{n+k-1}(x) & p_{n+k}(x) \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \begin{pmatrix} q_{n-1}(x) & q_n(x) \\ p_{n-1}(x) & p_n(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{k-1}(T^n x) & q_k(T^n x) \\ p_{k-1}(T^n x) & p_k(T^n x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{n+k-1}(x) & q_{n+k}(x) \\ p_{n+k-1}(x) & p_{n+k}(x) \end{pmatrix} \\
&\Rightarrow \begin{pmatrix} q_n(x) & q_{n-1}(x) \\ p_n(x) & p_{n-1}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{k-1}(T^n x) & q_k(T^n x) \\ p_{k-1}(T^n x) & p_k(T^n x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{n+k-1}(x) & q_{n+k}(x) \\ p_{n+k-1}(x) & p_{n+k}(x) \end{pmatrix} \\
&\Rightarrow \begin{pmatrix} * & q_n(x)q_k(T^n x) + q_{n-1}(x)p_k(T^n x) \\ * & p_n(x)q_k(T^n x) + p_{n-1}(x)p_k(T^n x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & q_{n+k}(x) \\ * & p_{n+k}(x) \end{pmatrix} \\
&\Rightarrow \frac{p_{n+k}(x)}{q_{n+k}(x)} = \frac{p_n(x) + p_{n-1}(x) \cdot \frac{p_k(T^n x)}{q_k(T^n x)}}{q_n(x) + q_{n-1}(x) \cdot \frac{p_k(T^n x)}{q_k(T^n x)}}.
\end{aligned}$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得 $x = \frac{p_n(x) + p_{n-1}(x)T^n x}{q_n(x) + q_{n-1}(x)T^n x} (\forall x \in \mathbb{N})$. 至此, 关于连分数的准备工作已经完成, 下面回到最初的目的, 证明 Gauss 映射是遍历映射.

定理 2.8 (Gauss 映射的遍历性)

设 $T: (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 是高斯映射, $\mathcal{B} = (0, 1)$ 上的 Borel σ -代数, $m(A) = \frac{1}{\ln 2} \int_A \frac{1}{1+x} dx$
 $x \mapsto \frac{1}{x} \pmod{1}$

则 T 关于 m 是遍历的.



证明

- 对于任意有限的自然数序列 $b_1, \dots, b_n (b_i \geq 1)$, 定义 $I(b_1, b_2, \dots, b_n) = \{x \in (0, 1) \mid a_1(x) = b_1, a_2(x) = b_2, \dots, a_n(x) = b_n\}$.

设 $I = (c, d) \subset (0, 1)$ 是 $(0, 1)$ 的一个子区间, 现在计算 $m_{\text{Leb}}(T^{-n}I \cap I(b_1, b_2, \dots, b_n))$.

- $\forall x \in T^{-n}I \cap I(b_1, \dots, b_n) \Leftrightarrow T^n x \in I, x \in I(b_1, b_2, \dots, b_n)$.

$$\text{令 } \frac{p_n}{q_n} = \frac{1}{b_1 + \dots + \frac{1}{b_n}}, \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = \frac{1}{b_1 + \dots + \frac{1}{b_{n-1}}}.$$

因为 $T^n x \in (c, d)$, 所以 $x = \frac{p_n + p_{n-1} \cdot T^n x}{q_n + q_{n-1} \cdot T^n x}$ 介于 $\frac{p_n + p_{n-1} \cdot c}{q_n + q_{n-1} \cdot c}$ 与 $\frac{p_n + p_{n-1} \cdot d}{q_n + q_{n-1} \cdot d}$ 之间.

- 反之, 若 x 介于 $\frac{p_n + p_{n-1} \cdot c}{q_n + q_{n-1} \cdot c}$ 与 $\frac{p_n + p_{n-1} \cdot d}{q_n + q_{n-1} \cdot d}$ 之间, 则 x 介于 $\frac{p_n}{q_1}$ 与 $\frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}}$ 之间,

从而 $x \in T^{-n}I \cap I(b_1, b_2, \dots, b_n)$.

$$\begin{aligned}
m_{\text{Leb}}(T^{-n}I \cap I(b_1, b_2, \dots, b_n)) &= \left| \frac{p_n + p_{n-1} \cdot c}{q_n + q_{n-1} \cdot c} - \frac{p_n + p_{n-1} \cdot d}{q_n + q_{n-1} \cdot d} \right| \\
&= \left| \frac{(p_n + p_{n-1} \cdot c)(q_n + q_{n-1} \cdot d) - (p_n + p_{n-1} \cdot d)(q_n + q_{n-1} \cdot c)}{(q_n + q_{n-1} \cdot c)(q_n + q_{n-1} \cdot d)} \right| \\
&= \frac{|p_{n-1}q_n - p_nq_{n-1}| |c - d|}{(q_n + q_{n-1} \cdot c)(q_n + q_{n-1} \cdot d)} \\
&= \frac{|c - d|}{(q_n + q_{n-1} \cdot c)(q_n + q_{n-1} \cdot d)}
\end{aligned}$$

- 因此, 令 $c = 0, d = 1$, 则 $m_{\text{Leb}}(b_1, b_2, \dots, b_n) = \frac{1}{q_n(q_n + q_{n-1})}$.

$$\begin{aligned} \text{故 } \frac{m_{\text{Leb}}(T^{-n}I \cap I(b_1, b_2, \dots, b_n))}{m_{\text{Leb}}(I)m_{\text{Leb}}(I(b_1, b_2, \dots, b_n))} &= \frac{q_n(q_n + q_{n-1})}{(q_n + cq_{n-1})(q_n + dq_{n-1})} \in \left(\frac{1}{2}, 2\right). \\ \Rightarrow \frac{1}{2}m_{\text{Leb}}(I)m_{\text{Leb}}(I(b_1, \dots, b_n)) &\leq m_{\text{Leb}}(T^{-n}I \cap I(b_1, \dots, b_n)) \leq 2m_{\text{Leb}}(I)m_{\text{Leb}}(I(b_1, \dots, b_n)). \end{aligned}$$

考虑 $\forall A \subset (0, 1)$, 它的测度定义为 $m(A) = \frac{1}{\ln 2} \int_A \frac{1}{1+x} dx$.

得到它和 Lebesgue 测度之间的关系为 $\frac{1}{2\ln 2}m_{\text{Leb}}(A) \leq m(A) \leq \frac{1}{\ln 2}m_{\text{Leb}}(A)$.

故 m 绝对连续于 m_{Leb} , 且存在绝对常数 $0 < c_1 < c_2$, s.t. $\forall I \subset (0, 1), \forall b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{N}^+$, 都有 $c_1m(I)m(I(b_1, b_2, \dots, b_n)) \leq m(T^{-n}I \cap I(b_1, b_2, \dots, b_n)) \leq c_2m(I)m(I(b_1, b_2, \dots, b_n))$.

• 设 $A \subset (0, 1), T^{-1}A = A$, 现证 $m(A) = 0$ 或 1 .

令 $\mathcal{F} = \{E \in \mathcal{B} \mid c_1m(E)m(I(b_1, \dots, b_n)) \leq m(T^{-n}E \cap I(b_1, \dots, b_n)) \leq c_2m(E)m(I(b_1, \dots, b_n))\}$.

则 $\mathcal{F}$ 构成了 X 的一个单调类, 且包含所有的区间.

由于所有区间构成的集合是 X 的一个半代数, 其生成了 X 的 Borel σ -代数, 因此 $\mathcal{F} = \mathcal{B}$.

令 $E = A$, $c_1m(A)m(I(b_1, \dots, b_n)) \leq m(T^{-n}A \cap I(b_1, \dots, b_n)) \leq c_2m(A)m(I(b_1, \dots, b_n))$.

其中 $I(b_1, b_2, \dots, b_n) = \left\{x \in (0, 1) \mid x \text{ 介于 } \frac{p_n}{q_n} \text{ 与 } \frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}} \text{ 之间} \right\}$ 且 $m(I(b_1, \dots, b_n)) = \frac{1}{q_n(q_n + q_{n+1})}$.

固定 $n \in \mathbb{N}$, 则 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 取遍所有的 n 元正整数组, $\{I(b_1, \dots, b_n), b_i \in \mathbb{N}^+\}$ 是 $X = (0, 1)$ 的分划.

因此 $\{I(b_1, b_2, \dots, b_n), b_i \in \mathbb{N}^+\}$ 可以生成 $(0, 1)$ 上所有的区间.

$\Rightarrow \forall B \in \mathcal{B}, c_1m(A)m(B) \leq m(A \cap B) \leq c_2m(A)m(B)$.

令 $B = X \setminus A$, 有 $c_1m(A)m(X \setminus A) \leq 0 \leq c_2m(A)m(X \setminus A) \Rightarrow m(A)m(X \setminus A) = 0$.

因此 $m(A) = 0$ 或 1 .

□

下面回到最初的问题, 计算连分数展开中每个正整数出现的概率, 即 $\forall x \in (0, 1), \forall k \in \mathbb{Z}$, 计算 $\mathbb{P}(a_i(x) = k)$.

$$\begin{aligned} x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}, \text{ 则 } a_n(x) = \left\lfloor \frac{1}{T^{n-1}x} \right\rfloor = k (n \geq 1) &\Leftrightarrow \left\lfloor \frac{1}{T^{n-1}x} \right\rfloor = k \\ &\Leftrightarrow k \leq \frac{1}{T^{n-1}x} \leq k+1 \Leftrightarrow T^{n-1}(x) \in \left(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right] \\ &\Leftrightarrow \chi_{(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}]}(T^{n-1}x) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \mathbb{P}(a_n(x) = k) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\{1 \leq n \leq N \mid a_n(x) = k\}}{N} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}]}(T^{n-1}x) \\ &= \int_0^1 \chi_{(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}]}(x) dm(x) = \int_{\frac{1}{k+1}}^{\frac{1}{k}} \frac{1}{\ln 2} \frac{1}{1+x} dx \\ &= \frac{1}{\ln 2} \ln \frac{(k+1)^2}{k(k+2)} \end{aligned}$$

2.6 强大数定律

在遍历映射的 Birkhoff 遍历定理中, 我们知道可测映射在遍历映射下的平均值趋于它在空间上的积分, 如果把作用一次遍历映射视作经过一个单位时间后映射的值的变化的话, 这个定理实际上展现了遍历映射下空间平均等于时间平均, 这一思想与强大数定律极为相似. 而实际上, 我们可以使用 Birkhoff 遍历定理证明强大数定律.

但在正式证明之前, 需要将初等概率论中的相关概念用概率测度空间的语言进行改写.

定义 2.5 (随机变量)

设 $(\Omega, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间 (样本空间), **随机变量** 是定义在 Ω 上的可测函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. 

定义 2.6 (独立与同分布)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是 Ω 上的一列随机变量, 如果:

- (1) 对于 $\mathbb{R}$ 中的任意可测集 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, $m(X_{i_1} \in A_{i_1}, X_{i_2} \in A_{i_2}, \dots, X_{i_k} \in A_{i_k}) = m(X_{i_1} \in A_{i_1}) \cdot m(X_{i_2} \in A_{i_2}) \cdots m(X_{i_k} \in A_{i_k}) (\forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq \infty)$, 其中 $m(X_i \in A_i)$ 为 X_i 属于 A_i 的概率, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为**独立随机变量**.
- (2) $\forall \mathbb{R}$ 中的可测集 $A, \forall 1 \leq i \leq j \leq \infty, m(X_i \in A_i) = m(X_j \in A_j)$, 则称 $X_1, \dots, X_n, \dots$ **同分布**.
- (3) 若同时满足以上两个条件, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ **独立同分布**. 

定义 2.7 (期望)

设 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是定义在概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{B}, m)$ 上的随机变量, 若 X 可积, 则 X 的**期望**定义为 $\mathbb{E}(X) = \int_{\Omega} X(\omega) dm$. 

在了解以上概念之后, 就可以给出强大数定律的表述了.

定理 2.9 (强大数定律)

设 $(\Omega, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一列独立同分布的随机变量且 $\forall i \in \mathbb{N}, |\mathbb{E}(X_i)| < \infty$, 则 $\frac{X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)}{n} \rightarrow \mathbb{E}(X_1)$ (a.e. $\omega \in \Omega$). 

证明

定义概率测度空间 定义映射 $\Phi: \Omega \rightarrow \prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}$.

$$\omega \mapsto (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega), \dots)$$

$\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}$ 中的集合 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots$ 构成了 $\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}$ 的一个半代数.

定义 $A_1 \times A_2 \times A_k \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots$ 的测度为

$$\mu(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots) = m(\Phi^{-1}(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots))$$

$$= m(X_1^{-1}(A_1) \cap X_2^{-1}(A_2) \cap \dots \cap X_k^{-1}(A_k))$$

$$= m(X_1 \in A_1, X_2 \in A_2, \dots, X_k \in A_k)$$

$$\stackrel{\text{独立同分布}}{=} m(X_1 \in A_1)m(X_2 \in A_2) \cdots m(X_k \in A_k)$$

如果定义 μ_0 为 $\mathbb{R}$ 上的测度, 使得 $\mu_0(A) = m(X_i \in A)$, 那么

$$\mu(A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots) = m(X_1 \in A_1) \cdots m(X_k \in A_k) = \mu_0(A_1) \cdots \mu_0(A_k)$$

这样就定义了一个概率测度空间 $\left(\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}, \mathcal{B}_{\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}}, \mu\right)$, 其中 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布.

定义遍历映射 左平移映射 $T: \prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R} \rightarrow \prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}$, 关于 μ 是遍历映射.
 $(x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto (x_2, x_3, \cdots, x_{n+1}, \cdots)$

考虑投射并证明其可积性 定义投射 $f: \prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
 $(x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto x_1$

- f 是可测函数.

$f^{-1}(A) = A \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots$ 可测.

- $f \in L^1\left(\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}, \mu\right)$.

设 χ_B 为集合 $B \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots$ 的特征函数, $\int \chi_B d\mu = \mu_0(B) = m(X_i \in B) = \int_{\Omega} \chi_{X^{-1}B} dm$.

简单函数 $\varphi: \prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(x) = \sum_{i=1}^l c_i \chi_{B_i}(x)$, 其中 χ_{B_i} 是 $B_i \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots$ 的特征函数.

$$\text{则 } \int_{\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}} \varphi(x) d\mu(m) = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^l c_i \chi_{X^{-1}B_i} dm.$$

使用简单函数逼近, $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$, 可得 $\int_{\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}} f(x) d\mu(m) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}} \varphi_n(x) d\mu(x) =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n c_i \chi_{X^{-1}B_i} dm < \infty.$$

计算 f 的积分并应用 Birkhoff 遍历定理 考虑 $\varphi_n(x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \rightarrow x_1$, $\varphi_n = \sum_{i=1}^{l(n)} c_i^{(n)} \chi_{B_i^{(n)}}$,

$$\psi_n = \sum_{i=1}^{l(n)} c_i^{(n)} \chi_{X_1^{-1}B_i^{(n)}}.$$

$$\forall \omega \in \Omega, \psi_n(\omega) = \sum_{i=1}^{l(n)} c_i^{(n)} \chi_{X_1^{-1}B_i^{(n)}}(\omega) = \sum_{i=1}^{l(n)} c_i^{(n)} \chi_{B_i^{(n)}}(X_1(\omega), 0, 0, \cdots) = \varphi_n(X_1(\omega), 0, \cdots) \rightarrow$$

$X_1(\omega)$.

$$\text{因此 } \int_{\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}} f(x) d\mu(x) = \int_{\Omega} X_1(\omega) dm(\omega) = \mathbb{E}(X_1).$$

由 Birkhoff 遍历定理可知, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x) \rightarrow \int_{\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}} f(x) d\mu(x) = \mathbb{E}(X_1) \quad (\mu - \text{a.e. } x).$ (*)

证明强大数定律 设 $Y = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in \prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R} \mid x \text{ 满足 } (*) \right\}$, 那么 $\mu(Y) = 1$.

令 $S = \Phi^{-1}(Y)$, 现证 $m(S) = m(\Omega) = 1$.

$$\begin{aligned} m(\Phi^{-1}(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots)) &= m(X_1 \in A_1, X_2 \in A_2, \dots, X_k \in A_k) \\ &= m(Xx_1 \in A_1)m(X_2 \in A_2) \dots m(X_k \in A_k) \\ &= \mu_0(A_1)\mu_0(A_2) \dots \mu_0(A_k) \\ &= \mu(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ 对任意半代数 $E \in \prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}$, $m(\Phi^{-1}(E)) = \mu(E)$, 进一步可以证明上述等式对 $\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}$ 中的可测集成立.

$$\Rightarrow m(S) = m(\Phi^{-1}(Y)) = \mu(Y) = 1.$$

而 $\forall \omega \in S, x = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega), \dots) \in Y$,

$$\text{代入 } (*) \text{ 式即得 } \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x) = \frac{1}{n} (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega), \dots) \rightarrow \mathbb{E}(X_1) \text{ (a.e. } \omega \in \Omega) \quad \square$$

2.7 环面上的遍历映射

在本节, 我们的目标是利用遍历理论证明数论中的重要定理 Von Staudt-Clausen 定理. 首先, 需要介绍环面的概念.

定义 2.8 (环面)

$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n\}$, $\mathbb{Z}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_i \in \mathbb{Z}, 1 \leq i \leq n\}$ 是其格点子群, 则把 $\mathbb{Z}^n$ 的左陪集构成的空间 $X_n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n = \{x + \mathbb{Z}^n \mid x \in \mathbb{R}^n\}$ 称为 **n 维环面**. 

如果取 $n = 2$, 在二维欧氏平面上, $X_2 = \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2 = \{x + \mathbb{Z}^2 \mid x \in \mathbb{R}^2\}$.

$\forall x + \mathbb{Z}^2 \in X_2$, 可以找到 1 个代表元 $x = (x_1, x_2)^T$, s.t. $0 \leq x_1 < 1, 0 \leq x_2 < 1$, 那么 $X_2 \cong [0, 1) \times [0, 1)$.

借助这一观察, 我们可以解释这个集合和环面有何关系. 在右图中, 在上边界和下边界的两个对称的点只在纵坐标上相差 1, 因此可以把上下边界看成是同一条直线. 同理其左右边界也可以看作是一条直线, 于是就可以把它们依次两两粘合, 形成一个环面, 如下图所示.

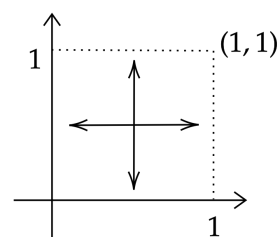


图 2.7: 二维环面

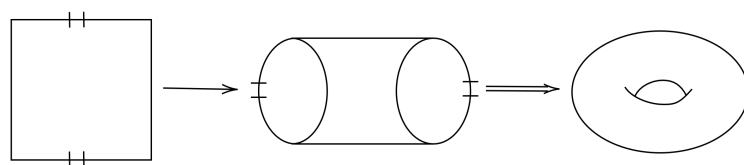


图 2.8: 二维环面的构造

以此类推, 对于 $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x + \mathbb{Z}^n \in X_n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$, 可以找到一个代表元 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, s.t. $0 \leq x_i < 1$, 则 $X_n \cong [0, 1) \times [0, 1) \times \dots \times [0, 1)$.

下面需要定义环面上的度量 $d_n : X_n \times X_n \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, 以此让环面成为一个度量空间.

命题 2.3 (环面上的度量)

$\forall x + \mathbb{Z}^n, y + \mathbb{Z}^n \in X_n$, 定义映射 d_n 为 $d_n(x + \mathbb{Z}^n, y + \mathbb{Z}^n) = \inf_{r_1, r_2 \in \mathbb{Z}^n} d_{\mathbb{R}^n}(x + r_1, y + r_2) = \inf_{r \in \mathbb{Z}^n} d_{\mathbb{R}^n}(x, y + r) = \inf_{r \in \mathbb{Z}^n} d_{\mathbb{R}^n}(x + r, y)$, 其中 $d_{\mathbb{R}^n}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的欧式度量, 则 d_n 是 X_n 中的一个度量.

在定义中, 三个下确界相等的原因是欧式度量的平移不变性.

证明

$$(\text{正定性}) \quad d_n(x + \mathbb{Z}^n, y + \mathbb{Z}^n) = \inf_{r \in \mathbb{Z}^n} (x, y + r) \geq 0$$

$$d_n(x + \mathbb{Z}^n, y + \mathbb{Z}^n) = 0 \Leftrightarrow \exists r_0 \in \mathbb{Z}^n, x = y + r_0 \Leftrightarrow x + \mathbb{Z}^n = y + \mathbb{Z}^n.$$

$$(\text{对称性}) \quad d_n(x + \mathbb{Z}^n, y + \mathbb{Z}^n) = \inf_{r_1, r_2 \in \mathbb{Z}^n} d_{\mathbb{R}^n}(x + r_1, y + r_2) = \inf_{r_1, r_2 \in \mathbb{Z}^n} d_{\mathbb{R}^n}(y + r_1, x + r_2) = d_n(y + \mathbb{Z}^n, x + \mathbb{Z}^n).$$

$$(\text{三角不等式}) \quad \exists r_1 \in \mathbb{Z}^n, \text{ s.t. } d_n(x + \mathbb{Z}^n, y + \mathbb{Z}^n) = \inf_{r \in \mathbb{Z}^n} d_{\mathbb{R}^n}(x + r, y) = d_{\mathbb{R}^n}(x + r_1, y).$$

$$\exists r_2 \in \mathbb{Z}^n, \text{ s.t. } d_n(y + \mathbb{Z}^n, z + \mathbb{Z}^n) = \inf_{r \in \mathbb{Z}^n} d_{\mathbb{R}^n}(y + r, z) = d_{\mathbb{R}^n}(y, z + r_2).$$

$$\text{则 } d_n(x + \mathbb{Z}^n, y + \mathbb{Z}^n) + d_n(y + \mathbb{Z}^n, z + \mathbb{Z}^n) = d_{\mathbb{R}^n}(x + r_1, y) + d_{\mathbb{R}^n}(y, z + r_2).$$

$$\geq d_{\mathbb{R}^n}(x + r_1, z + r_2)$$

$$\geq \inf_{\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{Z}^n} d_{\mathbb{R}^n}(x + \delta_1, z + \delta_2)$$

$$= d_n(x + \mathbb{Z}^n, z + \mathbb{Z}^n)$$

□

除此之外, 还可以证明环面 X_n 在度量 d_n 下是紧致度量空间.

命题 2.4 (环面的紧致性)

(X_n, d_n) 是一个紧致度量空间.

证明 定义映射 $\pi_n: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$

$$x \mapsto x + \mathbb{Z}^n$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, d_n(\pi_n(x), \pi_n(y)) = \inf_{r \in \mathbb{Z}^n} d_{\mathbb{R}^n}(x, y + r) \geq d_{\mathbb{R}^n}(x, y).$$

因此如果 $x_k \rightarrow x_0$, 那么 $\pi_n(x_k) \rightarrow \pi_n(x_0)$, 则 π_n 是连续映射.

由于 $X_n = \pi_n([0, 1] \times \cdots \times [0, 1])$, 其中 π_n 为连续映射, $[0, 1] \times \cdots \times [0, 1]$ 是紧集, 因此 X_n 是紧致度量空间. □

为了研究环面上的保测映射与遍历映射, 还需要定义概率测度空间. 我们定义 X_n 上的 σ -代数 $\mathcal{B}_n = \mathbb{R}^n$ 上的 σ -代数在 $[0, 1] \times [0, 1] \times \cdots \times [0, 1]$ 中的限制. 或是从另一角度看, $\mathcal{B}_n \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$ 中所有矩体生成的 σ -代数.

同样的, 定义 X_n 上概率测度为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度在 $[0, 1] \times [0, 1] \times \cdots \times [0, 1]$ 中的限制. 由此就得到了概率测度空间 $(X_n, \mathcal{B}_n, m_{\text{Leb}})$.

下面考虑所有的可逆整系数 n 阶方阵组成的集合, 记为 $M'_n(\mathbb{Z}) = \left\{ A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \mid a_{ij} \in \mathbb{Z}, |A| \neq 0 \right\}.$

$\forall A \in M'_n(\mathbb{Z})$, 可以定义 X_n 上的映射 $T_A: X_n \rightarrow X_n$

$$x + \mathbb{Z}^n \mapsto A(x + \mathbb{Z}^n) = Ax + A\mathbb{Z}^n = Ax + \mathbb{Z}^n$$

由于这个映射定义在等价类上, 还需要验证其是良定的. 如果 $x + \mathbb{Z}^n = y + \mathbb{Z}^n$, 那么 $x = y + r (r \in \mathbb{Z}^n)$, $Ax = Ay + Ar \Rightarrow Ax + \mathbb{Z}^n = Ay + \mathbb{Z}^n$. 因此 T_A 把一个等价类中的元素映到同一个等价类, 故而良定.

在此基础上, T_A 也是一个连续映射, 为了证明其连续性, 需要使用矩阵范数对矩阵的作用加以控制.

引理 2.4 (矩阵范数的存在性)

设 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 线性变换, A 为 n 阶实矩阵, 那么存在常数 $c > 0$, s.t. $\|Ax\| \leq c \cdot \|x\|$, 其中 $\|\cdot\|$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的欧式度量, 把 c 称为 A 的矩阵范数.



利用该引理可知 $\forall x + \mathbb{Z}^n, y + \mathbb{Z}^n \in X_n, \|A(x - y)\| \leq c_A \|x - y\| \Rightarrow d_{\mathbb{R}^n}(Ax, Ay) \leq c_A d_{\mathbb{R}^n}(x, y)$. 不失一般性, 假设 $d_n(x + \mathbb{Z}^n, y + \mathbb{Z}^n) = \inf_{r \in \mathbb{Z}^n} d_{\mathbb{R}^n}(x + r, y)$, 则 $d_n(Ax + \mathbb{Z}^n, Ay + \mathbb{Z}^n) \leq c_A d(x + \mathbb{Z}^n, y + \mathbb{Z}^n) \Rightarrow d_n(T_A(x + \mathbb{Z}^n), T_A(y + \mathbb{Z}^n)) \leq c_A d_n(x + \mathbb{Z}^n, y + \mathbb{Z}^n)$.

因此若 $x_k + \mathbb{Z}^n \rightarrow x_0 + \mathbb{Z}^n$, 则 $T_A(x_k + \mathbb{Z}^n) \rightarrow T_A(x_0 + \mathbb{Z}^n)$, 所以 T_A 是连续映射.

下面的问题是 T_A 是否是一个保测映射, 如果是, 那么 T_A 是否是一个遍历映射.

首先引入另一个矩阵的集合 $M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z}) = \{A \in M'_n(\mathbb{Z}) | |A| = \pm 1\}$. 引入这个集合的意义在于这个集合有下面两个优美的性质:

1. $M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z})$ 是一个群, 其群运算为矩阵乘法. 因此该集合中的任意一个矩阵在集合中有逆矩阵.
2. 集合内任意矩阵对应的线性变换保持可测集的测度, 即 $\forall S \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测集, 那么 S 的 Lebesgue 测度等于 $A(S)$ 的 Lebesgue 测度.

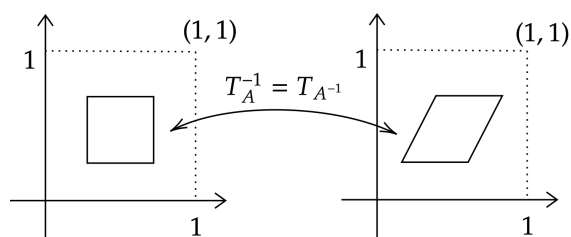


图 2.9: $A \in M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z})$ 作用下测度不变

基于这两个性质, 可以证明 $\forall A \in M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z}), T_A: X_n \rightarrow X_n$ 是一个保测映射. 为了证明这一点, 只需要验证对 $m_{\text{Leb}}(T_A^{-1}(B)) = m_{\text{Leb}}(B)$ 对 $\forall$ 矩体 B 成立.

根据 $M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z})$ 的性质, 我们知道 $T_A^{-1} = T_{A^{-1}}$, 其中 $A^{-1} \in M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z})$. 由 A^{-1} 保持测度知上述命题成立.

如左图所示, 当 $n = 2$ 时, A^{-1} 实际上把矩形变换为一个与其面积相等的平行四边形.

下面要证明对于一般的整系数可逆矩阵, 它对应的映射也是保测的, 为此我们需要引入下列引理, 它说明了一个一般的整系数可逆矩阵可以分解为对角阵和刚才讨论的行列式为 ± 1 的矩阵.

引理 2.5

设 $A \in M'_n(\mathbb{Z})$, 那么存在 $P, Q \in M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z})$, 使得 $A = P \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & d_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} Q$. ($d_i \in \mathbb{N}, d_i > 0$)



证明 对 n 用数学归纳法.

$n = 1$ 时, 引理成立.

设 $n = l$ 时引理成立, 考虑 $n = l + 1$ 时的情形.

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \text{ 记 } a = \min \left\{ |c_n| \mid \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} = PAQ, P, Q \in M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z}), c_{11} \neq 0 \right\}.$$

$$\text{设 } P_0, Q_0 \in M^{\pm 1}(\mathbb{Z}), \text{ 使得 } P_0 A Q_0 = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}, \text{ 且 } |c_{11}| = a.$$

不妨设 $c_{11} = a$, 如果 c_{21} 不被 c_{11} 整除, 设 $c_{21} = s \cdot c_{11} + r (0 < r < c_n)$,

$$\text{则 } \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -s & 1 & & \\ 0 & & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix} P_0 A Q_0 = \begin{pmatrix} c_{11} & * \\ r & * \\ * & * \\ \vdots & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -s & 1 & & \\ 0 & & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix} P_0 A Q_0 = \begin{pmatrix} r & * \\ c_{11} & * \\ * & * \end{pmatrix}, \text{ 但是 } r < c_{11} \text{ 与 } c_{11} \text{ 最小矛盾.}$$

因此 $c_{21}, c_{31}, \dots, c_{n1}$ 被 c_{11} 整除. 类似地, $c_{12}, c_{13}, \dots, c_{1n}$ 被 c_{11} 整除.

$$\text{由此, 通过初等行列变换, } \exists \tilde{P}_0, \tilde{Q}_0 \in M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z}), \text{ 使得 } \tilde{P}_0 P_0 A Q_0 \tilde{Q}_0 = \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

$$\text{利用数学归纳法的假设, } \exists P_1, Q_1 \in M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z}), \text{ 使得 } P_1 B Q_1 = \begin{pmatrix} d_2 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \\ & P_1 \end{pmatrix} \tilde{P}_0 P_0 A Q_0 \tilde{Q}_0 \begin{pmatrix} 1 & \\ & Q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & & 0 \\ & d_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}.$$

$$\text{记 } P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & P_1 \end{pmatrix} \tilde{P}_0, Q^{-1} = \tilde{Q}_0 \begin{pmatrix} 1 & \\ & Q_1 \end{pmatrix}$$

$$\text{因此 } \exists P, Q \in M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z}), \text{ 且 } A = P \begin{pmatrix} c_{11} & & 0 \\ & d_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} Q \quad \square$$

由此, 可以证明以下命题.

命题 2.5

$\forall A \in M'_n(\mathbb{Z})$, 则映射 $T_A: X_n \rightarrow X_n$ 是保测映射.

证明 $\forall A \in M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z})$, 由引理 2.5, $A = P \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix} = PDQ$, 则 $T_A = T_P T_D T_Q$.

现证 T_D 是保测映射.

$$T_D: X_n \rightarrow X_n, \text{ 因此 } T_D \cong S_{d_1} \times S_{d_2} \times \cdots \times S_{d_n}, \text{ 其中 } S_k: [0, 1) \rightarrow [0, 1) \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \mathbb{Z}^n \mapsto \begin{pmatrix} d_1 x_1 \\ d_2 x_2 \\ \vdots \\ d_n x_n \end{pmatrix} + \mathbb{Z}^n \quad x_i \mapsto kx_i \pmod{1}$$

S_k 是保测映射, 故 $\forall B = B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_n \subseteq X_n$ 为矩体, 则 $m_{\text{Leb}}(T_D^{-1}(B)) = m_0(S_{d_1}^{-1}(B_1)) \cdots m_0(S_{d_n}^{-1}(B_n)) = m_0(B_1) \times \cdots \times m_0(B_n) = m_{\text{Leb}}(B)$, m_0 为 $[0, 1)$ 上的 Lebesgue 测度.

因此 T_D 为保测映射.

$$\forall B \subseteq X_n \text{ 为可测集}, m_{\text{Leb}}(T_A^{-1}(B)) = m_{\text{Leb}}(T_Q^{-1}T_D^{-1}T_P^{-1}(B)) = m_{\text{Leb}}(T_Q^{-1}T_D^{-1}(B)) = m_{\text{Leb}}(T_Q^{-1}(B)) = m_{\text{Leb}}(B).$$

$\Rightarrow T_A$ 是保测映射. $\square$

现在考虑 T_A 是否是遍历映射, 或者更进一步什么样的条件下 T_A 是遍历映射. 首先看几个一定不是遍历映射的例子.

例 2.7.1 若 $A = I_n$, 那么 $T_A: X_n \rightarrow X_n$ 不是遍历映射, 因为对于 $\forall B \in \mathcal{B}_n, T_A^{-1}(B) = B$.

若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么 $T_A: X_n \rightarrow X_n$
 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \mathbb{Z}^n \mapsto \begin{pmatrix} x+y \\ y \end{pmatrix} + \mathbb{Z}^n$
 不是遍历映射.

因为此时 $A \in M_n^{\pm 1}(\mathbb{Z})$, 所以 $T_A^{-1} = T_{A^{-1}}$ 且 $T_{A^{-1}}$ 保持任意可测集的测度不变.

故 $\forall B \in \mathcal{B}_n, T_A^{-1}(B) = T_{A^{-1}}(B) = B$.

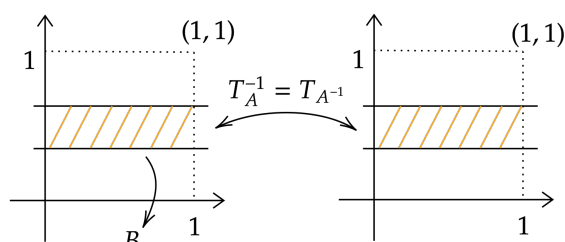


图 2.10: T_A 不是遍历映射的例子

下面正式研究环面上的遍历映射, 我们将会使用函数来衡量一个保测映射是否是遍历映射.

设 $X_n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$, m_{Leb} 是 X_n 上的 Lebesgue 测度, 考虑 $L^2(X_n, m_{\text{Leb}})$, 它在 X_n 中有一组标准正交基 $e_{\vec{m}}(\vec{x}) = e^{2\pi i(\vec{m} \cdot \vec{x})}$, 其中 $\vec{m} = (m_1, m_2, \dots, m_n)^T, m_i \in \mathbb{Z}, \vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, x_i \in [0, 1)$.

则 $\forall f \in L^2(X_n, m_{\text{Leb}}), f(x) = \sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} c_{\vec{m}} e_{\vec{m}}(\vec{x})$, 且有 $\sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} |c_{\vec{m}}|^2 = \|f\|^2 < \infty$.

设 $A \in M'_n(\mathbb{Z}) = \{A \in M'_n(\mathbb{Z}) | |A| \neq 0\}$, $T_A: X_n \rightarrow X_n$, 我们要讨论 T_A 的遍历性.

$$x + \mathbb{Z}^n \mapsto Ax + \mathbb{Z}^n$$

设 $f \in L^2(X_n, m_{\text{Leb}}), f \circ T_A = f$ a.e., 令 $f(x) = \sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} c_{\vec{m}} e_{\vec{m}}(\vec{x})$.

$$\begin{aligned}
\text{则 } f \circ T_A(\vec{x}) &= f(T_A(\vec{x})) = \sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} c_{\vec{m}} e^{2\pi i \vec{m} \cdot T_A(\vec{x})} = \sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} c_{\vec{m}} e^{2\pi i \vec{m} \cdot A\vec{x}} \\
&= \sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} c_{\vec{m}} e^{2\pi i (\vec{m}^T \cdot A\vec{x})} = \sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} c_{\vec{m}} e^{2\pi i (A^T \cdot \vec{m})^T \vec{x}} \\
&= \sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} c_{\vec{m}} e^{2\pi i (A^T \cdot \vec{m}) \cdot \vec{x}}
\end{aligned}$$

$$f(\vec{x}) = \sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} c_{\vec{m}} e^{2\pi i \vec{m} \cdot \vec{x}}, \text{ 因此 } \sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} c_{\vec{m}} e^{2\pi i \vec{m} \cdot \vec{x}} = \sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} c_{\vec{m}} e^{2\pi i (A^T \cdot \vec{m}) \cdot \vec{x}}.$$

$$\Rightarrow \forall \vec{m} \in \mathbb{Z}^n, c_{A^T \vec{m}} = c_{\vec{m}}.$$

(1) 如果对于任意的非零整向量 $\vec{m} \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, $(A^T)^k \vec{m} \rightarrow \infty (k \rightarrow \infty)$.

则 $\exists k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$, $(A^T)^{k_i} \vec{m}$ 两两不同. 又 $c_{(A^T)^{k_i} \vec{m}} = c_{\vec{m}}$, 且 $\sum_{\vec{m} \in \mathbb{Z}^n} |c_{\vec{m}}|^2 < \infty$,

可得 $c_{\vec{m}} = 0 \Rightarrow f = c_{\vec{0}}$.

故 $f \equiv \text{const.}$

(2) 如果存在 $\vec{m} \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, 使得 $(A^T)^k \vec{m} \not\rightarrow \infty (k \rightarrow \infty)$.

那么存在子列 $k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$, 使得 $(A^T)^{k_i} \vec{m}$ 在一个有界集中, 其中 $i \in \mathbb{N}$, $(A^T)^{k_i} \vec{m} \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$.

有界集中的整向量有限, 而上述子列中有无限个元素, 因此上述子列中一定存在相等的元素, 不妨设 $(A^T)^{k_i} \vec{m} = \vec{v} \in \mathbb{Z}^n$ 且 $(A^T)^{k_i} \vec{m} = (A^T)^{k_1} \vec{m} \Rightarrow (A^T)^{k_i - k_1} \vec{m} = \vec{m}$.

因此, 令 $l = k_i - k_1$, $(A^T)^l, A^l$ 有特征值为 1 的特征向量.

下面构造 $f(\vec{x}) = e^{2\pi i \vec{m} \cdot \vec{x}} + e^{2\pi i \vec{m} \cdot A\vec{x}} + \dots + e^{2\pi i \vec{m} \cdot A^{l-1} \vec{x}}$.

则 $f \circ T_A(\vec{x}) = f(A\vec{x}) = e^{2\pi i \vec{m} \cdot A\vec{x}} + e^{2\pi i \vec{m} \cdot A^2 \vec{x}} + \dots + e^{2\pi i \vec{m} \cdot A^l \vec{x}} = e^{2\pi i \vec{m} \cdot A\vec{x}} + e^{2\pi i \vec{m} \cdot A^2 \vec{x}} + \dots + e^{2\pi i \vec{m} \cdot \vec{x}} = f(\vec{x})$.

显然 f 不是常函数, 因此 T_A 不是遍历映射.

(3) 利用 (2) 的角度重新审视 (1), 如果对于任意 $\vec{m} \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, $(A^T)^k \vec{m} \rightarrow \infty (k \rightarrow \infty)$.

那么 $\forall l, 1$ 不是 $(A^T)^l$ 的特征值.

否则存在 $l \in \mathbb{N}, \vec{m} \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, 使得 $(A^T)^l \vec{m} = \vec{m}$, 则 $\{(A^T)^k \vec{m}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 有界, 与假设矛盾.

综合以上两点, 如果我们只看 A 的特征值而非 A^l 的特征值, 可以得到最终结论.

定理 2.10 (T_A 是遍历映射的充要条件)

1. 如果某个单位根是 A 的特征值, 那么 $T_A: X_n \rightarrow X_n$ 不是遍历的.
2. 如果任何一个单位根都不是 A 的特征值, 那么 $T_A: X_n \rightarrow X_n$ 是遍历映射.



现在可以将这个结论应用到之前所举的例子之上:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 1, 因此 T_A 不是遍历映射;

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值均不是单位根, 因此 T_A 是遍历映射.

2.8 多项式函数的均匀分布

本节目的在于证明以下的命题: 设 $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是斐波那契数列, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, $F_0 = 0, F_1 = 1$, 则对于几乎所有的实数 α , $\{F_n \cdot \alpha \bmod 1\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $[0, 1)$ 中均匀分布, 这等价于 $\forall f \in C(S^1) (S^1 \cong [0, 1), S^1 = \text{圆周})$, $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(F_n \cdot \alpha) \rightarrow \int_{S^1} f dx$.

其中要使用的最重要的是下列的定理:

定理 2.11 (紧致度量空间上连续函数空间的可分性)

设 X 是一个紧致度量空间, $C(X) = \{X \text{ 上的连续函数}\}$, 定义 $C(X)$ 上的范数为 $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$, 定义 $d(f, g) = \|f - g\|$, 则 $(C(X), \|\cdot\|)$ 是一个可分的度量空间, 即存在 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq C(X)$, 使得 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $C(X)$ 中稠密.



考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $T_A: X_2 \rightarrow X_2$, 则 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1) - 1 = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$,

A 的特征值均不是单位根, 因此 T_A 是遍历映射.

由 Birkhoff 遍历定理, $\forall f \in L^1(X_2, m_{\text{Leb}})$, $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T_A^n(x)) \rightarrow \int_{X_2} f dm_{\text{Leb}}$, a.e. $x + \mathbb{Z}^2 \in X_2 \xrightarrow{\text{提升到}} \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^2$.

根据上面的定理, $C(X_2) \subseteq L^1(X_2, m_{\text{Leb}})$ 是可分空间, 设 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq C(X_2)$ 是其中的一个可数稠密子集.

$\forall k \in \mathbb{N}$, 存在 $\mathbb{R}^2$ 中的全测集 Q_k , 使得 $\forall x \in Q_k$, $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_k(T_A^n(x)) \rightarrow \int_{X_2} f_k dm_{\text{Leb}}$, 取

$Q = \bigcap_{k=1}^{\infty} Q_k$, 则 Q 也是 $\mathbb{R}^2$ 中的全测集.

$\forall f \in C(X_2), \forall \varepsilon > 0$, 由 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 稠密知 $\exists k \in \mathbb{N}$, s.t. $d(f_k, f) < \varepsilon \Leftrightarrow \sup_{x \in X_2} |f(x) - f_k(x)| < \varepsilon$.

$\forall x \in Q$, $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_k(T_A^n(x)) \rightarrow \int_{X_2} f_k dm_{\text{Leb}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T_A^n(x)) - \int_{X_2} f dm_{\text{Leb}} \right| \leq 2\varepsilon$.

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T_A^n(x)) \rightarrow \int_{X_2} f dm_{\text{Leb}}$.

接下来研究 $T_A^n(x)$. 按照定义 $T_A^{n+1}(x) = A^{n+1}x + \mathbb{Z}^2$.

其中 $A^{n+1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{n \text{ 个}} = \begin{pmatrix} q_n & q_{n-1} \\ p_n & p_{n-1} \end{pmatrix}$, 其中 $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1} =$

$q_n + q_{n-1}, p_{n+1} = a_{n+1}p_n + p_{n-1} = p_n + p_{n-1}$ 满足斐波那契数列的递推公式.

当 $n = 0$ 时, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_0 & q_{-1} \\ p_0 & p_{-1} \end{pmatrix} \Rightarrow q_0 = 0, q_{-1} = 1, p_0 = 1, p_{-1} = 1$.

因此对于 $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 有 $p_n = F_{n+2}$.

$$\forall x \in Q, x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, A^{n+1}x = \begin{pmatrix} q_n & q_{n-1} \\ p_n & p_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha q_n + \beta q_{n-1} \\ \alpha p_n + \beta p_{n-1} \end{pmatrix}.$$

取 $g, h \in C(S^1)$, 则 $f(u, v) = g(u) \cdot h(v) \in C(X_2)$.

$$\text{则 } \forall x \in \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in Q, \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f g(\alpha q_n + \beta q_{n-1}) h(\alpha p_n + \beta p_{n-1}) \rightarrow \left(\int_{S^1} g dx \right) \left(\int_{S^1} h dx \right).$$

$$\text{令 } g = \mathbf{1}, \text{ 则 } \forall h \in C(S^1), \forall x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in Q, \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} h(\alpha p_n + \beta p_{n-1}) \rightarrow \int_{S^1} h dx.$$

$$\Rightarrow \forall \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in Q, \{\alpha p_n + \beta p_{n-1}\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ 在 } [0, 1) \text{ 中均匀分布.}$$

由于 $p_n = F_{n+2}$, 所以 $\{\alpha F_{n+1} + \beta F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 也在 $[0, 1)$ 中均匀分布.

我们知道 F_n 的通项公式为 $F_n = c(\lambda_1^n + \lambda_2^n)$, 其中 $|\lambda_1| > 1, |\lambda_2| < 1$.

$$\begin{aligned} \text{那么 } \alpha F_{n+1} + \beta F_n &= \alpha c(\lambda_1^{n+1} + \lambda_1^{n+1}) + \beta c(\lambda_1^n + \lambda_2^n) = \lambda_1^n (c\alpha\lambda_1 + c\beta) + (\lambda_2^n \cdot c\beta + c\alpha \cdot \lambda_2^{n+1}) \\ &= F_n(\alpha\lambda_1 + \beta) + \tilde{c}\lambda_2^n (\tilde{c} \text{ 为某个常数}) \\ &= \tilde{\alpha}F_n + \tilde{c}\lambda_2^n \end{aligned}$$

$$\text{因此 } \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} h(\tilde{\alpha}F_n) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (h(\alpha F_{n+1} + \beta F_n) - \tilde{c}\lambda_2^n) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (h(\alpha F_{n+1} + \beta F_n)) - \frac{\tilde{c}}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \lambda_2^n.$$

$$\text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时, } \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (h(\alpha F_{n+1} + \beta F_n)) \rightarrow \int_{S^1} h dx, \quad \frac{\tilde{c}}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \lambda_2^n = \tilde{c} \cdot \frac{1 - \lambda_2^N}{N(1 - \lambda_2)} \xrightarrow{|\lambda_2| < 1} 0.$$

$$\text{故 } \forall h \in C(S^1), \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} h(\tilde{\alpha}F_n) \rightarrow \int_{S^1} h dx \Rightarrow \{\tilde{\alpha}F_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ 在 } [0, 1) \text{ 中均匀分布.}$$

$$\text{最后只需证明上述 } \tilde{\alpha} \text{ 的全体构成一个全测集, 即 } m_{\text{Leb}} \left(\left\{ \tilde{\alpha} \mid \tilde{\alpha} = \alpha\lambda_1 + \beta, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in Q \right\} \right) = 1.$$

证明 $Q \subseteq \mathbb{R}^2$ 为全测集, 由 Fubini 定理, 存在 $A \subseteq \mathbb{R}$ 的全测集, 使得 $\forall \alpha \in A$, 其“垂直切片” $Q_\alpha := \{\beta \in \mathbb{R} : (\alpha, \beta) \in Q\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中也是全测集.

固定任意 $\alpha_0 \in A$, 令 $E := \{\tilde{\alpha} \in \mathbb{R} \mid \tilde{\alpha} = \alpha_0\lambda_1 + \beta, \beta \in Q_{\alpha_0}\} = \alpha_0\lambda_1 + Q_{\alpha_0}$.

由 Lebesgue 测度的平移不变性, E 在 $\mathbb{R}$ 中是全测集.

又 $E \subseteq \{\tilde{\alpha} \in \mathbb{R} \mid \tilde{\alpha} = \alpha\lambda_1 + \beta, (\alpha, \beta) \in Q\}$, 故 $\{\tilde{\alpha} \mid \tilde{\alpha} = \alpha\lambda_1 + \beta, (\alpha, \beta) \in Q\}$ 也是 $\mathbb{R}$ 中全测集. □

至此, 我们就证明了本节一开始提出的命题:

命题 2.6

设 $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为斐波那契数列, 则对于几乎所有的实数 α , $\{F_n \cdot \alpha \bmod 1\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $[0, 1)$ 中均匀分布; 等价地, $\forall f \in C(S^1), \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(F_n \cdot \alpha) \rightarrow \int_{S^1} f dx$.

本节的第二个例子是下面这个定理:

定理 2.12

设 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, $p(x) = \alpha x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 (a_i \in \mathbb{R})$, 则 $p(x) \bmod 1$ 在 $[0, 1)$ 中均匀分布.



根据均匀分布的等价条件, 我们实际上只需要证明 $\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \cos 2k\pi p(n) \rightarrow 0$ 且

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sin 2k\pi p(n) \rightarrow 0.$$

这等价于证明 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2k\pi i p(n)} \rightarrow 0 (\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})$.

对于上面的定理, 如果 $p(n) = \alpha n + a_0$, 它在 $[0, 1)$ 上均匀分布, 因而 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2k\pi i(\alpha n + a_0)} \rightarrow 0$.

为了将其余次数的多项式化规到这一情形, 我们需要下述引理.

引理 2.6

设 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的有界序列, 且满足 $\forall h \in \mathbb{N}_{>0}$, $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \overline{a_{n+h}} a_n \rightarrow 0$, 那么 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} a_n \rightarrow 0$.



证明 记 $b_n = \frac{1}{H} \sum_{h=0}^{H-1} a_{n+h} (\forall H \in \mathbb{N})$, 则 b_n 实际上就是从 a_n 开始的长度为 H 的 a_i 序列的平均值.

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} a_n - \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} b_n \right| &\leq \frac{1}{N} \left(\sum_{n=0}^{N-1} |a_1| + \sum_{n=N-H}^{N-1} |a_n| \right) + \frac{1}{N} \left(\sum_{n=0}^{H-1} |a_1| + \sum_{n=N}^{N+H-1} |a_n| \right) \\ &\leq \frac{4H}{N} M \quad (|a_i| \leq M) \end{aligned}$$

$$\text{对于固定的 } H \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{H-1} a_n - \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} b_n \right| = 0.$$

$$\text{由均值不等式可知 } \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} b_n \right| \leq \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |b_n|^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{而 } \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |b_n|^2 &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left| \frac{1}{H} \sum_{h=0}^{H-1} a_{n+h} \right|^2 = \frac{1}{N} \frac{1}{H^2} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{i=0}^{H-1} \overline{a_{n+i}} \right) \left(\sum_{j=0}^{H-1} a_{n+j} \right) \\ &= \frac{1}{N} \frac{1}{H^2} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{i=0}^{H-1} \sum_{j=0}^{H-1} \overline{a_{n+i}} a_{n+j} = \frac{1}{H^2} \sum_{0 \leq i, j \leq H-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \overline{a_{n+1}} a_{n+j} \right) \\ &= \frac{1}{H^2} \sum_{0 \leq i=j \leq H-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \overline{a_{n+1}} a_{n+j} \right) + \frac{1}{H^2} \sum_{\substack{0 \leq i, j \leq H-1 \\ i \neq j}} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \overline{a_{n+1}} a_{n+j} \right) \end{aligned}$$

$$\text{固定 } H \in \mathbb{N}, \quad \text{则 } \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |b_n|^2 \leq \frac{M}{H} \quad (|a_i| \leq M, \forall i \in \mathbb{N}).$$

$$\Rightarrow \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} b_n \right| \geq \frac{M}{\sqrt{H}}.$$

$$\begin{aligned} \text{令 } H \rightarrow \infty, \text{ 得 } \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} a_n \right| &\leq \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} a_n - \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} b_n \right| + \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} b_n \right| \\ &\leq 0 + \frac{M}{\sqrt{H}} \rightarrow 0 \quad (H \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

□

借助这个引理, 我们就可以证明上述的定理, 先以三次多项式为例.

例 2.8.1 若 $p(n) = \alpha n^3 + n$, 需要证明 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2k\pi i p(n)} \rightarrow 0 \quad (\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})$.

设 $a_n = e^{2k\pi i p(n)}$, 即证 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \overline{a_{n+h}} a_n \rightarrow 0 \quad (\forall h \in \mathbb{N}_{>0})$.

其中 $\overline{a_{n+h}} a_n = e^{-2k\pi i p(n+h)} e^{2k\pi i p(n)} = e^{-2k\pi i (\alpha(3n^2 h + 3nh^2 + h^3) + h)}$.

记 $b_n = e^{-2k\pi i (\alpha(3n^2 h + 3nh^2 + h^3) + h)}$, 需要证明 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} b_n \rightarrow 0 \quad (\forall h \in \mathbb{N}_{>0})$.

$\overline{b_{n+s}} b_n = e^{-2k\pi i (\alpha(3h(2ns + s^2) + 3sh^2))}$, 这是关于 n 的一次多项式, 因此 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \overline{b_{n+s}} b_n \rightarrow 0 \quad (\forall s \in \mathbb{N}_{>0})$.

因此 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} b_n = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \overline{a_{n+h}} a_n \rightarrow 0 \quad (\forall h \in \mathbb{N}_{>0})$.

$\Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} a_n \rightarrow 0 \quad (\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})$.

类似上面的例子, 对于一般的多项式 $p(n)$, 只需要对 $\deg p$ 用数学归纳法即可. 另外, 上述定理实际上可以加强为:

定理 2.13

$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 若 $a_i (1 \leq i \leq n)$ 不全为有理数, 则 $p(x) \bmod 1$ 在 $[0, 1)$ 中均匀分布.



证明 我们对多项式的次数 n 使用第二数学归纳法.

当 $n = 1$ 时, $p(x) = a_1 x + a_0$, 其中 a_1 是无理数, 成立.

假设定理对所有次数小于 n 的多项式成立, 考虑 n 次多项式 $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$.

设 m 是使得 a_m 为无理数的最大下标 ($1 \leq m \leq n$).

要证 $\frac{1}{J} \sum_{j=0}^{J-1} e^{2k\pi i p(j)} \rightarrow 0 \quad (\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})$, 设 $b_j = e^{2k\pi i p(j)}$, 即证 $\frac{1}{J} \sum_{j=0}^{J-1} \overline{b_{j+h}} b_j \rightarrow 0 \quad (\forall h \in \mathbb{N}_{>0})$,

其中 $\overline{b_{j+h}} b_j = e^{-2k\pi i (p(j+h) - p(j))}$.

记 $q_h(j) = p(j+h) - p(j)$, $q_h(j) = \sum_{k=1}^n a_k ((j+h)^k - j^k)$.

考虑 $q_h(j)$ 中 j^{m-1} 的系数, 它来自于 $q_h(x)$ 中 $k \geq m$ 的项展开式中.

由二项式定理 $a_k((j+h)^k - j^k) = a_k \left(k j^{k-1} h + \binom{k}{2} j^{k-2} h^2 + \dots \right)$.

因此, $q_h(j)$ 中 j^{m-1} 的系数为 $c_{m-1} = m h a_m + \sum_{k=m+1}^n a_k \cdot \binom{k}{k-m+1} h^{k-m+1}$.

由 $\forall k > m$, $a_k \in \mathbb{Q}$ 且 $h \in \mathbb{N}_{>0}$, 可知 $\sum_{k=m+1}^n a_k \cdot \binom{k}{k-m+1} h^{k-m+1}$ 是有理数.

而 a_m 是无理数, 所以 $m h a_m$ 是无理数. 故 $q_h(j)$ 的 j^{m-1} 次项系数 c_{m-1} 是无理数.

$q_h(j)$ 是次数为 $n-1$ 的多项式且 j^{m-1} 的系数为无理数. 根据假设, 对于 $\forall h > 0$, $q_h(j) \bmod 1$

在 $[0, 1)$ 中均匀分布, 即 $\frac{1}{J} \sum_{j=0}^{J-1} \overline{b_{j+h} b_j} \rightarrow 0$ ($\forall h \in \mathbb{N}_{>0}$).

因此, $\frac{1}{J} \sum_{j=0}^{J-1} e^{2k\pi i p(j)} \rightarrow 0$ ($\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$), $p(x) \bmod 1$ 在 $[0, 1)$ 中均匀分布.

由归纳法可知上述命题对 $n \in \mathbb{N}_{n>0}$ 均成立. □

2.9 回复定理

下面学习一些回复定理并使用回复定理回答一些问题.

定理 2.14 (Poincare 回复定理)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 为概率测度空间, $T: X \rightarrow X$ 是保测映射, $A \in \mathcal{B}, m(A) > 0$, 那么存在 $F \subseteq A, m(A \setminus F) = 0$, 使得 $\forall x \in F$, 从 x 出发的轨迹 $\{x, Tx, T^2x, \dots, T^n x, \dots\}$ 无限多次回到 A 中 (更进一步, 回到 F 中). ♡

证明 记 $B_1 = T^{-1}A \cup T^{-2}A \cup \dots \cup T^{-n}A \cup \dots$, 即 $\forall x \in B_1, \exists n \in \mathbb{N}, T^n x \in A$.

$B_2 = T^{-2}A \cup T^{-3}A \cup \dots \cup T^{-(n+1)}A \cup \dots$, 即 $\forall x \in B_2, \exists n \in \mathbb{N}, n \geq 2, T^n x \in A$.

$\vdots$

$B_k = T^{-k}A \cup T^{-(k+1)}A \cup \dots$, 以此类推.

令 $B_0 = A \cup T^{-1}A \cup \dots \cup T^{-n}A \cup \dots$.

则 $B_0 \supseteq B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots \supseteq B_k \supseteq \dots$, 且 $T^{-1}B_k = B_{k+1}, m(B_k) = m(B_{k+1})$.

令 $B_\infty = \bigcap_{i=0}^{\infty} B_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i$, 那么 $m(B_\infty) = m(B_k)$.

则 $\forall x \in B_\infty$, x 出发的轨道无限次进入集合 A .

令 $F = B_\infty \cap A$, 由 $m(B_\infty) = m(B_0), B_0 = A \cup T^{-1}A \cup T^{-2}A \cup \dots \supseteq A$, 得 $m(F) = m(A)$.

下面证明 $\forall x \in F$, x 出发的轨道无限次进入集合 F .

$\forall x \in F$, 存在子列 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, 使得 $T^{n_1}x \in A, T^{n_2}x \in A, \dots, T^{n_k}x \in A, \dots$.

对于 $T^{n_1}x$, $T^{n_i}x = T^{n_i - n_1}(T^{n_1}x) \in A$ ($\forall i \geq 2$), 因此 $T^{n_1}x \in F$.

类似地, $T^{n_2}x, T^{n_3}x, \dots \in F$. □

下面的回复定理跳出了概率测度空间的范畴, 它定义在度量空间上.

定理 2.15 (Birkhoff 回复定理)

设 (X, d) 为紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 是连续映射, 存在 $x \in X$, 以及自然数子列 $\{n_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, 使得 $T^{n_i}x \rightarrow x (i \rightarrow \infty)$

**定义 2.9 (ω -极限集和 α -极限集)**

$\forall x \in X$, 记 $\omega(x)$ 为序列 $Tx, T^2x, \dots, T^n x, \dots$ 所有极限点构成的集合, 称为 x 的 ω -极限集. 如果 T 为同胚, 则记 $\alpha(x)$ 为序列 $T^{-1}x, T^{-2}x, \dots, T^{-n}x, \dots$ 所有极限点构成的集合, 称为 x 的 α -极限集.

**命题 2.7 (ω -极限集的性质)**

1. $\forall x \in X, \omega(x) \neq \emptyset$.
2. $\omega(x)$ 是闭集 (紧集).
3. $\omega(x)$ 是 T -不变的, 即 $T\omega(x) = \omega(x)$.



证明 $\forall y \in T\omega(x), \exists z \in \omega(x)$, 使得 $y = Tz$.

设 $z = \lim_{i \rightarrow \infty} T^{n_i}x (n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots) \Rightarrow y = \lim_{i \rightarrow \infty} T^{n_i+1}x \Rightarrow y \in \omega(x)$.

因此 $T\omega(x) \subseteq \omega(x)$.

$\forall y \in \omega(x), \exists n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, 使得 $\lim_{i \rightarrow \infty} T^{n_i}x = y$, 则 $\lim_{i \rightarrow \infty} T(T^{n_i-1}(x)) = y$.

由 X 的紧致性, 取 $\{T^{n_i-1}(x)\}$ 的收敛子列 $\{T^{m_i}(x)\}$, 并记 $T^{m_i}(x) \rightarrow z$.

那么由连续性 $y = Tz \Rightarrow y \in T\omega(x)$.

因此 $\omega(x) \subseteq T\omega(x)$. □

定义 2.10 (极小系统)

设 (X, d) 是紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 是连续映射, 如果 $\forall x \in X, \{x, Tx, \dots, T^n x, \dots\}$ 在 X 中稠密, 那么称 $T: X \rightarrow X$ 为极小系统.

特别地, 若 $T: X \rightarrow X$ 是同胚, 如果 $\forall x \in X, \{\dots, T^{-2}x, T^{-1}x, x, Tx, T^2x, \dots\}$ 在 X 中稠密, 那么称 $T: X \rightarrow X$ 为极小系统.

**引理 2.7 (Zorn 引理)**

设 $\mathcal{F}$ 是一个集合, $<$ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个偏序关系. 如果对于任意一个全序子集 $A \subseteq \mathcal{F}$, 可以找到元素 x 使得 $\forall y \in A, x < y$, 那么 $\mathcal{F}$ 中存在极小元.

**定理 2.16**

设 (X, d) 为紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 是连续映射, 那么存在 X 中的非空闭集 A , 使得 $TA \subseteq A$, 且 $T: A \rightarrow A$ 是极小系统.



证明 设 $\mathcal{F} = \{A \subseteq X | A \text{ 非空闭集}, TA \subseteq A\}$.

定义偏序关系: $A < B \iff A \subseteq B (\forall A, B \in \mathcal{F})$.

设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的全序子集, $\mathcal{A} = \{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$.

定义 $E = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$, 下证 $E \in \mathcal{F}$.

(1) E 是非空闭集.

由 A_α 闭, $E = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$ 为闭集.

若 $E = \emptyset$, 取补得 $X = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ 为闭集.

由于 X 紧致, 因此存在 $\{A_\alpha^c\}_{\alpha \in I}$ 的有限子覆盖 $\{A_1^c, A_2^c, \dots, A_k^c\}$, 不妨 $A_1 < A_2 < \dots < A_k$.
则 $X = A_1^c \cup A_2^c \cup \dots \cup A_k^c$, 取补得 $\emptyset = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k = A_1$, 矛盾!

因此 E 非空.

(2) $TE \subseteq E$.

$$TA_\alpha \subseteq A_\alpha (\forall \alpha \in I) \Rightarrow T\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \Rightarrow TE \subseteq E.$$

因此, $E \subseteq \mathcal{F}$.

由 Zorn 引理, $\mathcal{F}$ 中存在极小元, 设为 A .

定义 $T|_A: A \rightarrow A$, 下证其为极小系统, 即 $\forall x \in A, \{x, Tx, \dots, T^n x, \dots\}$ 在 A 中稠密.

设 $S = \overline{\{x, Tx, T^2x, \dots\}}$.

由于 $\forall i \in \mathbb{N}_{>0}, T(T^i(x)) = T^{i+1}x \in S \Rightarrow T(\overline{\{x, Tx, \dots\}}) \subseteq S$, 因此 $TS \subseteq S$.

所以 $S \in \mathcal{F}$, 如果 $S \neq A$, 那么 $S < A$, 与 A 的极小性矛盾.

故 $S = \overline{\{x, Tx, T^2x, \dots\}} = A \Rightarrow \{x, Tx, T^2x, \dots\}$ 在 A 中稠密. □

基于该定理, 我们就可以证明 Birkhoff 回复定理.

定理 (Birkhoff 回复定理)

设 (X, d) 为紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 是连续映射, 存在 $x \in X$, 以及自然数子列 $\{n_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, 使得 $T^{n_i}x \rightarrow x (i \rightarrow \infty) \Leftrightarrow x \in \omega(x)$. ♥

证明 不妨假设 $T: X \rightarrow X$ 是极小系统 (否则考虑 $T|_A: A \rightarrow A$ 即可).

$\forall x \in X, x$ 的 ω -极限集 $\omega(x)$ 是闭集, 且 $T(\omega(x)) = \omega(x)$.

由于 T 是极小系统, $\forall y \in X, \overline{\{y, Ty, T^2y, \dots\}} = X$.

取 $y \in \omega(x)$, 由 T -不变性 $\{y, Ty, T^2y, \dots\} \subseteq \omega(x)$.

又因 $\omega(x)$ 是闭集, 故 $\overline{\{y, Ty, T^2y, \dots\}} \subseteq \omega(x)$, 即 $X \subseteq \omega(x)$.

因此 $\omega(x) = X$, 这意味着 $x \in \omega(x)$. □

下面介绍上述回复定理的推广, 上面的定理对于多个映射的情形类似可成立.

定理 2.17 (多重 Birkhoff 回复定理)

设 (X, d) 是紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 同胚, $l \in \mathbb{N}$, 那么 $\exists x \in X$, 以及自然数子列 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, 使得 $T^{n_i}x \rightarrow x, (T^2)^{n_i}x \rightarrow x, \dots, (T^l)^{n_i}x \rightarrow x$. ♥

为了证明这个定理, 需要一系列概念和引理.

定义 2.11 (回复集)

设 (X, d) 是紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 连续映射, $A \subseteq X$ 非空闭集, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in A$, 存在 $y \in A$ 和 $n \in \mathbb{N}_{>0}$, 使得 $d(T^n y, x) < \varepsilon$, 则称 A 为回复集. ♣

可以注意到如果 A 只包含一个元素, 那么这个元素就满足 Birkhoff 回复定理的结论, 是一个回复点, 因此回复集是回复点的推广.

下面一个引理指出回复集中存在点可以回到任意的“ ε 精度”，但这并不等同于回复集中存在回复点，因为其中的点和 ε 有关。

引理 2.8

设 (X, d) 为紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 是连续映射, 如果 $A \subseteq X$ 是回复集, 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists z \in A$ 和 $n \in \mathbb{N}_{>0}$, 使得 $d(T^n z, z) < \varepsilon$.



证明 设 $z_0 \in A$, $\forall \varepsilon > 0$, 由于 A 是回复集, 存在 $z_1 \in A, n_1 \in \mathbb{N}_{>0}$, 使得 $d(T^{n_1} z_1, z_0) < \varepsilon$.

由于 T 是连续映射, $\exists \varepsilon_1 > 0$, 使得 $T^{n_1}(B(z_1, \varepsilon_1)) \subseteq B(z_0, \varepsilon)$.

由于 A 是回复集, $\exists z_2 \in A, n_2 \in \mathbb{N}_{>0}$, 使得 $d(T^{n_2} z_2, z_1) < \varepsilon_1$.

$\Rightarrow \exists \varepsilon_2 > 0$, 使得 $T^{n_2}(B(z_2, \varepsilon_2)) \subseteq B(z_1, \varepsilon_1)$.

重复以上过程, 可以构造点列 $\{z_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 和序列 $\{\varepsilon_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, 使得 $T^{n_i}(B(z_i, \varepsilon_i)) \subseteq B(z_{i-1}, \varepsilon_{i-1}) (\forall i \in \mathbb{N}_{>0})$.

由于 $\{z_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq X$ 紧空间, 因此存在收敛子列 $z_{k_i} \rightarrow \omega \in X (i \rightarrow \infty)$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{s.t. } \forall i > N, d(z_{k_i}, \omega) < \varepsilon$.

则 $\exists M_i \in \mathbb{N}$, 使得 $T^{M_i} z_{k_i} \in B(z_{k_{N+1}}, \varepsilon_{k_{N+1}}) \subseteq B(z_{k_i}, 2\varepsilon + \varepsilon_{k_{N+1}})$.

$\Rightarrow d(T^{M_i} z_{k_i}, z_{k_i}) \leq 2\varepsilon + \varepsilon_{k_{N+1}} \leq 3\varepsilon$ (不妨设 $\varepsilon_{k_{N+1}} < \varepsilon$).

□

定义 2.12 (齐性集)

设 (X, d) 是一个紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 同胚, $A \subseteq X$ 非空闭集, 如果存在 $S: X \rightarrow X$ 同胚, 使得:

$$(1) S \circ T = T \circ S$$

$$(2) S(A) = A$$

$$(3) S: A \rightarrow A \text{ 是极小系统}$$

则称 A 为齐性集.



下面的引理说明如果一个齐性集对任意的“ ε 精度”都存在可以回到该精度的点, 那么这个齐性集实际上是一个回复集.

引理 2.9

设 $T: X \rightarrow X$ 是紧致度量空间 X 上的同胚, A 为齐性集. 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists x, y \in A, n \in \mathbb{N}_{>0}$, 使得 $d(T^n y, x) < \varepsilon$, 则 A 是回复集.



证明 由于 A 是齐性集, 存在同胚映射 $S: X \rightarrow X$ 满足:

$$(1) S \circ T = T \circ S$$

$$(2) S(A) = A$$

$$(3) S: A \rightarrow A \text{ 是极小系统}$$

齐性集 A 是紧致度量空间中的闭集, 因此 A 也是紧集, 那么 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 A 的一个有限开覆盖 $\{V_1, V_2, \dots, V_m\}$, 使得 $\text{diam } V_i \leq \varepsilon (1 \leq i \leq m)$.

由于 $S: A \rightarrow A$ 是极小系统, 则 $\forall x \in A, \{\dots, S^{-2}x, S^{-1}x, x, Sx, S^2x, \dots\}$ 在 A 中稠密, 因此 $\{\dots, S^{-2}x, S^{-1}x, x, Sx, S^2x, \dots\} \cap V_i \neq \emptyset (\forall 1 \leq i \leq m)$.

$\Rightarrow \exists l \in \mathbb{Z}, S^l x \in V_i \Rightarrow x \in S^{-l} V_i$. 那么 $\{S^{-l} V_i, l \in \mathbb{Z}\}$ 是 A 的一个开覆盖.

由于 A 是紧集, 存在有限子覆盖 $S^{-l_1}V_1, S^{-(l_1-1)}V_1, \dots, S^{l_1}V_1 (\forall 1 \leq i \leq m)$.

令 $L = \max_{1 \leq i \leq m} l_i$, 则 $\{S^{-L}V_1, S^{-(L-1)}V_1, \dots, V_1, \dots, S^L V_1\}$ 是 A 的一个开覆盖.

断言 1. $\forall x, y \in A, \exists l \in \{-L, -(L-1), \dots, L\}$, 使得 $d(S^l y, x) < \varepsilon$.

证明 $\{V_i\}_{1 \leq i \leq m}$ 是 A 的开覆盖 $\Rightarrow \exists 1 \leq i \leq m, \text{s.t. } x \in V_i$.

又 $\{S^{-L}V_i, S^{-(L-1)}V_i, \dots, V_i, \dots, S^L V_i\}$ 是 A 的开覆盖 $\Rightarrow \exists k \in \{-L, \dots, L\}, \text{s.t. } y \in S^k V_i$.

$\Rightarrow S^{-k}y, x \in V_i \Rightarrow d(S^{-k}y, x) < \varepsilon$, 令 $l = -k$ 即可. $\square$

由引理条件得, $\forall \delta > 0, \exists x_0, y_0 \in A, n_0 \in \mathbb{N}_{>0}$, 使得 $d(T^{n_0}y_0, x_0) < \delta$.

由断言 1, $\forall x \in A, \exists l \in \{-L, \dots, L\}$, 使得 $d(S^l x_0, x) < \varepsilon$.

A 是紧集, 因此同胚 S, T 一致连续, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $d(x, y) < \delta \Rightarrow d(Tx, Ty) < \varepsilon, d(S^l x, S^l y) < \varepsilon (\forall -L \leq l \leq L)$.

$\Rightarrow d(S^l T^{n_0}y_0, S^l x_0) \leq \varepsilon \xrightarrow{\text{可交换}} d(T^{n_0}(S^l y_0), S^l x_0) \leq \varepsilon \xrightarrow{\text{三角不等式}} d(T^{n_0}(S^l y_0), x) \leq 2\varepsilon$.

令 $y = S^l y_0, n = n_0$ 即可. $\square$

引理 2.10

设 (X, d) 是紧致度量空间, F_i 是 X 中的闭集 ($i \in \mathbb{N}$), 如果 $X = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_i$, 那么 $\exists i_0 \in \mathbb{N}$, 使得 F_{i_0} 有内点.

证明 反证法. 假设 $\forall i \in \mathbb{N}$, F_i 没有内点.

对于 $i = 1$, 存在 $x_1 \in X, \text{s.t. } x_1 \notin F_1 \Rightarrow \delta_1 > 0$, 使得 $\overline{B(x_1, \delta_1)} \cap F_1 = \emptyset$.

对于 $i = 2$, $B(x_1, \delta_1) \not\subset F_2$, 否则 F_2 有内点, 则 $\exists x_2 \in B(x_1, \delta_1), x_2 \notin F_2$

$\Rightarrow \exists \delta_2 > 0$, 使得 $B(x_2, \delta_2) \subset B(x_1, \delta_1)$ 且 $\overline{B(x_2, \delta_2)} \cap F_2 = \emptyset$.

对于 $\forall i \in \mathbb{N}$, 存在 $x_i \in B(x_{i-1}, \delta_{i-1}), x_i \notin F_i \Rightarrow \exists \delta_i > 0$, 使得 $B(x_i, \delta_i) \subset B(x_{i-1}, \delta_{i-1}), \overline{B(x_i, \delta_i)} \cap F_i = \emptyset$.

设 $B_0 = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} \overline{B(x_i, \delta_i)}$, 那么 $B_0 \neq \emptyset$, 设 $x_0 \in B_0$ 且 $x_0 \in F_j (j \in \mathbb{N})$.

另一方面, $x_0 \in \overline{B(x_j, \delta_j)}$, 而 $\overline{B(x_j, \delta_j)} \cap F_j = \emptyset$, 矛盾.

因此 $\exists i_0 \in \mathbb{N}$, F_{i_0} 有内点. $\square$

注 上述引理的一个等价形式是 **Baire** 纲定理, 即完备度量空间是第二纲集.

引理 2.11

设 (X, d) 是紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 同胚, $A \subseteq X$ 闭集, 如果 A 是齐性集, 又是回复集, 那么 A 一定有回复点, 即 $\exists x \in X, x \in \omega(x)$.

证明 定义 $F: A \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, 则 A 中存在回复点 $\iff \exists x \in A, F(x) = 0$.

$$x \mapsto \inf_{n \leq 1} d(x, T^n x)$$

反证法, 假设 $\forall x \in A, F(x) \neq 0$.

令 $S_n = \left\{ x \in A \mid F(x) \geq \frac{1}{n} \right\} (\forall n \in \mathbb{N})$, 则 $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n$.

现证 S_n 是闭集.

$S_n^c = \left\{ x \in A \mid F(x) < \frac{1}{n} \right\}$. 则 $\forall x \in S_n^c, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $d(x, T^N x) < \frac{1}{n}$.

由 T 的连续性, 故存在 x 的邻域 U_x , 使得 $\forall y \in U_x, d(x, T^N x) < \frac{1}{n}$.

$\Rightarrow U_x \subseteq S_n^c \Rightarrow S_n^c$ 为开集, S_n 为闭集.

由引理 2.10, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, S_{n_0} 包含内点.

不妨设 $B(x_0, r_0) \subset S_{n_0}$.

由于 A 是齐性集, 存在同胚映射 $S: X \rightarrow X$ 满足:

$$(1) S \circ T = T \circ S$$

$$(2) S(A) = A$$

(3) $S: A \rightarrow A$ 是极小系统

$B(x_0, r_0) \subseteq S_{n_0} \subseteq A$, $S: A \rightarrow A$ 是极小系统 $\Rightarrow \{S^l(B(x_0, r_0)) \mid l \in \mathbb{Z}\}$ 是 A 的一个开覆盖.

由 A 是闭集可知 A 是紧集, 因此 $\exists L \in \mathbb{N}$, 使得 $S^{-L}(B(x_0, r_0)) \cup S^{-(L-1)}(B(x_0, r_0)) \cup \cdots \cup S^L(B(x_0, r_0)) = A$.

由于 $S^{-L}, \dots, S^L$ 是紧集 X 上的连续函数, 故一致连续 $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $d(x, y) < \delta$, 有 $d(S^i x, S^i y) < \varepsilon (\forall i \in \{-L, \dots, L\})$.

令 $\varepsilon = \frac{1}{n_0}$, $\exists \delta_0 > 0$, 使得 $d(x, y) < \delta_0 \Rightarrow d(S^i x, S^i y) < \varepsilon = \frac{1}{n_0} (\forall i \in \{-L, \dots, L\})$.

断言 1. $\forall y \in A, F(y) \geq \delta_0$

证明 反证法, 假设 $\exists y_0 \in A$, 使得 $F(y_0) < \delta_0 \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}, d(y_0, T^N y_0) < \delta_0$.

由于 $y_0 \in A = S^{-L}(B(x_0, r_0)) \cup S^{-(L-1)}(B(x_0, r_0)) \cup \cdots \cup S^L(B(x_0, r_0))$, $\exists j_0 \in \{-L, \dots, L\}$, 使得 $y_0 \in S^{j_0}(B(x_0, r_0))$.

$\Rightarrow S^{-j_0}(y_0) \in B(x_0, r_0)$, 其中 $-j_0 \in \{-L, \dots, L\}$.

由于 $d(y_0, T^N y_0) < \delta_0 \Rightarrow d(S^{-j_0}(y_0), S^{-j_0}(T^N y_0)) < \varepsilon = \frac{1}{n_0}$.

$\Rightarrow F(S^{-j_0}(y_0)) < \frac{1}{n_0}$, 与 $S^{-j_0}(y_0) \in B(x_0, r_0) \subseteq S_{n_0}$ 矛盾. $\square$

因为 A 是回复集, 由引理 2.8 知 $\forall \varepsilon > 0, \exists z \in A, n \in \mathbb{N}$, 使得 $d(z, T^n z) < \varepsilon$.

取 $\varepsilon = \frac{\delta_0}{2} \Rightarrow \exists z \in A$, s.t. $F(z) < \frac{\delta_0}{2}$, 与断言 1 矛盾. $\square$

最后, 我们可以证明多重 Birkhoff 回复定理.

定理 (多重 Birkhoff 回复定理)

设 (X, d) 是紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 同胚, $l \in \mathbb{N}$, 那么 $\exists x \in X$, 以及自然数子列 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 使得 $T^{n_i} x \rightarrow x, T^{2n_i} x \rightarrow x, \dots, T^{ln_i} x \rightarrow x$.



证明 对 l 应用数学归纳法.

当 $l = 1$ 时, 由 Birkhoff 回复定理知成立.

考虑 $\forall l \in \mathbb{N}$, 假设 $T: X \rightarrow X$ 是极小系统.

则 $Y = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{l \text{ 个 } X}$ 为紧致度量空间, $A = \{(x, x, \cdots, x) | x \in X\}$ 是闭集.

定义映射 $\Phi: Y \rightarrow Y$, $\Psi: Y \rightarrow Y$
 $(x_1, x_2, \cdots, x_l) \mapsto (Tx_1, T^2x_2, \cdots, T^lx_l)$ $(x_1, x_2, \cdots, x_l) \mapsto (Tx_1, Tx_3, \cdots, Tx_l)$

则 Φ, Ψ 都是 Y 上的同胚, 且 $\Phi \circ \Psi = \Psi \circ \Phi, \Psi(A) = A$, 由 $T: X \rightarrow X$ 是极小系统可知 $\Psi: A \rightarrow A$ 是极小系统.

因此 A 是 X 的齐性集.

由归纳假设, $\exists y \in Y$, 以及一个自然数序列 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 使得 $T^{n_i}y \rightarrow y, \cdots, T^{(l-1)n_i}y \rightarrow y (i \rightarrow \infty)$.

$$\begin{aligned} &\Rightarrow (T^{n_i}(T^{-n_i}y), T^{2n_i}(T^{-n_i}y), \cdots, T^{ln_i}(T^{-n_i}y)) \\ &= (y, T^{n_i}y, \cdots, T^{(l-1)n_i}y) \rightarrow (y, y, \cdots, y) \in A \end{aligned}$$

则 $\forall \varepsilon > 0, \exists (y, y, \cdots, y) \in A, (T^{-n_i}y, \cdots, T^{-n_i}y) \in A$, 以及 $n_i \in \mathbb{N}$, 使得

$$d((y, \cdots, y), \Phi^{n_i}(T^{-n_i}y, \cdots, T^{-n_i}y)) < \varepsilon$$

由引理 2.9, A 是回复集.

又 A 是齐性集, 因此 A 中存在回复点 $x \in \omega(x)$.

即存在一个自然数序列 $m_1 < m_2 < \cdots < m_k < \cdots$, 使得 $\Phi^{m_i}(\underbrace{(x, x, \cdots, x)}_{l \text{ 个}}) \rightarrow \underbrace{(x, x, \cdots, x)}_{l \text{ 个}}$

$$\Leftrightarrow T^{m_i}x \rightarrow x, T^{2m_i}x \rightarrow x, \cdots, T^{lm_i}x \rightarrow x$$

□

2.10 Van de Waerden 定理

下面使用 Birkhoff 多重回复定理证明数论中著名的 Van de Waerden 定理.

定理 2.18 (Van de Waerden 定理)

设 $\mathbb{N} = C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_l$ 是 $\mathbb{N}$ 的一个有限分划 ($l \in \mathbb{N}$), $\forall s \in \mathbb{N}$, 存在 $i \in \{1, \cdots, l\}$, 使得 C_i 中有长度为 s 的等差数列.



证明 设 $X = \{1, 2, \cdots, l\}$, $Y = \prod_{i=-\infty}^{\infty} X$, $T: Y \rightarrow Y$ 为左平移映射.
 $(\cdots, x_{-1}, x_0, x_1, \cdots) \mapsto (\cdots, x_0, x_1, x_2, \cdots)$

射.

$\forall x = (\cdots, x_{-1}, x_0, x_1, \cdots), y = (\cdots, y_{-1}, y_0, y_1, \cdots) \in Y$, 定义 Y 上的度量为 $d(x, y) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{|x_i - y_i|}{l^{|i|}}$.

断言 1. (Y, d) 是紧致度量空间, $T: Y \rightarrow Y$ 是连续映射.

证明 只需证明 (Y, d) 是列紧的, 即任何点列有收敛子列.

$$\forall \{y_n\} \subset Y, y_n = (\cdots, y_{-1}^n, y_0^n, y_1^n, \cdots).$$

由于 X 有限, 一定存在无穷子列 $\{^0y_n\}$, 使得 $\forall n, ^0y_0^n = y_0$.

同理, 存在无穷子列 $\{^1y_n\} \subseteq \{^0y_n\}$, 使得 $\forall n, ^1y_1^n = y_1$.

重复以上过程, 依次可得子列 $\{^1y_n\} \supseteq \{^{-1}y_n\} \supseteq \{^2y_n\} \supseteq \{^{-2}y_n\} \supseteq \cdots$, 则 $\exists y =$

$(\cdots, y_{-1}, y_0, y_1, \cdots)$, 且可从上述点列中依次选取一个元素按序构成子列 $\{\tilde{y}_n\}$, 满足 $\tilde{y}_i^n \rightarrow y_i$.

现证 $d(\tilde{y}_n, y) \rightarrow 0$.

$$d(\tilde{y}_n, y) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{|\tilde{y}_i^n - y_i|}{l^{|i|}} = \sum_{i=-L}^L \frac{|\tilde{y}_i^n - y_i|}{l^{|i|}} + \sum_{|i| \geq L+1} \frac{|\tilde{y}_i^n - y_i|}{l^{|i|}}.$$

$$\forall \varepsilon > 0, \text{ 由于 } |\tilde{y}_i^n - y_i| \leq l, \text{ 故 } \exists L \in \mathbb{N}, \text{ 使得 } \sum_{|i| \geq L+1} \frac{|\tilde{y}_i^n - y_i|}{l^{|i|}} < \varepsilon.$$

$$\text{固定 } L, \text{ 取 } N = 2L + 1, \text{ 则当 } n > N \text{ 时, } \forall -L \leq i \leq L, \tilde{y}_i^n = y_i \Rightarrow \sum_{i=-L}^L \frac{|\tilde{y}_i^n - y_i|}{l^{|i|}} = 0.$$

故 $\forall n > N$, 有 $d(\tilde{y}_n, y) < \varepsilon$, 因此 $d(\tilde{y}_n, y) \rightarrow 0$. $\square$

断言 2. $T: Y \rightarrow Y$ 是同胚

$$\text{证明 } \forall x = (\cdots, x_{-1}, x_0, x_1, \cdots), y = (\cdots, y_{-1}, y_0, y_1, \cdots), d(Tx, Ty) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{|x_{i+1} - y_{i+1}|}{l^{|i|}} \leq$$

$$\left(\sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{|x_i - y_i|}{l^{|i|}} \right) l = ld(x, y).$$

类似地, $d(T^{-1}x, T^{-1}y) \leq ld(x, y)$.

因此 T 是同胚. $\square$

定义 $p = (\cdots, p_{-1}, p_0, p_1, \cdots)$. $\forall i \in \mathbb{Z}$, 如果 $|i| \in C_j (j \in \{1, 2, \cdots, l\})$, 那么 $p_i = j$.

有 $p \in Y$, 令 $X_0 = \overline{\{T^k p : k \in \mathbb{Z}\}}$, 则 $T: X_0 \rightarrow X_0$ 是同胚, (X_0, d) 是紧致度量空间.

由 Birkhoff 多重回复定理, $\forall s \in \mathbb{N}, \exists y \in X_0$ 以及一个自然数序列 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 使得 $T^{n_k} y \rightarrow y, T^{2n_k} y \rightarrow y, \cdots, T^{sn_k} y \rightarrow y (k \rightarrow \infty)$.

由度量 d 的定义, 如果 $d(a, b) < 1$, 那么 $a_0 = b_0$, 否则 $d(a, b) \geq \frac{|a_0 - b_0|}{l^0} \geq 1$.

所以存在整数序列 $\{m_k\}$, 使得 $T^{m_k} p \rightarrow y (k \rightarrow \infty)$.

故 $\exists m \in \mathbb{Z}$, 使得 $d(T^n T^m p, T^m p) < 1, d(T^{2n}(T^m p), T^m p) \leq 1 \cdots, T^{T^{sn}(T^m p)}, T^m p \leq 1$.

$\Rightarrow T^{m+n} p, T^{m+2n} p, \cdots, T^{m+sn} p$ 与 $T^m p$ 在第 0 个位置相同.

$$T^k p = (\cdots, p_{k-1}, p_k, p_{k+1}, \cdots)$$

$$\Rightarrow p_{m+n} = p_{m+2n} = \cdots = p_{m+sn} = p_m \Rightarrow \exists j \in \{1, 2, \cdots, l\}, |m + in| \in C_j (0 \leq i \leq s).$$

讨论 $m + in$ 的符号, 得 C_j 中有长度至少 $\geq \frac{s}{2}$ 的等差数列 $\square$

第三章 测度熵

3.1 测度熵的概念

本章介绍的对象主要为保测映射的熵，它可以帮助我们判断两个保测映射是否是同构的，因此，先介绍同构的概念。

定义 3.1 (可逆保测映射)

如果一个映射 Φ 满足：

- (1) Φ 是保测映射，即 $\forall E \subseteq Y_2, m_2(E) = m_1(\Phi^{-1}(E))$
- (2) Φ 可逆，且 Φ^{-1} 也是保测映射

则称 Φ 是一个可逆保测映射



定义 3.2 (同构)

设 $(X_1, \mathcal{B}_1, m_1)$ 和 $(X_2, \mathcal{B}_2, m_2)$ 是概率测度空间， $T_1 : X_1 \rightarrow X_1$ 和 $T_2 : X_2 \rightarrow X_2$ 是保测映射. 如果存在 $Y_1 \subseteq X_1, Y_2 \subseteq X_2$ ，且 $m_i(Y_i) = 1, T_i(Y_i) \subseteq Y_i (i = 1, 2)$ ，以及一个可逆保测映射 $\Phi : Y_1 \rightarrow Y_2$ ，使得交换图成立：

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \xrightarrow{T_1} & Y_1 \\ \Phi \downarrow & & \downarrow \Phi \\ Y_2 & \xrightarrow{T_2} & Y_2 \end{array} \quad \text{即 } \Phi \circ T_1 = T_2 \circ \Phi$$

那么称 T_1 与 T_2 同构.



问题 3.1 我们要解决的问题是：如何判断两个保测映射是否同构？

例 3.1.1 $T_2 : \prod_{i=-\infty}^{\infty} \{1, 2\} \rightarrow \prod_{i=-\infty}^{\infty} \{1, 2\}, T_3 : \prod_{i=-\infty}^{\infty} \{1, 2, 3\} \rightarrow \prod_{i=-\infty}^{\infty} \{1, 2, 3\}$ 是否同构？

定义 3.3 (有限可测分解)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间， $\eta = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} (A_i \in \mathcal{B}, i = 1, 2, \dots, n)$ ，如果 η 满足：

- (1) $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j, m(A_i \cap A_j) = 0$
- (2) $m\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1$

则称 η 是一个有限可测分解.



对于任意一个有限可测分解，可以类似于信息熵的定义方式，定义其测度熵：

定义 3.4 (有限可测分解的测度熵)

设 $\eta = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 的一个有限可测分解，定义 $H(\eta) = -\sum_{i=1}^n m(A_i) \log m(A_i)$ ，称为 η 的测度熵.



上述是对一个有限可测分解的研究, 如果 X 有多个有限可测分解, 可以定义它们之间的运算.

定义 3.5 (有限可测分解的交)

设 $\xi = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}, \eta = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$, 定义

$$\xi \vee \eta = \{A_i \cap B_j \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$$

则 $\xi \vee \eta$ 是 X 的有限可测分解, 称为 ξ 和 η 的交.



特别地, 如果 $T: (X, \mathcal{B}, m) \rightarrow (X, \mathcal{B}, m)$ 是一个保测映射, $\eta = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 的有限可测分解, 那么 $T^{-1}\eta = \{T^{-1}A_1, T^{-1}A_2, \dots, T^{-1}A_n\}$ 也是有限可测分解. 进而 $\forall k \in \mathbb{N}$, $T^{-k}\eta = \{T^{-k}A_1, T^{-k}A_2, \dots, T^{-k}A_n\}$ 都是 X 的有限可测分解.

那么就可以定义 $\bigvee_{i=0}^1 T^{-i}\eta = T^{-1}\eta \vee \eta, \bigvee_{i=0}^2 T^{-i}\eta = \eta \vee T^{-1}\eta \vee T^{-2}\eta, \dots, \bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\eta = \eta \vee T^{-1}\eta \vee \dots \vee T^{-(n-1)}\eta.$

利用上述一系列有限可测分解的交会将 X 分解得到更细的程度, 因此, 就把上述交的测度熵的极限定义为 T 和 η 共同的测度熵 (因为结果依赖于 η 的最初选取):

定义 3.6 (保测映射关于有限可测分解的测度熵)

定义 $h(T, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\eta\right)$, 如果极限存在, 那么称 $h(T, \eta)$ 为 T 关于 η 的测度熵.



按照上述的想法, 如果想要单独定义 T 的测度熵, 而不依赖于 η 的选取, 一个最简单的方式就是取遍所有的有限可测分解, 并将 T 关于其中每个有限可测分解的测度熵的上确界定义为 T 的测度熵, 这一思想在定义函数的全变差时亦有所体现.

定义 3.7 (保测映射的测度熵)

$h(T) = \sup_{\eta \text{ 有限可测分解}} h(T, \eta)$ 称为保测映射 T 的测度熵.



现在的遗留问题是在定义保测映射关于有限可测分解的测度熵时, 所使用的极限是否存在、是否有限. 回答问题的核心是 $\phi(x) = x \ln x$ 在 $[0, 1]$ 上是一个凸函数, 并且需要证明下面的两个引理:

引理 3.1

设 $\xi = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}, \eta = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ 是 X 的 2 个有限可测分解, 那么 $H(\xi \vee \eta) \leq H(\xi) + H(\eta)$.



$$\begin{aligned} \text{证明 } H(\xi \vee \eta) &= - \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} m(A_i \cap B_j) \ln m(A_i \cap B_j) \\ &= - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \left(m(A_i \cap B_j) \ln m(A_i) + m(A_i \cap B_j) \ln \frac{m(A_i \cap B_j)}{m(A_i)} \right) \\ &= - \sum_{i=1}^n m(A_i) \ln m(A_i) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m(A_i) \frac{m(A_i \cap B_j)}{m(A_i)} \ln \frac{m(A_i \cap B_j)}{m(A_i)} \\ &= H(\xi) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m(A_i) \frac{m(A_i \cap B_j)}{m(A_i)} \ln \frac{m(A_i \cap B_j)}{m(A_i)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq H(\xi) - \sum_{j=1}^m \phi \left(\sum_{i=1}^n m(A_i) \frac{m(A_i \cap B_j)}{m(A_i)} \right) \quad \left(\sum_{i=1}^n m(A_i) = 1 \text{ 应用琴生不等式} \right) \\
&= H(\xi) - \sum_{j=1}^m \phi(m(B_j)) \\
&= H(\xi) - \sum_{j=1}^m m(B_j) \ln m(B_j) = H(\xi) + H(\eta)
\end{aligned}$$

□

引理 3.2

设 $\forall n \geq 0, a_n \geq 0$, 且满足 $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ ($\forall m, n \geq 0$), 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} a_n$ 存在.

♡

证明 $\forall m, n \in \mathbb{N}$, 设 $n = qm + r$ ($0 \leq r < m, q \in \mathbb{N}$).

则 $a_n = a_{qm+r} \geq a_{qm} + a_r \leq a_{(q-1)m} + a_m + a_r \leq \cdots \leq qa_m + a_r$.

对不等式两边同除 n , 则有 $\frac{a_n}{n} \leq \frac{qa_m + a_r}{qm + r} \leq \frac{a_m}{m} + \frac{a_r}{qm}$.

固定 m , 令 $q \rightarrow \infty$, 则 $n \rightarrow \infty$, 因而 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \frac{a_m}{m}$ ($\forall m \in \mathbb{N}$).

再令 $m \rightarrow \infty$, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m}{m} \Rightarrow$ 极限存在.

又 $0 \leq \frac{a_n}{n} \leq a_1$, 故极限有界.

□

借助这两个引理就可以证明定义测度熵时的极限存在.

推论 3.1

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \eta \right)$ 存在.

♡

证明 令 $a_n = H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \eta \right)$, $a_0 = 0$, 那么 $\forall n \geq 0, a_n \geq 0$.

$$\begin{aligned}
a_{m+n} &= H \left(\bigvee_{i=0}^{m+n-1} T^{-i} \eta \right) = H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \eta + \bigvee_{i=m}^{n+m-1} T^{-i} \eta \right) \\
&\leq H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \eta \right) + H \left(\bigvee_{i=m}^{n+m-1} T^{-i} \eta \right) \\
&= a_m + H \left(T^{-m} \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \eta \right) \right) \\
&\stackrel{T \text{ 保测}}{=} a_m + H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \eta \right) = a_m + a_n
\end{aligned}$$

应用引理3.2即知极限存在.

□

3.2 条件熵与测度熵

在证明引理3.1时, 过程中出现了一串奇怪的乘积式, 这一串式子被我们称为条件熵.

定义 3.8 (条件熵)

设 $\xi = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, $\eta = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ 是 X 的两个有限可测分解, 定义

$$H(\eta|\xi) = \sum_{i=1}^n m(A_i) \left(- \sum_{j=1}^m \frac{m(A_i \cap B_j)}{m(A_i)} \ln \frac{m(A_i \cap B_j)}{m(A_i)} \right)$$

称为 η 关于 ξ 的**条件熵**.



将条件熵的定义引入引理3.1中, 就可以得知条件熵的两个重要性质:

引理 3.3

$$H(\xi \vee \eta) = H(\xi) + H(\eta|\xi) \quad H(\eta|\xi) \leq H(\eta)$$



例 3.2.1 设 $\eta = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 的一个有限可测分解, $T: X \rightarrow X$ 是保测映射, 那么就有 $H(\eta) \leq \ln n$, $h(T, \eta) \leq \ln n$

解
$$H(\eta) = - \sum_{i=1}^n m(A_i) \ln m(A_i) = -n \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \phi(m(A_i))$$

$$\leq (-n) \phi \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} m(A_i) \right)$$

$$= (-n) \phi \left(\frac{1}{n} \right) = \ln n$$

$$h(T, \eta) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} H \left(\bigvee_{i=0}^{k-1} T^{-i} \eta \right) \leq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \ln n^k = \ln n.$$

上面的例子说明一个有限可测分解的测度熵具有上界.

关于条件熵, 还有以下等式成立

引理 3.4

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是概率测度空间, ξ_1, ξ_2, η 是 X 的有限可测分解, 则 $H(\xi_1 \vee \xi_2 | \eta) = H(\xi_1 | \eta) + H(\xi_2 | \xi_1 \vee \eta)$



证明 对于 X 的任意有限可测分解 α , 有 $H(\alpha \vee \eta) = H(\eta) + H(\alpha | \eta)$.

$$\Rightarrow H(\xi_1 \vee \xi_2 | \eta) = H(\xi_1 \vee \xi_2 \vee \eta) - H(\eta)$$

□

$$H(\xi_1 | \eta) = H(\xi_1 \vee \eta) - H(\eta)$$

$$H(\xi_2 | \xi_1 \vee \eta) = H(\xi_1 \vee \xi_2 \vee \eta) - H(\xi_1 \vee \eta)$$

定义 3.9 (加细)

设 ξ 和 η 是 X 的有限可测分解, 如果 ξ 中的任何一个元素都是 η 中若干个元素的并, 那么称 η 是 ξ 的**加细**, 记为 $\xi \leq \eta$

**引理 3.5**

设 $\xi_1 \leq \xi_2$, 那么 $H(\eta | \xi_1) \geq H(\eta | \xi_2)$



证明 设 $\xi_1 = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, $\xi_2 = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$, $\eta = \{C_1, C_2, \dots, C_\ell\}$.

$$\begin{aligned}
H(\eta|\xi_2) &= -\sum_{i=1}^n m(B_j) \sum_{j=1}^{\ell} \frac{m(C_i \cap B_j)}{m(B_j)} \ln \frac{m(C_i \cap B_j)}{m(B_j)} = -\sum_{j=1}^{\ell} \sum_{i=1}^n m(C_i \cap B_j) \ln \frac{m(C_i \cap B_j)}{m(B_j)} \\
&= -\sum_{j=1}^{\ell} \left(\sum_{k=1}^m \sum_{B_i \in A_k} m(C_i \cap B_j) \ln \frac{m(C_i \cap B_j)}{m(B_j)} \right) \\
&= -\sum_{j=1}^{\ell} \left(\sum_{k=1}^m m(A_k) \sum_{B_i \in A_k} \frac{m(B_i)}{m(A_k)} \frac{m(C_i \cap B_j)}{m(B_i)} \ln \frac{m(C_i \cap B_j)}{m(B_j)} \right) \\
&= -\sum_{j=1}^{\ell} \left(\sum_{k=1}^m m(A_k) \sum_{B_i \in A_k} \frac{m(B_i)}{m(A_k)} \phi \left(\frac{m(C_i \cap B_j)}{m(B_i)} \right) \right) \\
&\stackrel{\text{琴生不等式}}{\leq} -\sum_{j=1}^{\ell} \left(\sum_{k=1}^m m(A_k) \phi \left(\sum_{B_i \in A_k} \frac{m(B_i)}{m(A_k)} \frac{m(C_i \cap B_j)}{m(B_i)} \right) \right) \\
&= -\sum_{j=1}^{\ell} \left(\sum_{k=1}^m m(A_k) \phi \left(\frac{m(C_j \cap A_k)}{m(A_k)} \right) \right) \\
&= -\sum_{j=1}^{\ell} \sum_{k=1}^m m(A_k) \frac{m(C_j \cap A_k)}{m(A_k)} \ln \frac{m(C_j \cap A_k)}{m(A_k)} = H(\eta|\xi_1)
\end{aligned}$$

□

从信息论的角度来看, 上述不等式意味着拥有的信息越多, 同一个事件的混乱程度就越低. 基于以上, 还有下述推论:

推论 3.2

$$H(\xi_1 \vee \xi_2|\eta) \leq H(\xi_1|\eta) + H(\xi_2|\eta).$$

如果 $\eta = \{X\}$, 则 $H(\alpha|\eta) = H(\alpha)$.

♡

3.3 测度熵是同构不变量

下面我们要说明的是, 同构的保测映射具有相同的测度熵. 首先介绍一个定理:

定理 3.1

如果 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是概率测度空间, $T: X \rightarrow X$ 是保测映射, 那么 $\forall n \in \mathbb{N}, h(T^n) = nh(T)$.

如果 T 是可逆保测映射, 那么 $h(T^{-1}) = h(T)$.

♡

证明 设 η 是 X 的一个有限可测分解, 令 $\xi = \eta \vee T^{-1}\eta \vee \dots \vee T^{-(\ell-1)}\eta$.

$$\text{那么 } \bigvee_{i=0}^{n-1} (T^\ell)^{-i} \xi = \eta \vee T^{-1}\eta \vee \dots \vee T^{-(\ell-1)}\eta \vee \dots \vee T^{-(n\ell-1)}\eta = \bigvee_{i=0}^{n\ell-1} T^{-i}\eta.$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow h(T^\ell, \eta) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} (T^\ell)^{-i} \xi \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n\ell-1} T^{-i}\eta \right) \\
&= \ell \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\ell} H \left(\bigvee_{i=0}^{n\ell-1} T^{-i}\eta \right) \\
&= \ell h(T, \eta)
\end{aligned}$$

因此 $h(T^\ell) \geq \sup_{\xi} h(T^\ell, \xi) = \ell \sup_{\eta} h(T, \eta) = \ell h(T)$.

如果 $\alpha \geq \beta$, $H(\alpha) = H(\alpha \vee \beta) = H(\beta) + H(\alpha|\beta) \geq H(\beta)$.

因此由 $\xi \geq \eta$, 可得 $h(T^\ell, \xi) \geq h(T, \eta)$.

$\Rightarrow h(T^\ell, \eta) \leq \ell h(T, \eta)$.

取上确界, 可得 $\sup_{\eta} h(T^\ell, \eta) \leq \ell \sup_{\eta} h(T, \eta)$, 即 $h(T^\ell) \leq \ell h(T)$.

$\Rightarrow h(T^\ell) = \ell h(T)$.

若 T 是可逆保测映射, η 是 X 是有限可测分解,

$$\begin{aligned} \text{则 } h(T, \eta) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\eta \vee T^{-1}\eta \vee \dots \vee T^{-(n-1)}\eta) \\ &\stackrel{T \text{ 可逆保测}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(T^{n-1}(\eta \vee T^{-1}\eta \vee \dots \vee T^{-(n-1)}\eta)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\eta \vee T\eta \vee \dots \vee T^{n-1}\eta) \\ &= h(T^{-1}, \eta) \end{aligned}$$

取上确界可得, $h(T) = h(T^{-1})$. □

定理 3.2 (同构保持测度熵)

设 $(X_1, \mathcal{B}_1, m_1)$ 和 $(X_2, \mathcal{B}_2, m_2)$ 是概率测度空间, $T_1: X_1 \rightarrow X_1$ 和 $T_2: X_2 \rightarrow X_2$ 是保测映射. 如果 T_1 和 T_2 同构, 那么 $h_{m_1}(T_1) = h_{m_2}(T_2)$. ♡

证明 由于 T_1 与 T_2 同构, 存在 $M_1 \subseteq X_1, M_2 \subseteq X_2, m_1(M_1) = m_2(M_2) = 1, T_1(M_1) \subseteq M_1, T_2(M_2) \subseteq M_2$ 以及 $\Phi: M_1 \rightarrow M_2$ 是可逆保测变换, 使得 $\Phi \circ T_1 = T_2 \circ \Phi$.

可以推得 $\Phi \circ T_1^i = T_2^i \circ \Phi, T_1^{-1} \circ \Phi^{-1} = \Phi^{-1} \circ T_2^{-1}$.

设 η 是 M_2 的有限可测分解 (可视作 X_2 的有限可测分解).

那么 $\Phi^{-1}(\eta)$ 是 M 的有限可测分解 (视作 X_1 的有限可测分解).

$$\begin{aligned} h_{m_1}(T_1, \Phi^{-1}(\eta)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T_1^{-i}(\Phi^{-1}(\eta))\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} \Phi^{-1}(T_2^{-i}(\eta))\right) \\ &\stackrel{\Phi \text{ 保测}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T_2^{-i}(\eta)\right) \\ &= h_{m_2}(T_2, \eta) \end{aligned}$$

设 ξ 是 M_1 的有限可测分解, 同理可得 $h_{m_2}(T_2, \Phi(\xi)) = h_{m_1}(T_1, \xi)$.

对上述两式取上确界, 得 $h_{m_1}(T_1) = h_{m_2}(T_2)$. □

3.4 测度熵的计算

上一节的结论告诉我们两个同构的保测映射必须有相同的测度熵, 因此测度熵可以作为保测映射同构与否的一个判据. 接下来我们介绍如何计算测度熵.

为了计算测度熵, 我们引入一个特殊的有限可测分解:

定义 3.10 (σ -代数上的等价关系)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2 \subseteq \mathcal{B}$ 是 2 个子 σ -代数, 如果:

(1) $\forall E \in \mathcal{B}_1, \exists F \in \mathcal{B}_2$, 使得 $m(E \Delta F) = 0$

(2) $\forall F \in \mathcal{B}_2, \exists E \in \mathcal{B}_1$, 使得 $m(F \Delta E) = 0$

那么记 $\mathcal{B}_1 \doteq \mathcal{B}_2$.



定义 3.11 (生成子)

设 $T: X \rightarrow X$ 是可逆保测变换, η 是 X 的一个有限可测分解, $\bigvee_{i=-n}^n T^{-i}\eta$ 生成的代数记为 $\mathcal{A}_n$.

令 $\mathcal{A} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{A}_n$, $\mathcal{A}$ 是包含有限可测分解 $T^{-i}\eta (i \in \mathbb{N})$ 的最小代数 ($\mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{A}_2 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{A}_n \subseteq \dots$).

记 $\bigvee_{i=-\infty}^{\infty} T^{-i}\eta = \mathcal{B}(\mathcal{A})$

如果 $\bigvee_{i=-\infty}^{\infty} T^{-i}\eta = \mathcal{B}(\mathcal{A}) \doteq \mathcal{B}$, 那么称 η 为 T 的一个生成子.



下面的定理指出保测映射的测度熵等于其关于生成子的测度熵, 因此计算测度熵时, 只需计算其关于生成子的测度熵即可.

定理 3.3 (Kolmogorov-Sinai 定理)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是概率测度空间, $T: X \rightarrow X$ 是可逆保测映射, 如果 η 是 T 的一个生成子, 那么 $h_m(T) = h_m(T, \eta)$.



证明 设 ξ 是 X 的一个有限可测分解, 需证 $h(T, \xi) \leq h(T, \eta)$.

$$\begin{aligned}
 \text{设 } m, n \in \mathbb{N}, H\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\xi\right) &\leq H\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\xi \vee \bigvee_{j=-m}^{m+n} T^{-j}\eta\right) \\
 &= H\left(\bigvee_{j=-m}^{m+n} T^{-j}\eta\right) + H\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\xi \left| \bigvee_{j=-m}^{m+n} T^{-j}\eta\right.\right) \\
 &\leq H\left(\bigvee_{j=-m}^{m+n} T^{-j}\eta\right) + \sum_{i=0}^{n-1} H\left(T^{-i}\xi \left| \bigvee_{j=-m}^{m+n} T^{-j}\eta\right.\right) \\
 &\stackrel{T \text{ 保测}}{=} H\left(\bigvee_{j=-m}^{m+n} T^{-j}\eta\right) + \sum_{i=0}^{n-1} H\left(\xi \left| \bigvee_{j=-m}^{m+n} T^{i-j}\eta\right.\right) \\
 &\leq H\left(\bigvee_{j=-m}^{m+n} T^{-j}\eta\right) + \sum_{i=0}^{n-1} H\left(\xi \left| \bigvee_{j=-m}^m T^{-j}\eta\right.\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \eta \right) &\leq \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{j=-m}^{m+n} T^{-j} \eta \right) + H \left(\xi \left| \bigvee_{j=-m}^m T^{-j} \eta \right. \right) \\
&= \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{j=0}^{n+2m} T^{-j} \eta \right) + H \left(\xi \left| \bigvee_{j=-m}^m T^j \eta \right. \right) \\
\Rightarrow H(T, \xi) &\leq H(T, \eta) + H \left(\xi \left| \bigvee_{j=-m}^m T^{-j} \eta \right. \right).
\end{aligned}$$

因此, 只需证明 $\forall \varepsilon > 0, \exists m \in \mathbb{N}$, 使得 $H \left(\xi \left| \bigvee_{j=-m}^m T^j \eta \right. \right) < \varepsilon$.

由 η 为生成子可知 $\bigvee_{i=-\infty}^{\infty} T^{-i} \eta \triangleq \mathcal{B}$

$\bigvee_{i=-\infty}^{\infty} T^{-i} \eta$ 是由代数 $\mathcal{A} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{A}_n, \mathcal{A}_n = \bigvee_{i=-n}^n T^{-i} \eta$ 生成的 ($\mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{A}_2 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{A}_n \subseteq \cdots$).

则 $\mathcal{B} \triangleq \mathcal{B}(\mathcal{A})$, 故 $\forall B \in \mathcal{B}, \forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathcal{A}$, 使得 $m(B \Delta A) < \varepsilon$.

设 $\xi = \{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \dots, \mathcal{B}_k\}$, 则 $\exists n \in \mathbb{N}, A_1, A_2, \dots, A_k \in \bigvee_{i=-m}^m T^{-i} \eta$ 生成的代数 $\mathcal{A}_m$, 使得

$$m(B_i \triangle A_i) < \delta \quad (1 \leq i \leq k).$$

$$H \left(\xi \left| \bigvee_{\ell=-m}^m T^{-\ell} \eta \right. \right) = - \sum_{\ell} m(C_i) \sum_{j=1}^k \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)} \ln \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)} \left(\bigvee_{\ell=-m}^m T^{-\ell} \eta = \{C_i\}_i \right)$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, k\}, A_j = \bigcup_i C_{i,j} \in \mathcal{A}_m, C_{i,j} \in \{C_i\}_i.$$

调整 A'_j , 令 $S_j = \left\{ C_{i,j} \mid m(B_j | C_{i,j}) \geq 1 - \sqrt{\delta}, \text{i.e. } \frac{m(B_j \cap C_{i,j})}{m(C_{i,j})} \geq 1 - \sqrt{\delta} \right\}$

定义 $A'_j = \bigcup_{C_{i,j} \in S_j} C_{i,j}, A'_j \subseteq A_j \quad (\forall j \in \{1, 2, \dots, k\})$

断言 1. $m(A_j \setminus A'_j) \leq \sqrt{\delta}$

证明 $A_j \setminus A'_j = \text{bigcup}_{C_{i,j} \notin S_j} C_{i,j}$

$$C_{i,j} \notin S_j \Rightarrow m(B_j | C_{i,j}) < 1 - \sqrt{\delta} \Rightarrow m(B_j^c | C_{i,j}) \geq \sqrt{\delta}.$$

$$\begin{aligned}
\text{则 } m(A_j \setminus A'_j) &= \sum_{C_{i,j} \notin S_j} m(C_{i,j}) \leq \frac{1}{\sqrt{\delta}} \sum_{C_{i,j} \notin S_j} m(C_{i,j}) m(B_j^c | C_{i,j}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{\delta}} \sum_{C_{i,j} \notin S_j} m(B_j^c \cap C_{i,j}) \\
&\leq \frac{1}{\sqrt{\delta}} m(B_j^c \cap A_j) \\
&\leq \frac{1}{\sqrt{\delta}} m(A_j \Delta B_j) < \sqrt{\delta}
\end{aligned}$$

□

对 $H\left(\xi \left| \bigvee_{\ell=-m}^m T^{-\ell}\eta \right.\right)$ 分组求和, 则

$$\begin{aligned} H\left(\xi \left| \bigvee_{\ell=-m}^m T^{-\ell}\eta \right.\right) &= -\sum_i m(C_i) \sum_{j=1}^k \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)} \ln \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)} \\ &= -\sum_{C_i \subseteq A'_j} + \left(-\sum_{C_i \cap \bigcup_{j=1}^k A'_j = \emptyset} \right) \\ &\bullet -\sum_{C_i \subseteq A'_j} m(C_i) \sum_{j=1}^k \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)} \ln \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)}. \end{aligned}$$

如果 $C_i \subseteq A'_s$, 那么 $\frac{m(B_s \cap C_i)}{m(C_i)} \geq 1 - \sqrt{\delta}$, $\frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)} \leq \sqrt{\delta}$ ($\forall j \neq s$)

因此 $-\sum_{C_i \subseteq A'_j} m(C_i) \sum_{j=1}^k \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)} \ln \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)} \leq k \left((1 - \sqrt{\delta}) \ln(1 - \sqrt{\delta}) + \sqrt{\delta} \ln \sqrt{\delta} \right)$

$$\bullet -\sum_{C_i \cap \bigcup_{j=1}^k A'_j = \emptyset} m(C_i) \sum_{j=1}^k \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)} \ln \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)}$$

断言 2. $m\left(X \setminus \bigcup_{j=1}^k A'_j\right) \leq 2k\sqrt{\delta}$

证明 $m\left(X \setminus \bigcup_{j=1}^k A'_j\right) = m\left(\bigcup_{j=1}^k B_j \setminus \bigcup_{j=1}^k A'_j\right)$ □

$$\begin{aligned} &\leq m\left(\bigcup_{j=1}^k B_j \setminus \bigcup_{j=1}^k A_j\right) + m\left(\bigcup_{j=1}^k A_j \setminus \bigcup_{j=1}^k A'_j\right) \\ &\leq \sum_{j=1}^k m(B_j \setminus A_j) + \sum_{j=1}^k m(A_j \setminus A'_j) \\ &\leq k\delta + k\sqrt{\delta} \leq 2k\sqrt{\delta} \end{aligned}$$

$$-\sum_{C_i \cap \bigcup_{j=1}^k A'_j = \emptyset} m(C_i) \sum_{j=1}^k \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)} \ln \frac{m(B_j \cap C_i)}{m(C_i)} \leq \sum_{C_i \cap \bigcup_{j=1}^k A'_j = \emptyset} m(C_i) \ln k \leq 2k \ln k \sqrt{\delta}$$

适当选取 $\delta > 0$, 使得 $-k \left((1 - \sqrt{\delta}) \ln(1 - \sqrt{\delta}) + \sqrt{\delta} \ln \sqrt{\delta} \right) + 2k \ln k \sqrt{\delta} < \varepsilon$.

那么 $H\left(\xi \left| \bigvee_{\ell=-m}^m T^{-\ell}\eta \right.\right) < \varepsilon$. □

对于不可逆的保测变换, 也有类似的结论:

定理 3.4

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 为概率测度空间, $T: X \rightarrow X$ 是保测变换, 如果有限可测分解 η 满足 $\bigvee_{i=0}^{\infty} T^{-i}\eta \doteq \mathcal{B}$, 那么 $h_m(T) = h(T, \eta)$ ♥

例 3.4.1 $R_\alpha: S^1 \rightarrow S^1$, 其中 m 为 Lebesgue 测度, 计算 $h_m(R_\alpha)$.

$$x \mapsto x + \alpha \pmod{1}$$

解

(1) 设 $\alpha \in \mathbb{Q}, \exists k \in \mathbb{N}$, 使得 $R_\alpha^k = \text{Id}$.

$$h_m(R_\alpha^k) = h_m(\text{Id}) = \sup_\eta \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} (\text{Id})^{-i} \eta \right) = 0$$

$$\Rightarrow kh_m(R_\alpha) = 0 \Rightarrow h_m(R_\alpha) = 0$$

(2) 设 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 设 $A_1 = \left[0, \frac{1}{2}\right), A_2 = \left[\frac{1}{2}, 1\right)$, 则 $\eta = \{A_1, A_2\}$ 是 R_α 的生成子.

考虑 $R_\alpha^{-i} \eta (-\infty < i < +\infty)$.

$$\left| \bigvee_{i=-m}^m R_\alpha^{-i} \eta \right| = (2m+1) \times 2, \text{ 故 } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \{n\alpha\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ 在 } S^1 \text{ 中稠密.}$$

$$\text{则 } \bigvee_{i=-\infty}^{\infty} R_\alpha^{-i} \eta = \mathcal{B} \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{A} \left(\bigvee_{i=-m}^m R_\alpha^{-i} \eta \right) \right) \doteq S^1 \text{ 上的 } \sigma\text{-代数.}$$

$$\begin{aligned} h_m(R_\alpha) &= h(R_\alpha, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} R_\alpha^{-i} \eta \right) \\ &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left| \bigvee_{i=0}^{n-1} R_\alpha^{-i} \eta \right| = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln 2n = 0 \end{aligned}$$

例 3.4.2 设 $X = \{1, 2, \dots, k\}, Y = \prod_{i=-\infty}^{\infty} X, T: Y \rightarrow Y$
 $(\dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots) \mapsto (\dots, x_0, x_1, x_2, \dots)$

T 是 Y 上的左平移映射, 设 m_X 是 X 上的概率测度 $m_X(\{i\}) = \frac{1}{k} (\forall i \in X)$, 由此可得 Y 上的概率测度 m_Y , 计算 $h_{m_Y}(T)$.

解 设 $A_i = \{(\dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots) \in Y | x_0 = i\} (\forall i \in X)$.

则 $\eta = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ 是 Y 的有限可测分解, 且 η 是 T 的生成子.

$\bigvee_{i=-m}^m T^{-i} \eta$ 中的每一个元素 $S = \bigcap_{i=-m}^m T^{-i} A_{k_i} = \{(\dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots) | x_i = k_i, -m \leq i \leq m\} (\forall k_i \in X)$.

$\Rightarrow \bigvee_{i=-\infty}^{\infty} T^{-i} \eta$ 包含 Y 中的所有矩体, 故 $\bigvee_{i=-\infty}^{\infty} T^{-i} \eta \doteq \mathcal{B}$.

$$\begin{aligned} h_{m_Y}(T) &= h(T, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \eta \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{A_j \in \bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \eta} -m(A_j) \ln m(A_j) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{A_j \in \bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \eta} -\frac{1}{k^n} \ln \frac{1}{k^n} \left(m(A_j) = \frac{1}{k^n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(k^n \cdot \left(-\frac{1}{k^n} \ln \frac{1}{k^n} \right) \right) = \ln k \end{aligned}$$

因此 $T_2: \prod_{i=-\infty}^{\infty} \{1, 2\} \rightarrow \prod_{i=-\infty}^{\infty} \{1, 2\}$ 不同构.

$$T_3: \prod_{i=-\infty}^{\infty} \{1, 2, 3\} \rightarrow \prod_{i=-\infty}^{\infty} \{1, 2, 3\}$$

对于单边的情形 $T: \prod_{i=0}^{\infty} X \rightarrow \prod_{i=0}^{\infty} X$

$$(x_0, x_1, x_2, \dots) \mapsto (x_1, x_2, \dots)$$

$\eta = A_1, A_2, \dots, A_k$ 同样为 T 的生成子.

例 3.4.3 设 $T: S^1 \rightarrow S^1$, 计算 $h_m(T)$.

$$x \mapsto 10x \pmod{1}$$

$\forall x \in [0, 1), x = 0.x_1x_2x_3\dots$. 则有以下交换图

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \xrightarrow{\Phi} & \prod_{i=1}^{\infty} X \\ x & \longmapsto & (x_1, x_2, \dots) \\ \downarrow T & & \downarrow S \\ 10x \pmod{1} & \xrightarrow{\Phi} & (x_2, x_3, \dots) \end{array}$$

即 $\Phi \circ T = S \circ \Phi$.

设 $E = \{(x_1, x_2, \dots) | (0, x_1x_2\dots)_{10} \in \mathbb{Q}\}$.

令 $M_1 = S^1 \setminus \mathbb{Q}, M_2 = \prod_{i=1}^{\infty} X \setminus E$.

则 $\Phi: M_1 \rightarrow M_2$ 为双射.

设 $m_X(\{i\}) = \frac{1}{10} (\forall i = 0, 1, \dots, 9)$.

那么 $\Phi(M_1, m_{\text{Leb}}) \rightarrow (M_2, m_Y)$ 是可逆保测映射

$(Y = \prod_{i=1}^{\infty} X)$

因此 $m_Y(S) = \ln 10 \Rightarrow h_{m_{\text{Leb}}}(T) = \ln 10$

第四章 拓扑熵

4.1 拓扑熵的定义

在紧致度量空间上，可以类似于测度熵定义连续映射的拓扑熵，首先，需要介绍一些概念.

定义 4.1 (开覆盖的交)

设 α, β 是 X 的开覆盖，记 $\alpha \vee \beta = \{A \cap B | A \in \alpha, B \in \beta\}$ ，称为 α 和 β 的交.

定义 4.2 (加细)

设 α, β 是 X 的开覆盖，如果 $\forall B \in \beta, \exists A \in \alpha$ 使得 $A \supseteq B$ ，则称 β 是 α 的加细，记作 $\alpha < \beta$.

定义 4.3

设 α 是开覆盖，定义 $N(\alpha) = \min \{\#\gamma | \gamma \subset \alpha, \gamma \text{ 是 } X \text{ 的开覆盖}\}$.

由于 X 是紧致度量空间，因此 $N(\alpha)$ 总是存在的且有限的.

定义 4.4 (拓扑熵)

设 α 是 X 的开覆盖，定义 $H(\alpha) = \ln N(\alpha)$ ，称为 α 的熵.

设 $T: X \rightarrow X$ 是连续映射， α 是 X 的开覆盖，定义 $h(T, \alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha\right)$ ，称为 T 关于 α 的拓扑熵.

定义 T 的拓扑熵为 $h(T) = \sup_{\alpha} h(T, \alpha)$.

引理 4.1

设 α, β 是 X 的开覆盖， $T: X \rightarrow X$ 连续映射，则

- (1) $H(\alpha \vee \beta) \leq H(\alpha) + H(\beta)$
- (2) $N(T^{-1}\alpha) \leq N(\alpha)$ ，如果 T 是满射，则等号成立
- (3) $\alpha \leq \beta \Rightarrow H(\alpha) \leq H(\beta)$

证明

- (1) 设 α', β' 分别是 α, β 的开覆盖，使得 $\#\alpha' = N(\alpha), \#\beta' = N(\beta)$.

$$\alpha' \vee \beta' = \{A \cap B | A \in \alpha', B \in \beta'\}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \#\alpha' \vee \beta' &\geq N(\alpha) \cdot N(\beta) \Rightarrow N(\alpha \vee \beta) \leq \#\alpha' \vee \beta' \leq N(\alpha) \cdot N(\beta) \\ &\Rightarrow H(\alpha \vee \beta) \leq H(\alpha) + H(\beta) \end{aligned}$$

- (2) 设 α' 是 α 的开覆盖，使得 $\#\alpha' = N(\alpha)$.

则 $T^{-1}\alpha$ 是 X 的开覆盖，且 $\#T^{-1}\alpha \geq N(T^{-1}\alpha)$.

又 $\#\alpha' = \#T^{-1}\alpha$ ，因此 $N(\alpha) \geq N(T^{-1}\alpha)$

如果 T 是满射，那么考虑 $T^{-1}\alpha$ 的子覆盖 β ，使得 $\#\beta = N(T^{-1}\alpha)$

由 β 是 X 的开覆盖 $\beta \subseteq T^{-1}\alpha$ ， T 是满射，则 $T(\beta)$ 是 X 的开覆盖且 $T(\beta) \subseteq \alpha$

$$\Rightarrow \#T(\beta) \geq N(\alpha) \Rightarrow N(T^{-1}\alpha) \geq N(\alpha) \Rightarrow N(\alpha) = N(T^{-1}\alpha)$$

□

和测度熵类似, 我们同样需要证明定义拓扑熵时使用的极限的存在性.

推论 4.1

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \alpha \right)$ 存在.



证明 令 $a_n = H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \alpha \right)$, 那么 $a_{n+m} = H \left(\bigvee_{i=0}^{n+m-1} T^{-i} \alpha \right)$

$$\begin{aligned}
 &= H \left(\left(\bigvee_{i=0}^{m-1} T^{-i} \alpha \right) \vee \left(\bigvee_{i=m}^{n+m-1} T^{-i} \alpha \right) \right) \\
 &\leq H \left(\bigvee_{i=0}^{m-1} T^{-i} \alpha \right) + H \left(\bigvee_{i=m}^{n+m-1} T^{-i} \alpha \right) \\
 &= a_m + H \left(T^{-m} \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \alpha \right) \right) \\
 &\leq a_m + H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i} \alpha \right) \\
 &= a_m + a_n
 \end{aligned}$$

由引理 3.2 可知, 上述极限存在

□

为了说明拓扑熵在同构的连续映射下不变, 需要介绍紧致拓扑空间中连续映射的同构概念.

定义 4.5 (拓扑共轭)

设 $T_1 : X_1 \rightarrow X_1$ 和 $T_2 : X_2 \rightarrow X_2$ 是紧致空间上的连续映射, 如果存在 $\pi : X_1 \rightarrow X_2$ 连续满映射, 使得交换图成立

$$\begin{array}{ccc}
 X_1 & \xrightarrow{T_1} & X_1 \\
 \pi \downarrow & & \downarrow \pi \\
 X_2 & \xrightarrow{T_2} & X_2
 \end{array} \quad \text{即 } \pi \circ T_1 = T_2 \circ \pi$$

那么称 (T_1, X_1) 与 (T_2, X_2) **拓扑半共轭**. (T_2, X_2) 称为 (T_1, X_1) 的**因子系统**, (T_1, X_1) 称为 (T_2, X_2) 的**扩展系统**.

如果 $\pi : X_1 \rightarrow X_2$ 同胚, 则称 (T_1, X_1) 与 (T_2, X_2) **拓扑共轭**.



定理 4.1

设 $T_1 : X_1 \rightarrow X_1$ 和 $T_2 : X_2 \rightarrow X_2$ 是紧致空间上的连续映射, (T_1, X_1) 与 (T_2, X_2) 拓扑共轭, 那么 $h(T_1) = h(T_2)$



证明 设 α 是 X_2 的开覆盖, 那么 $\pi^{-1}(\alpha)$ 是 X_1 的开覆盖.

由于 π 是同胚可知 $T_1^{-i} \circ \pi^{-1} = \pi^{-1} \circ T_2^{-i}$

$$\begin{aligned}
 \text{则 } h(T_1, \pi^{-1}(\alpha)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T_1^{-i} (\pi^{-1}(\alpha)) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} \pi^{-1} (T_2^{-i}(\alpha)) \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T_2^{-i}(\alpha) \right) = h(T_2, \alpha)
 \end{aligned}$$

因此 $\sup_{\alpha} h(T_2, \alpha) = \sup_{\alpha} h(T_1, \pi^{-1}(\alpha)) \Rightarrow h(T_2) \leq h(T_1)$

同理 $h(T_1) \leq h(T_2)$, 则 $h(T_1) = h(T_2)$. □

推论 4.2

如果 $T_2 : X_2 \rightarrow X_2$ 是 $T_1 : X_1 \rightarrow X_1$ 的因子系统, 那么 $h(T_2) \leq h(T_1)$. ♥

4.2 拓扑熵的性质

定义 4.6 ((n, ε)-生成集)

设 (X, d) 是紧致度量空间, $T : X \rightarrow X$ 连续映射, 设 $\varepsilon > 0, n \in \mathbb{N}$, 如果 $\forall y \in X, \exists x \in F$, 使得 $d(x, y) < \varepsilon, d(Tx, Ty) < \varepsilon, \dots, d(T^{n-1}x, T^{n-1}y) < \varepsilon$, 则称 F 是 (n, ε) -生成集. 记 $r_n(\varepsilon) = \min \{ \#F | F \subset X, F \text{ 为 } (n, \varepsilon)\text{-生成集} \}$ ♣

定义 4.7 ((n, ε)-分离集)

设 $\varepsilon > 0, n \in \mathbb{N}, E \subset X$, 如果 $\forall x, y \in E (x \neq y), \exists i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, 使得 $d(T^i x, T^i y) > \varepsilon$, 那么称 E 为 X 的 (n, ε) -分离集. 记 $s_n(\varepsilon) = \max \{ \#E | E \subset X, E \text{ 为 } (n, \varepsilon)\text{-分离集} \}$ ♣

关于 (n, ε) -生成集和分离集, 有以下性质:

命题 4.1

- (1) $r_n(\varepsilon), s_n(\varepsilon)$ 至于 ε 单调.
- (2) $r_n(\varepsilon), s_n(\varepsilon)$ 有限 ♠

证明

- (1) $\forall \varepsilon_1 < \varepsilon_2$, (n, ε_1) -生成集一定是 (n, ε_2) -生成集, 故 $r_n(\varepsilon_1) \geq r_n(\varepsilon_2)$.

同理可证 $s_n(\varepsilon_1) \geq s_n(\varepsilon_2)$.

- (2) 先证明 $r_n(\varepsilon)$ 有限, $\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0$, 可定义 $B_n(X, \varepsilon) = \{y \in X | d(x, y) < \varepsilon, d(Tx, Ty) < \varepsilon, \dots, d(T^{n-1}x, T^{n-1}y) < \varepsilon\}$

那么 $B_n(x, \varepsilon)$ 为开集且 $X = \bigcup_{x \in X} B_n(x, \varepsilon)$.

由 X 是紧致度量空间可知 $\exists x_1, x_2, \dots, x_k \in X$ 使得 $X = B_n(x_1, \varepsilon) \cup \dots \cup B_n(x_k, \varepsilon)$, 则 $F = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 为 (n, ε) -生成集.

对于 $s_n(\varepsilon)$, 如果 E 是 (n, ε) -分离集, 那么 $\forall x, y \in E, B_n(x, \frac{\varepsilon}{2}) \cap B_n(y, \frac{\varepsilon}{2}) = \emptyset$.

否则, 一定存在 $w \in B_n(x, \frac{\varepsilon}{2}) \cap B_n(y, \frac{\varepsilon}{2})$, 那么 $d(x, w) < \frac{\varepsilon}{2}, d(y, w) < \frac{\varepsilon}{2}, d(Tx, Tw) < \frac{\varepsilon}{2}, d(Ty, Tw) < \frac{\varepsilon}{2}, \dots$, 由此可得 $d(x, y) < \varepsilon, d(Tx, Ty) < \varepsilon, \dots$, 与 E 为 (n, ε) -分离集矛盾.

因此 E 是有限集. (否则令 $\{x_k\} \subseteq E, x_k \rightarrow x$, 那么 $B_n(x_k, \frac{\varepsilon}{2}) \cap B_n(x_l, \frac{\varepsilon}{2}) \neq \emptyset$) □

这说明上面的定义是合理的.

定义 4.8

$$h_1(T) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln r_n(\varepsilon) \right), h_2(T) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln s_n(\varepsilon) \right)$$



定理 4.2

$$h(T) = h_1(T) = h_2(T)$$



在证明该定理之前, 首先需要证明若干引理.

引理 4.2

设 $\varepsilon > 0, n \in \mathbb{N}$, 那么 $r_n(1.1\varepsilon) \leq s_n(\varepsilon) \leq r_n\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$.



证明 设 E 是 (n, ε) -分离集, 使得 $|E| = s_n(\varepsilon)$.

由于 E 是最大的 (n, ε) -分离集, 因此 $\forall x \in X (x \notin E)$, $E \cup \{x\}$ 不是 (n, ε) -分离集.

则 $\exists y \in X$, 使得 $d(x, y) \leq \varepsilon < 1.1\varepsilon, d(Tx, Ty) \leq \varepsilon < 1.1\varepsilon, \dots, d(T^{n-1}x, T^{n-1}y) \leq \varepsilon < 1.1\varepsilon$.

因此 E 为 $(n, 1.1\varepsilon)$ -生成集, 故 $r_n(1.1\varepsilon) \leq s_n(\varepsilon) = |E|$.

设 F 是 $\left(n, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ -生成集, 考虑 $B_n\left(x, \frac{\varepsilon}{2}\right) (x \in F)$.

$$B_n\left(x, \frac{\varepsilon}{2}\right) = \left\{ y \in X \mid d(x, y) < \frac{\varepsilon}{2}, d(Tx, Ty) < \frac{\varepsilon}{2}, \dots, d(T^{n-1}x, T^{n-1}y) < \frac{\varepsilon}{2} \right\}$$

断言 1. $\forall x \in F, |B_n\left(x, \frac{\varepsilon}{2}\right) \cap E| \leq 1$

证明 如果 $y_1, y_2 \in B_n\left(x, \frac{\varepsilon}{2}\right) \cap E$, 那么 $d(y_1, y_2) \leq d(y_1, x) + d(x, y_2) < \varepsilon, d(Ty_1, Ty_2) \leq d(Ty_1, Tx) + d(Tx, Ty_2) < \varepsilon, \dots$.

与 E 是 (n, ε) -分离集矛盾. □

又 F 是 (n, ε) -生成集, $X = \bigcup_{x \in F} B_n\left(x, \frac{\varepsilon}{2}\right)$, 因此 $|F| \geq |E|, r_n\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) \geq s_n(\varepsilon)$. □

可以引理可以帮助我们证明 $h_1(T) = h_2(T)$.

引理 4.3

设 α 是 X 的开覆盖, δ 是 α 的 Lebesgue 数, 那么 $N\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha\right) \leq r_n\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$



证明 设 F 是 $\left(n, \frac{\delta}{2}\right)$ -生成集, 使得 $|F| = r_n\left(\frac{\delta}{2}\right), X = \bigcup_{x \in F} B_n\left(x, \frac{\delta}{2}\right)$.

$$\begin{aligned} B_n\left(x, \frac{\delta}{2}\right) &= \left\{ y \in X \mid d(x, y) < \frac{\delta}{2}, d(Tx, Ty) < \frac{\delta}{2}, \dots, d(T^{n-1}x, T^{n-1}y) < \frac{\delta}{2} \right\} \\ &= B\left(x, \frac{\delta}{2}\right) \cap T^{-1}B\left(Tx, \frac{\delta}{2}\right) \cap \dots \cap T^{-(n-1)}B\left(T^{n-1}x, \frac{\delta}{2}\right) \end{aligned}$$

则 $\exists A_0, A_1, \dots, A_n \in \alpha$, 使得 $B\left(x, \frac{\delta}{2}\right) \in A_0, B\left(Tx, \frac{\delta}{2}\right) \in A_1, \dots, B\left(T^{n-1}x, \frac{\delta}{2}\right) \in A_{n-1}$.

故 $B_n\left(x, \frac{\delta}{2}\right) \subseteq A_0 \cap T^{-1}A_1 \cap \dots \cap T^{-(n-1)}A_{n-1} \in \bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha$.

因此 $\bigcup_{x \in F} B_n \left(x, \frac{\delta}{2} \right)$ 是 $\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha$ 的一个子覆盖, 故 $N \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha \right) \leq r_n \left(\frac{\delta}{2} \right)$. $\square$

引理 4.4

设 α 是 X 的开覆盖, 满足 $\text{diam } \alpha < \varepsilon$, 那么 $s_n(\varepsilon) \leq N \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha \right)$



证明 设 $\gamma \subseteq \bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha$, 使得 $|\gamma| = N \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha \right)$.

设 $A_i \in \alpha, 0 \leq i \leq n-1$ 且 $A_0 \cap T^{-1}A_1 \cap \cdots \cap T^{-(n-1)}A_{n-1} \in \gamma$.

那么对于任意 (n, ε) -分离集 E , $|A_0 \cap T^{-1}A_1 \cap \cdots \cap T^{-(n-1)}A_{n-1}| \leq 1$.

否则 $\exists x, y \in A_0 \cap T^{-1}A_1 \cap \cdots \cap T^{-(n-1)}A_{n-1} \cap E$, 由 $\text{diam } \alpha < \varepsilon$ 可知 $d(x, y) < \varepsilon, \dots, d(T^{-(n-1)}x, T^{-(n-1)}y) < \varepsilon$, 矛盾.

因此 $s_n(\varepsilon) \leq |E| \leq |\gamma| = N \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha \right)$. $\square$

最后, 我们就可以证明定理4.2了.

定理

$$h(T) = h_1(T) = h_2(T)$$



证明

$$\bullet h_1(T) = h_2(T)$$

$$r_n(\varepsilon) \leq s_n(\varepsilon) \leq r_n \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)$$

令 $n \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0$ 可得 $h_1(T) \leq h_2(T) \leq h_1(T)$, 故 $h_1(T) = h_2(T)$.

$$\bullet h_1(T) \geq h(T)$$

设 α 是 X 的开覆盖, δ 为 α 的 Lebesgue 数, 则 $N \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha \right) \leq r_n \left(\frac{\delta}{2} \right)$

$$\frac{1}{n} \ln N \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha \right) \leq \frac{1}{n} \ln r_n \left(\frac{\delta}{2} \right)$$

取上极限, $h(T, \alpha) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln N \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha \right) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln r_n \left(\frac{\delta}{2} \right)$

再令 $\delta \rightarrow 0$, 则 $h(T, \alpha) \leq h_1(T)$. 对 α 取上极限, 则 $h(T) \leq h_1(T)$.

$$\bullet h(T) \geq h_2(T).$$

设 α 是 X 的开覆盖, $\text{diam } \alpha < \varepsilon$, 那么 $s_n(\varepsilon) \leq N \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha \right)$.

取上极限可得 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln s_n(\varepsilon) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln N \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\alpha \right) = h(T, \alpha) \leq h(T)$.

再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则 $h_2(T) \leq h(T)$.

综合以上三点可知 $h(T) = h_1(T) = h_2(T)$.

□

下面介绍拓扑熵的一些性质.

定理 4.3

设 X 是紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 连续映射, 那么 $\forall \ell \in \mathbb{N}$, $h(T^\ell) = \ell h(T)$

♡

证明 设 α 是 X 的开覆盖, $h(T, \alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\ell} H\left(\bigvee_{i=0}^{\ell n-1} T^{-i}\alpha\right)$.

令 $\beta = \alpha \vee T^{-1}\alpha \vee \dots \vee T^{-(\ell-1)}\alpha$, 则 $h(T, \alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\ell} H\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} (T^{-\ell})^i \beta\right) = \frac{1}{\ell} h(T^\ell, \beta)$.

因此 $h(T, \alpha) = \frac{1}{\ell} h(T^\ell, \beta) \leq \frac{1}{\ell} h(T^\ell)$.

对 α 取上极限, $h(T) \leq \frac{1}{\ell} h(T^\ell)$.

另一方面, 由于 β 是 α 的加细, 故 $h(T) \geq h(T, \alpha) = \frac{1}{\ell} h(T^\ell, \beta) \geq \frac{1}{\ell} h(T^\ell, \alpha)$.

$\Rightarrow h(T) \geq \frac{1}{\ell} h(T^\ell)$.

因此 $h(T^\ell) = \ell h(T)$.

□

定理 4.4

设 $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$ 是紧致度量空间, $T_1: X_1 \rightarrow X_1$, $T_2: X_2 \rightarrow X_2$ 为连续映射, 那么 $h(T_1 \times T_2) = h(T_1) + h(T_2)$.

♡

证明 设 $X = X_1 \times X_2$, $T = T_1 \times T_2$, 定义 X 上的度量 $d: \forall p = (x_1, x_2), q = (y_1, y_2) \in X, d(p, q) = \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\}$, 则 (X, d) 是紧致度量空间.

• $h(T) \leq h(T_1) + h(T_2)$

设 $\varepsilon > 0, n \in \mathbb{N}$, F_1, F_2 分别是 X_1 和 X_2 的 (n, ε) -生成集, 设 $F = F_1 \times F_2$.

断言 1. F 是 X 的 (n, ε) -生成集

证明 $\forall p \in X, p = (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$.

则 $\exists y_1 \in F_1$, 使得 $d_1(x_1, y_1) < \varepsilon, d(T_1 x_1, T_1 y_1) < \varepsilon, \dots$

$\exists y_2 \in F_2$, 使得 $d_2(x_2, y_2) < \varepsilon, d(T_2 x_2, T_2 y_2) < \varepsilon, \dots$

记 $q = (y_1, y_2) \in F_1 \times F_2$, 则 $d(p, q) < \varepsilon, d(Tp, Tq) < \varepsilon, \dots, d(T^{n-1}p, T^{n-1}q) < \varepsilon$ □

因此, 取 F_1 和 F_2 使得 $|F_1| = r_n(\varepsilon, T_1), |F_2| = r_n(\varepsilon, T_2)$, 则 $F_1 \times F_2$ 是 (n, ε) -生成集.

则 $r_n(\varepsilon, T_1) \cdot r_n(\varepsilon, T_2) = |F_1| \times |F_2| = |F_1 \times F_2| \geq r_n(\varepsilon, T_1 \times T_2)$, 即 $h(T) \leq h(T_1) + h(T_2)$.

• $h(T) \geq h(T_1) + h(T_2)$

设 E_1, E_2 是 X_1, X_2 的 (n, ε) -分离集.

断言 2. $E = E_1 \times E_2$ 是 $X_1 \times X_2$ 的 (n, ε) -分离集

证明 $\forall x, y \in E, x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2), x \neq y$.

不妨设 $x_1 \neq y_2$, 则 $\exists i \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, 使得 $d_1(T^i x, T^i y) > \varepsilon$

$\Rightarrow d(T^i x, T^i y) > \varepsilon$. □

因此, 取 E_1 和 E_2 使得 $|E_1| = s_n(\varepsilon, T_1), |E_2| = s_n(\varepsilon, T_2)$, 则 $E_1 \times E_2$ 是 (n, ε) -分离集.

则 $s_n(\varepsilon, T_1) \cdot s_n(\varepsilon, T_2) = |E_1| \times |E_2| = |E_1 \times E_2| \leq s_n(\varepsilon, T_1 \times T_2)$, 即 $h(T) \geq h(T_1) + h(T_2)$.

□

4.3 拓扑熵的计算

下面我们的目标是寻找类似于测度熵中 Kolmogorov-Sinai 定理的工具来计算拓扑熵.

定义 4.9 (可扩映射)

设 X 是一个紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 同胚, 如果存在 $e > 0$, 使得 $\forall x, y \in X (x \neq y)$, $\exists n \in \mathbb{Z}$, $d(T^n x, T^n y) > e$, 那么称 $T: X \rightarrow X$ 是一个可扩映射, e 称为可扩常数. 

定理 4.5

设 X 是一个紧致度量空间, $T: X \rightarrow X$ 同胚, 那么以下结论等价:

- (1) T 是可扩映射
- (2) 存在 $e > 0$, 使得 $\forall x, y \in X, d(T^n x, T^n y) < e (\forall n \in \mathbb{Z}) \Rightarrow x = y$
- (3) T 有一个生成子覆盖, 即 α 是一个有限开覆盖, 满足 $\forall A_i \in \alpha (-\infty < i < +\infty)$, 有 $\left| \bigcap_{i=-\infty}^{\infty} T^{-i} A_i \right| \leq 1$
- (4) T 有一个弱生成子覆盖, 即 α 是一个有限开覆盖, 满足 $\forall A_i \in \alpha (-\infty < i < +\infty)$, 有 $\left| \bigcap_{i=-\infty}^{\infty} T^{-i} A_i \right| \leq 1$ 

证明 (1) $\Leftrightarrow$ (2): 定义可得

(3) $\Rightarrow$ (4): 定义可得

(4) $\Rightarrow$ (3): 如果 T 有一个弱生成子覆盖 α , 设 δ 是 α 的 Lebesgue 数, 取 X 的一个有限子覆盖 β , 使得 $\text{diam } \beta < \frac{\delta}{2}$.

断言 1. β 是 X 的一个生成子覆盖

证明 设 $B_i \in \beta (-\infty < i < +\infty)$, 考虑 $\bigcap_{i=-\infty}^{+\infty} T^{-i} \overline{B_i}$.

如果 $x, y \in \bigcap_{i=-\infty}^{+\infty} T^{-i} \overline{B_i}$, 那么 $T^i x, T^i y \in \overline{B_i}$.

由于 $\text{diam } \overline{B_i} \leq \frac{\delta}{2} < \delta \Rightarrow \exists A_i \in \alpha, \overline{B_i} \subseteq A_i$.

则 $x, y \in \bigcap_{i=-\infty}^{+\infty} T^{-i} A_i$, 则 $x = y$, 从而 $\left| \bigcap_{i=-\infty}^{+\infty} T^{-i} \overline{B_i} \right| \leq 1$. □

(1) $\Rightarrow$ (3): 假设 T 是可扩映射, e 是 T 的可扩常数, 设 α 是 X 的一个有限开覆盖, $\text{diam } \alpha < \frac{e}{2}$.

则 $\forall A_i \in \alpha, x, y \in \bigcap_{i=-\infty}^{+\infty} T^{-i} \overline{A_i} \Rightarrow T^i x, T^i y \in \overline{A_i} \Rightarrow d(T^i x, T^i y) \leq \frac{e}{2} (\forall i \in \mathbb{Z})$

$\Rightarrow x = y$, 从而 $\left| \bigcap_{i=-\infty}^{\infty} T^{-i} \overline{A_i} \right| \leq 1$. □